

智慧製造導論

Introduction to
Smart
Manufacturing

編著：李世淵
(機器人叫獸／ロボット教授)

TRADITION
MEETS
TECHNOLOGY
FOR A BRIGHTER
ISLAND



第三篇

產品、設計與積層製造 | 第 12-16 章

篇章導讀：第三篇 智慧產品、數位設計與積層製造

第二篇走進了工廠現場，看見製程、產線、設備、自動化與資料如何運作。第三篇把視角移到「被製造的東西」本身：產品如何被定義、如何被設計、如何被做出來，又如何在使用之後回過頭來影響下一代的設計。本篇由五章組成，從智慧產品與產品生命週期談起，經過 CAD / CAM / CAE、生成式設計與 AI-CAD，最後落在積層製造與金屬積層，形成一條從「想法」到「零件」的數位設計與製造主線。

本篇要回答的問題

1. 什麼是智慧產品？它由哪些元件構成、有哪些能力等級？產品從數位一代、網聯一代走到智慧一代，為製造者帶來哪些機會與責任？PLM、BOM、工程變更與產品數位孿生，如何讓產品資訊在整個生命週期中保持正確並形成閉環？
2. 3D 模型在電腦裡有哪些表示方式？參數化建模如何保存設計意圖？如何把顧客需求轉換成可驗證的規格？CAE 模擬的結果什麼時候可信？CAM 如何把模型變成刀具路徑，不同軟體之間又如何交換資料？
3. 拓撲最佳化、生成式設計、AI-CAD 與文字轉 3D 有什麼不同？多目標最佳化與製造限制如何影響設計？從一張影像生成可編輯的 CAD，背後用到哪些 AI 技術？AI 生成的設計要如何驗證，智慧財產又歸誰？
4. 積層製造有哪七類製程、可以用哪些材料？擺放方向、支撐、切片與參數如何影響品質？如何為積層製造而設計，什麼時候積層製造比傳統製程划算？
5. 金屬積層的熔池、殘留應力與缺陷是怎麼形成的？後處理、CT 檢測、製程監測與追溯如何保證品質？AI 如何以更少的實驗找到參數，並讓製程自己修正？

五章的分工

第 12 章〈智慧產品與產品生命週期〉是本篇的起點：先定義「要做什麼產品」。本章以 Porter 與 Heppelmann 的框架說明智慧連網產品的三類元件、技術架構與四個能力等級，討論軟體定義產

品、OTA 與服務化的商業模式，介紹 PLM、PDM、BOM 運算、工程變更與組態管理，並以威布爾分析與累積損傷計算，示範使用階段的資料如何回饋到設計，最後以智慧工具機、農業無人機與換電式電動機車為例。

第 13 章〈CAD / CAM / CAE 與模擬驅動設計〉介紹數位設計與製造的基本工具。從 B-Rep、網格、體素與點雲四種 3D 表示方式，到參數化建模與設計意圖；從設計思考、Kano 模型與 QFD 品質屋的需求轉換，到有限元素法、網格收斂、驗證確認與模擬驅動設計；最後談 CAM 的刀具路徑、殘留高度、後處理與 STEP、STL、3MF 等資料交換格式。

第 14 章〈生成式設計與 AI-CAD〉介紹讓電腦參與設計的新方法。本章以 SIMP 法實作拓樸最佳化，以柏拉圖前緣說明多目標權衡與製造限制，深入解析 GenCAD 如何以 CAD 指令序列、Transformer、對比學習與擴散模型從影像生成參數化 CAD，並討論 AI 生成設計的驗證、著作權、專利與人工覆核。

第 15 章〈積層製造與 DfAM〉介紹積層製造的原理、發展與 ISO / ASTM 52900 七類製程，比較聚合物、金屬、陶瓷與複合材料，說明切片、階梯效應、擺放方向、支撐與失效模式，介紹 DfAM、零件整合、晶格結構、輕量化與大量客製化，以成本模型分析積層製造何時划算，並以醫療、航太、無人機與隨形冷卻模具為例。

第 16 章〈金屬積層、混合製造與智慧檢測〉是本篇的收尾。本章比較粉床熔融、指向性能量沉積、電弧積層與混合製造，以 Rosenthal 解估算熔池，說明殘留應力、缺陷機制與製程窗口，介紹熱均壓等後處理、CT 孔隙分析、製程監測與缺陷追溯，最後以貝氏最佳化與閉環控制，展望會自己修正的積層製造。



圖 III-1 第三篇五章的學習主線

本篇在全書中的位置

如果說第一篇是骨架、第二篇是肌肉與神經，第三篇就是「產品的數位基因」。對照第 5 章的 RAMI 4.0，本篇沿著它的生命週期與價值流軸展開：從產品的類型（設計與開發）到實例（製造、使用與回收）。第 12 章的 PLM 與產品數位孿生，是第 19 章製造數位孿生與第 20 章數位主線的產品端；第 13 章的模擬與資料交換，是第 21 章虛擬試車的基礎；第 14 章的生成式 AI 技術，在第 28、29 章的企業 AI 與代理式 AI 中還會再出現；第 15、16 章的積層製造品質與製程監測，則與第 24 章的 AI 品檢、第 25 章的智慧品質、第 26 章的預測維護緊密相連。

本篇也有一條貫穿的主題：資料的閉環。產品的使用資料回饋到設計（第 12 章），模擬與加工的結果回饋到模型（第 13 章），AI 生成的候選需要工程師驗證與負責（第 14 章），積層製造的監測與檢測資料回饋到參數與設計（第 15、16 章）。這正是第 4 章 CPS 閉環在產品生命週期上的延伸。

閱讀建議

第三篇的內容跨越產品管理、機械設計、AI 與材料製程，背景不同的讀者可以有不同的重點。機械與設計背景的讀者，第 13、15 章較為熟悉，可以把時間留給第 12 章的 PLM 與第 14 章的 AI；資訊與 AI 背景的讀者，則建議仔細閱讀第 13 章的 3D 表示與參數化建模，這是理解 AI-CAD 的必要基礎；材料背景的讀者，可以從第 16 章的熔池與缺陷機制切入，再回頭看設計端的需求。課堂教學時建議安排五到六週，每章約一週，第 14 章或第 16 章可視需要延長。

實作方面，建議至少完成以下五項：第 12 章的 BOM 運算與威布爾分析、第 13 章的有限元素收斂與設計掃描、第 14 章的拓樸最佳化實驗、第 15 章的擺放方向實驗（實際列印並測試）、第 16 章的 CT 孔隙分析或貝氏最佳化。這五項串起來，正好走過「定義產品、建模模擬、生成設計、積層製造、品質驗證」一條完整的數位設計與製造路線。

對高中 AI 機器人社團而言，第 15 章的擺放方向實驗與晶格結構最容易上手，只要一台桌上型 3D 印表機就能完成；第 14 章的拓樸最佳化程式也可以在一般電腦上執行，讓同學親眼看到電腦「長出」結構；第 13 章的品質屋，則可以用在社團設計機器人時的需求討論。

讀完本篇後，建議你挑選一個自己設計或熟悉的零件，試著走完整條路線：它的需求是什麼、如何以參數化模型表達設計意圖？它的強度與剛性如何以模擬驗證？能否以拓樸最佳化或生成式設計讓它更輕？如果用 3D 列印製作，該怎麼擺、用什麼材料、需要哪些後處理與檢驗？使用之後，哪些資料可以回饋到下一版的設計？能回答這些問題，你就已經掌握了智慧製造中「產品與設計」這一端的核心能力。

表 III-1 第三篇目錄

章	節
第 12 章 智慧產品與產品生命週期	12.1 產品的期望目標與智慧產品的構成要素
	12.2 從傳統產品到數位一代、網聯一代、智慧一代
	12.3 PLM、PDM、BOM 與工程變更管理
	12.4 產品數位孿生與使用階段資料回饋
	12.5 智慧產品案例：智慧工具機、無人機、電動機車
第 13 章 CAD / CAM / CAE 與模擬驅動設計	13.1 3D 模型表示：B-Rep、Mesh、Voxel、Point Cloud
	13.2 參數化建模、特徵與設計意圖
	13.3 QFD、設計思考與需求轉換
	13.4 CAE、多物理模擬與模擬驅動設計
	13.5 CAM、刀具路徑與 STEP / STL / 3MF 資料交換

章	節
第 14 章 生成式設計與 AI-CAD	14.1 拓模最佳化、生成式設計、AI-CAD 與文字轉 3D 的差異
	14.2 多目標最佳化與製造限制
	14.3 GenCAD：圖像到參數化 CAD 程序
	14.4 Transformer、對比學習、擴散與自回歸解碼
	14.5 可製造性驗證、智慧財產與人工覆核
第 15 章 積層製造與 DfAM	15.1 積層製造原理與 ISO / ASTM 52900 七類製程
	15.2 聚合物、陶瓷、金屬與複合材料
	15.3 切片、支撐、製程參數與失效模式
	15.4 DfAM、晶格、輕量化與大量客製化
	15.5 醫療、航太、無人機與快速原型案例
第 16 章 金屬積層、混合製造與智慧檢測	16.1 PBF、DED、WAAM 與混合製程
	16.2 熔池、熱歷程、殘留應力與缺陷機制
	16.3 熱處理、HIP、CNC 精修與表面處理
	16.4 CT、NDT、製程監測與缺陷追溯
	16.5 AI 參數最佳化與閉環積層製造

第三篇 智慧產品、數位設計與積層製造

第 12 章

智慧產品與產品生命週期

編著 李世淵（機器人叫獸） | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 產品的期望目標、智慧連網產品的三類元件與技術架構
- 監控、控制、最佳化、自主四個能力等級
- 數位一代、網聯一代、智慧一代與軟體定義產品、OTA
- PLM、PDM、BOM 運算、工程變更與組態管理
- 產品數位孿生、威布爾分析、累積損傷與數位產品護照
- 智慧工具機、農業無人機與換電式電動機車案例

叫獸開講：賣出去就失聯的機台

有一年，一家工具機廠的研發主管找我聊天。他說：「老師，我們每年賣出幾百台機台，可是機台出了工廠大門，就像斷了線的風箏。客戶怎麼用、哪裡常壞、哪些功能根本沒人用，我們都不知道。只有客戶打電話來抱怨，我們才知道出事了。」

他拿出一份維修紀錄給我看：主軸送修的件數，這兩年明顯增加。研發部門的第一個反應是供應商的軸承品質變差了，換了兩家供應商，送修率卻沒有下降。

後來，他們在新出廠的機台上加裝了連網模組，經客戶同意後，蒐集主軸的轉速、負載、溫度與開機暖機的紀錄。半年後資料出來，答案出乎所有人意料：送修的主軸，多半來自幾種特定的使用方式。有些客戶為了搶交期，開機後沒有暖機就直接以高轉速重切削；有些客戶長時間在接近最高轉速下運轉，遠超出設計時假設的使用比例。軸承本身沒有問題，問題在於設計時對「客戶會怎麼用」的假設，與現實差得太遠。

研發團隊做了三件事：在控制器加入開機暖機提醒與自動暖機程式；依照實際的使用分布，重新計算主軸軸承的壽命並調整下一代的設計；並把主軸健康指標放進客戶的手機 App，讓客戶自己也看得到。一年後，主軸送修率明顯下降，客戶的滿意度也提高了。更重要的是，這家公司開始把「機台賣出去之後」當成產品的一部分，而不是售後服務部門的事。

這個故事說明了本章的核心：智慧產品不只是加了晶片與網路的產品，而是一個會持續產生資料、持續被改善、與製造者保持連結的產品。這一章，我們要談智慧產品的構成要素與演進，談管理產品資料的 PLM、PDM、BOM 與工程變更，談產品數位孿生與使用資料如何回饋到設計，最後以智慧工具機、無人機與電動機車三個案例，看看智慧產品在現實中的樣貌。

（說明：本節情境由作者與工具機業界交流的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明產品的期望目標，以及智慧產品的實體、智慧與連網三類構成要素和技術架構。

2. 說明智慧產品從監控、控制、最佳化到自主的四個能力等級，並舉例說明。
3. 比較傳統產品、數位一代、網聯一代與智慧一代產品的差異，並討論軟體定義產品與 OTA 更新帶來的機會與責任。
4. 說明 PLM 與 PDM 的功能，區分 EBOM、MBOM、SBOM，並以程式進行 BOM 展開、成本累計與用途反查。
5. 說明工程變更管理的流程與 ECR、ECO、ECN 的差異，以及有效性與組態管理的概念。
6. 說明產品數位孿生的概念，並以威布爾分析與累積損傷計算，示範使用階段資料如何回饋到設計。
7. 以智慧工具機、無人機與電動機車為例，分析智慧產品的構成、資料閉環與商業模式。

核心概念

表 12-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
智慧連網產品	Smart, Connected Product	結合實體元件、智慧元件與連網元件，能監控、控制、最佳化甚至自主運作的產品
產品雲	Product Cloud	儲存與分析產品資料、執行遠端應用的雲端平台
空中下載更新	Over-the-Air Update, OTA	透過網路遠端更新產品的軟體或韌體
軟體定義產品	Software-Defined Product	主要功能由軟體決定、可在使用期間透過更新改變的產品
產品生命週期管理	Product Lifecycle Management, PLM	管理產品從概念到退役的資訊、流程與人員的策略與系統
產品資料管理	Product Data Management, PDM	管理圖面、模型、文件與版本的系統，是 PLM 的核心
物料清單	Bill of Materials, BOM	描述產品由哪些零件、多少數量、什麼結構組成的清單
工程 BOM 與製造 BOM	Engineering BOM, EBOM / Manufacturing BOM, MBOM	分別依設計觀點與製造組裝觀點建立的 BOM

中文名詞	英文	一句話說明
工程變更請求 / 命令 / 通知	ECR / ECO / ECN	工程變更管理流程中的請求、核准命令與對外通知
有效性	Effectivity	變更從哪一個序號、日期或批次開始生效
組態管理	Configuration Management	確保產品的需求、設計、實體與文件彼此一致的管理方法
產品數位孿生	Product Digital Twin	對應一個或一群實體產品、隨使用資料持續更新的數位模型
威布爾分析	Weibull Analysis	以威布爾分布描述與預測產品壽命和故障率的方法
數位產品護照	Digital Product Passport, DPP	記錄產品材料、來源、碳足跡與回收資訊的電子紀錄

12.1 產品的期望目標與智慧產品的構成要素

12.1.1 產品要滿足什麼

製造的目的，是做出顧客需要的產品。但「顧客需要什麼」並不只是功能。一個產品從構想到退役，通常要同時滿足多個目標，彼此還常互相牽制：

表 12-2 產品的期望目標

目標	說明	智慧化能帶來的改變
功能與性能	產品能做什麼、做得多好	透過感測與控制提升性能，透過軟體更新新增功能
品質與可靠度	符合規格、在使用期間不故障	以使用資料發現真實的故障模式，提早預警
成本	製造成本與使用者的總持有成本	設計階段即依實際使用情境最佳化，降低過度設計
交期與上市時間	從構想到上市、從下單到交貨的時間	數位設計與模擬縮短開發，軟體可先上市後更新
服務	安裝、維護、升級與支援	遠端診斷、預測維護、主動服務

目標	說明	智慧化能帶來的改變
使用體驗	好不好用、是否符合個人偏好	個人化設定、依使用習慣自我調整
環境與永續	能耗、材料、碳足跡、可回收性	記錄碳足跡與材料資訊，支援再製造與回收
安全與合規	使用安全、資安、隱私、法規	新增資安與資料保護的責任，需長期維護

傳統上，製造業常以「時間、品質、成本」來概括產品的競爭力，後來又加入服務與環境。智慧產品並沒有改變這些目標，但改變了達成目標的方式：許多原本只能在設計階段「一次決定」的事，現在可以在使用期間持續調整；許多原本只能「假設」的使用情境，現在可以用資料「看見」。叫獸開講中的主軸故事，正是設計假設與真實使用之間落差的例子。

12.1.2 智慧連網產品的三類構成要素

哈佛大學的 Michael Porter 與 PTC 的 James Heppelmann 於 2014 年 11 月在《哈佛商業評論》發表〈智慧連網產品如何改變競爭〉一文，是理解智慧產品最常被引用的框架之一。他們指出，智慧連網產品由三類要素組成：

- 實體元件：產品的機械與電氣部件，例如工具機的床身、主軸、馬達，或機車的車架、輪胎、電池。
- 智慧元件：感測器、微處理器、資料儲存、控制器、軟體、嵌入式作業系統與使用者介面。智慧元件強化了實體元件的能力與價值。
- 連網元件：通訊埠、天線與通訊協定，讓產品可以與製造者、使用者、其他產品及外部系統交換資料。連網可以是一對一（產品與手機）、一對多（產品與雲端）或多對多（多個產品與多個系統）。

這三類要素的關係是：智慧元件放大實體元件的價值，連網元件又放大智慧元件的價值，讓部分功能可以不必放在產品本體上，而是放在雲端。例如，電動機車的導航與騎乘紀錄，可以在手機與雲端完成，不必在車上裝一台昂貴的電腦。

12.1.3 技術架構：智慧產品的「技術堆疊」

要讓智慧連網產品運作，製造者需要建立一套新的技術架構。Porter 與 Heppelmann 把它稱為

新的技術堆疊，大致可分為以下幾層：



圖 12-1 智慧連網產品的技術架構（參考 Porter 與 Heppelmann 的技術堆疊概念重繪）

- 產品層：產品的硬體與嵌入式軟體，包括感測器、處理器、致動器與作業系統。
- 連網層：讓產品與雲端溝通的網路與協定，例如 Wi-Fi、行動網路、藍牙，以及第 11 章介紹的 MQTT。
- 產品雲：在雲端執行的軟體，包括產品資料庫、應用開發平台、規則與分析引擎，以及面向使用者與服務人員的智慧應用。
- 橫跨各層的身分與安全：管理產品、使用者與系統的身分驗證與存取權限，保護資料與產品本身。
- 外部資訊來源：天氣、地圖、交通、能源價格等外部資料，與產品資料結合後產生更大價值。
- 與企業系統整合：把產品資料連結到 ERP、PLM、CRM、MES 等企業系統，讓研發、製造、銷售與服務都能使用。

這個架構與第 11 章的 Edge-Fog-Cloud 有許多相似之處：產品本體相當於邊緣，產品雲相當於雲端。差別在於，第 11 章的設備在製造者自己的工廠裡，而智慧產品則分散在成千上萬的客戶手中，網路環境、使用方式與資料權限都更複雜。

對製造業而言，建立這套技術堆疊是很大的挑戰。過去，工具機廠或機車廠的核心能力是機械設

計與製造；現在，它們還需要嵌入式軟體、雲端平台、資料分析與資安的能力。這也是為什麼許多製造業在推動智慧產品時，會與軟體公司或雲端業者合作，或設立專門的軟體團隊。

12.1.4 智慧產品的四個能力等級

Porter 與 Heppelmann 進一步把智慧連網產品的能力分成四個等級，每一級都建立在前一級之上：



圖 12-2 智慧連網產品的四個能力等級

表 12-3 智慧產品的四個能力等級與例子

等級	能力	工具機的例子	電動機車的例子
監控	透過感測器監看產品狀態、外部環境與使用方式，異常時通知	遠端看到稼動、警報與主軸負載	App 顯示電量、里程、車輛位置與故障碼
控制	透過遠端指令或內建演算法控制產品功能，或依使用者個人化設定	遠端下載加工程式、設定權限	遠端上鎖、尋車、調整動力輸出模式
最佳化	結合監控與控制資料，以演算法改善效能、預測故障、安排維護	依刀具與主軸狀態調整參數、預測維護	依騎乘習慣調整能量回收、預測電池健康
自主	結合前三者，自我診斷、自我調整，並與其他產品或系統協同	自動補正熱變位、依排程自主換刀與上下料	與換電網路協同，預測換電需求並引導用戶

這四個等級也是思考產品路線圖的實用工具：大多數產品是從「監控」開始，先讓產品「被看見」；有了可靠的資料之後，才談得上控制與最佳化；而自主需要高度可靠的感測、模型與安全機

制，往往是最後才達到的等級。

12.1.5 智慧產品的特徵：從「物」到「知識載體」

中國工程院的研究團隊在討論新一代智慧產品時，把它的特徵概括為「自感知、自適應、自學習、自決策」，並強調智慧產品的核心是把知識嵌入產品之中。換句話說，智慧產品不只是「有感測器的物」，而是承載設計者、製造者與使用者知識的載體：工具機的熱變位補正模型（第 9 章），就是把工程師對熱變形的理解寫進產品裡；而使用資料的回饋，又讓這些知識持續更新。

從這個角度看，智慧產品的價值來源也改變了：

- 硬體的價值：仍然重要，但差異化越來越難，常被視為「入場券」。
- 軟體與資料的價值：功能可以更新、性能可以優化，使用資料讓產品越用越好。
- 服務與生態系的價值：產品成為服務的入口，例如預測維護、按使用計費、應用程式商店，第 32 章會深入討論。

12.2 從傳統產品到數位一代、網聯一代、智慧一代

12.2.1 產品的三次躍升

第 3 章介紹了智慧製造的三個基本範式：數位化、網路化、智慧化。這三個範式同樣反映在產品上。中國工程院周濟等人於 2018 年發表的〈走向新一代智能製造〉一文指出：在數位化製造階段，數位技術在產品中普遍應用，形成「數字一代」創新產品；在數位化網路化製造階段，產品實現了網路連接；到了新一代智慧製造，產品與製造裝備將從「數字一代」整體躍升至「智能一代」。本書依此把產品的演進分為四個階段：傳統產品、數位一代、網聯一代與智慧一代。

表 12-4 產品的四個演進階段

階段	核心特徵	資訊從哪裡來	功能何時決定	例子
傳統產品	機械或類比電路實現功能	幾乎沒有，靠使用者觀察	出廠時固定	傳統車床、化油器機車、機械式手錶
數位一代	加入微處理器與數位控制，功能由程式實現	產品本身的顯示與紀錄	出廠時固定，需回廠才能更新	CNC 工具機、電子噴射引擎、數位相機

階段	核心特徵	資訊從哪裡來	功能何時決定	例子
網聯一代	產品連網，資料可遠端存取，功能可遠端更新	即時上傳到製造者與使用者	可透過 OTA 更新	聯網工具機、聯網電動機車、智慧家電
智慧一代	嵌入學習與決策能力，能自我調整與協同	產品本身、車隊與外部資料	持續學習與演進	自適應加工的工具機、預測換電需求的電動機車

以工具機為例：傳統車床靠師傅的手搖動刀架；數控（NC）與電腦數控（CNC）讓加工由程式控制，是典型的數位一代（第9章）；當CNC透過OPC UA或MTConnect連上網路，製造者與使用者可以遠端看到它的狀態，進入網聯一代；當它能依據感測資料自動補正熱變位、調整進給、預測刀具壽命，才稱得上智慧一代。

以機車為例：化油器機車以機械方式控制油氣混合；電子噴射系統以引擎控制單元（ECU）依感測器調整噴油，是數位一代；聯網電動機車可以透過手機App查看狀態、遠端更新韌體，屬於網聯一代；若車輛能依騎乘習慣與電池狀態，自動調整動力輸出與能量回收，並與換電網路協同，就逐步走向智慧一代。

要注意，這四個階段不是截然劃分的：同一個產品可能在某些功能上已經是智慧一代，在其他功能上仍是數位一代。而且「智慧」不是越多越好，對某些產品而言，可靠、簡單、便宜比智慧更重要。

12.2.2 軟體定義產品與 OTA

網聯一代以後最大的變化，是產品的功能可以在出廠之後被改變。這種「軟體定義產品」的概念，在汽車產業被稱為軟體定義汽車：車輛的許多功能，例如動力輸出、駕駛輔助、娛樂系統，由軟體決定，並可透過空中下載（OTA）更新持續改進。

OTA 為製造者帶來許多好處：

- 修正缺陷：發現軟體錯誤時，可以遠端修正，不必召回產品或派人到現場。
- 新增功能：產品出貨後仍可增加功能，延長產品的價值，甚至成為新的收入來源。
- 縮短上市時間：產品可以先以基本功能上市，之後再逐步更新。

- 快速回應資安漏洞：發現漏洞時，可以快速派送修補程式。

但 OTA 也帶來新的責任與風險：

- 更新失敗的風險：更新過程斷電或斷線，可能讓產品無法使用，因此需要雙分區、回復機制與分批推送。
- 安全與驗證：更新檔必須經過數位簽章，確保來源可信、內容未被竄改；涉及安全功能的更新，需要重新驗證。
- 版本管理的複雜度：同一型號的產品在市場上可能同時存在數十種軟硬體組合，製造者必須清楚知道每一台產品的組態（12.3 節）。
- 長期支援：產品的使用壽命可能長達十年以上，製造者需要長期提供更新與資安修補。

12.2.3 智慧產品帶來的新責任

產品連網之後，製造者與使用者的關係改變了，也帶來新的責任：

- 資安：每一個連網產品都可能成為攻擊入口。歐盟的《網路韌性法》（Cyber Resilience Act）已於 2024 年 12 月 10 日生效，要求具有數位元素的產品在設計時就納入資安，並在使用期間處理漏洞；其中通報義務自 2026 年 9 月起適用，主要義務自 2027 年 12 月起適用。出口到歐洲的台灣產品，必須及早因應。第 35 章將深入討論資安。
- 隱私與資料所有權：產品蒐集的資料屬於誰？使用者是否知情同意？製造者能否用這些資料開發新服務？這些問題需要在產品設計與合約中事先規範。叫獸開講中的工具機廠，就是在取得客戶同意後才蒐集資料。
- 可維修性與長期支援：如果產品的關鍵功能依賴雲端，當製造者停止服務時，產品是否還能使用？使用者能否自行或委託第三方維修？
- 安全：當軟體能控制產品的實體行為，軟體錯誤就可能造成實體傷害，需要依功能安全的方法設計與驗證。

12.2.4 商業模式的改變

智慧產品不只改變產品本身，也改變了製造業的商業模式。當產品能被遠端監控與控制，製造者

就有機會從「賣產品」轉向「賣服務」或「賣成果」：

表 12-5 智慧產品帶動的商業模式

模式	說明	例子
產品加值服務	產品照賣，另外提供遠端監控、預測維護等加值服務	工具機廠提供聯網監控與維護合約
按使用計費	依使用量、運轉時數或產出計費	壓縮機依供氣量計費、設備依加工時數計費
訂閱制	定期付費取得產品使用權或功能	電動機車依里程方案付費換電
功能解鎖	硬體相同，以軟體授權開放不同功能	控制器選配功能以授權碼啟用
平台與生態系	產品成為平台，第三方開發應用與服務	機器人的應用程式商店

這些模式的共同點是：製造者與產品的關係不再在交貨時結束，而是延續到整個使用期間。這也讓「使用階段」成為產品生命週期中越來越重要的一段，需要 PLM 等系統的支持。第 32 章將深入討論智慧服務與服務化。

12.3 PLM、PDM、BOM 與工程變更管理

12.3.1 產品生命週期

產品的一生，通常分為三個階段：

- 生命週期初期 (Beginning of Life, BOL)：從市場需求、概念、設計、驗證到製造，產品逐步「被定義」並「被做出來」。
- 生命週期中期 (Middle of Life, MOL)：銷售、使用、服務、維護與升級，產品在客戶手中「被使用」。
- 生命週期末期 (End of Life, EOL)：回收、再製造、再利用或處置，產品「退役」。



圖 12-3 產品生命週期三階段與閉環 PLM

傳統上，製造者最熟悉的是 BOL：設計與製造都在自己手中。MOL 與 EOL 的資訊，則常常散落在經銷商、服務據點與客戶手中，很難回到研發部門。設計工程界常有一個說法：產品的大部分成本，在設計的早期就已經被決定了；但最能揭露真實需求的資訊，卻是在使用階段才出現。閉環 PLM 的目標，就是把 MOL 與 EOL 的資訊有系統地帶回 BOL，讓下一代產品設計得更好。

12.3.2 PLM 是什麼

產品生命週期管理 (PLM) 並不是一套單一的軟體，而是一種管理方法。PLM 研究與顧問機構 CIMdata 的定義是：PLM 是一種策略性的商業方法，運用一致的一組商業解決方案，支援產品定義資訊的協同建立、管理、傳播與使用；它支援延伸企業 (包括客戶、設計與供應夥伴)，涵蓋產品或工廠從概念到生命終點的全過程，並整合人員、流程、商業系統與資訊。

這個定義有幾個重點值得注意：

- PLM 管理的是「產品定義資訊」：需求、規格、圖面、3D 模型、BOM、製程、文件、變更紀錄等，回答「這個產品是什麼、怎麼做」。
- PLM 是跨組織的：不只研發部門使用，製造、採購、品質、服務，甚至供應商與客戶都需要存取正確的產品資訊。
- PLM 涵蓋整個生命週期：不只設計，也包括製造、服務與退役。

- 流程與資料同樣重要：CIMdata 特別強調，流程與資料一樣重要，甚至更重要。導入 PLM 失敗的原因，常常不是軟體，而是流程沒有梳理清楚。

在第 5 章的 ISA-95 與第 17 章的企業系統中，PLM 與 ERP、MES 是三個核心系統：PLM 回答「產品是什麼、怎麼做」，ERP 回答「要做多少、什麼時候、花多少錢」，MES 回答「現在正在怎麼做」。三者之間的資料交換，例如 BOM 從 PLM 傳到 ERP、製程從 PLM 傳到 MES、品質問題從 MES 回饋到 PLM，是數位主線（第 20 章）的骨幹。

12.3.3 PDM : PLM 的核心

產品資料管理 (PDM) 可以看成 PLM 的核心，專注於管理工程資料。在 PDM 普及之前，工程圖面散落在個人電腦與共用資料夾中，檔名可能是「軸承座_最終版_真的最終版_v3.dwg」，沒有人確定哪一份才是正確的。PDM 的基本功能包括：

- 資料保管庫 (Vault)：集中保存 CAD 模型、圖面與文件，並建立它們之間的關聯，例如一個組立件包含哪些零件模型、一張圖面對應哪個模型。
- 簽入與簽出：一個人修改檔案時先簽出鎖定，修改完成後簽入，避免多人同時修改造成衝突。
- 版本與版次：每次儲存產生新的版本 (Version)，用於追蹤工作中的修改；正式發行後的變更則產生新的版次 (Revision)，例如 A、B、C。版本是工程師內部的工作紀錄，版次才是對外有效的正式狀態。
- 生命週期狀態：資料依「工作中、審核中、已發行、已作廢」等狀態流轉，只有已發行的資料才能交給製造與採購。
- 工作流程：審核、簽核、發行等流程在系統中電子化執行，留下紀錄。
- 存取權限：依角色控制誰能看、誰能改，保護核心技術，並讓供應商只能看到與自己相關的資料。
- 料號管理：為每一個零件、組件與文件分配唯一的編號。

料號管理看似簡單，卻影響深遠。一個常見的原則是互換性原則：如果變更後的零件在外形、配合與功能 (Form、Fit、Function) 上仍可與舊零件互換，可以只升版次；如果不能互換，就必須給

新的料號，否則倉庫中的新舊零件會被混用，造成組裝與服務的混亂。

12.3.4 BOM：產品的「食譜」

物料清單 (BOM) 描述產品由哪些零件組成、各要多少、結構如何。它是 PLM、ERP 與 MES 之間最重要的共同資料：研發依 BOM 定義產品，採購依 BOM 買料，生產依 BOM 領料與組裝，成本依 BOM 計算，服務依 BOM 準備備品。

BOM 通常是多階的樹狀結構：產品由模組組成，模組由零件組成。下圖是一台簡化電動機車的 BOM：



圖 12-4 簡化的電動機車多階 BOM

同一個產品，從不同的角度會有不同的 BOM：

表 12-6 不同觀點的 BOM

種類	觀點	結構依據	主要使用者
工程 BOM (EBOM)	設計	依功能與設計結構組織，對應 CAD 組立	研發
製造 BOM (MBOM)	製造	依實際組裝順序與工站組織，加入包材、輔料、半成品	製造、生產管理、ERP
服務 BOM (SBOM)	服務	依可更換單元與備品組織	售後服務、備品管理

種類	觀點	結構依據	主要使用者
150% BOM	產品家族	包含所有選配的超集合，依組態規則篩選出單一產品	可客製化產品的研發與銷售

EBOM 與 MBOM 的差異，常常是設計與製造之間摩擦的來源。例如，設計上「車載控制器」是一個組件，但製造上可能要先把主板裝進外殼、灌膠、測試，再在總裝線上與車架組合；製造 BOM 還要加上設計者不會畫的東西：膠水、標籤、包材、測試治具。PLM 的一項重要功能，就是管理 EBOM 與 MBOM 之間的對應，當設計變更時，能自動提示製造 BOM 需要跟著調整。

對於可客製化的產品，選配的組合會迅速增加。假設一款電動機車有 4 種顏色、2 種馬達、3 種座墊與 2 種通訊模組，組合就有 $4 \times 2 \times 3 \times 2 = 48$ 種。若為每一種組合各建一份 BOM，管理成本極高，而且任何共用零件的變更都要改 48 次。150% BOM 的做法是建立一份包含所有選項的 BOM，再以組態規則（例如「選了長程馬達就必須搭配大容量電池座」）篩選出每一台的實際 BOM，這也是第 3 章大量客製化的資訊基礎。

12.3.5 BOM 的運算：展開、成本累計與用途反查

BOM 的三個基本運算是：

- 展開 (Explosion)：由上往下，列出產品需要的所有零件與總數量，用於物料需求規劃（第 17 章）。
- 成本累計 (Cost Roll-up)：由下往上，把零件成本依用量累計成組件與產品成本。
- 用途反查 (Where-used)：由下往上，找出某個零件被用在哪些組件與產品中，是工程變更影響評估的基礎。

下面以圖中的簡化 BOM 示範這三個運算：

```
# 簡化的電動機車 BOM：父件 → [(子件, 每個父件用量)]
bom = {
  "S100 整車": [( "F200 車架", 1), ("P300 動力模組", 1), ("E400 車載控制器", 1), ("W500 輪組", 2)],
  "P300 動力模組": [( "M310 輪轂馬達", 1), ("D320 馬達驅動器", 1), ("B330 M8 螺栓", 6)],
  "E400 車載控制器": [( "PCB410 主板", 1), ("C420 4G 通訊模組", 1), ("B330 M8 螺栓", 4)],
  "W500 輪組": [( "T510 輪胎", 1), ("R520 輪圈", 1), ("B330 M8 螺栓", 5)],
}
cost = {"F200 車架": 2800, "M310 輪轂馬達": 9500, "D320 馬達驅動器": 3200, "B330 M8 螺栓":
```

```

6,
    "PCB410 主板": 1800, "C420 4G 通訊模組": 650, "T510 輪胎": 900, "R520 輪圈": 1500}

def explode(item, qty=1, level=0, need=None):
    """多階展開：列出結構並累計每個料件的總需求量"""
    need = {} if need is None else need
    print(" " * level + f"{item} x{qty}")
    for child, q in bom.get(item, []):
        explode(child, qty * q, level + 1, need)
    if item not in bom:
        need[item] = need.get(item, 0) + qty
    return need

need = explode("S100 整車")
total = sum(cost[p] * n for p, n in need.items())
print("螺栓總用量:", need["B330 M8 螺栓"], "個；材料成本合計:", total, "元")

def where_used(part):
    """反查：哪些父件直接用到這個料件"""
    return [p for p, kids in bom.items() if any(c == part for c, _ in kids)]
print("B330 被用在:", where_used("B330 M8 螺栓"))

```

執行結果會列出整棵 BOM 樹，並得到：每台車需要 M8 螺栓 $6 + 4 + 2 \times 5 = 20$ 個；材料成本合計 22,870 元（車架 2,800、馬達 9,500、驅動器 3,200、螺栓 $20 \times 6 = 120$ 、主板 1,800、通訊模組 650、輪胎 2×900 、輪圈 $2 \times 1,500$ ）；B330 螺栓被三個父件使用。注意輪組的用量是 2，所以輪組底下每個零件的總需求都要乘以 2，這就是多階展開時「用量相乘」的道理。

實務上，BOM 的資料量遠比這個例子大：一台汽車可能有數萬個零件，一台工具機也有數千個。BOM 的正確性直接影響採購與生產，業界常把 BOM 正確率當成重要的管理指標。BOM 錯一個數量，可能造成停線缺料或庫存積壓；錯一個料號，可能裝錯零件、引發品質問題甚至召回。

12.3.6 工程變更管理

產品在發行之後，幾乎一定會變更：修正設計錯誤、改善品質、降低成本、更換停產零件、因應法規、回應客戶需求。工程變更管理（Engineering Change Management, ECM）的目的，是讓變更「受控」：每一次變更都有理由、經過評估與核准、相關單位都知道，而且留下紀錄。



圖 12-5 工程變更管理的典型流程

典型的工程變更流程包括幾個文件與角色：

- 工程變更請求 (Engineering Change Request, ECR)：任何人都可以提出，說明問題、原因與建議的改變。例如服務部門發現某批主軸軸承故障率偏高，提出 ECR。
- 影響評估：工程師以用途反查找出受影響的組件與產品，並評估庫存處理、在途訂單、成本、交期、驗證與法規的影響。
- 變更管制委員會 (Change Control Board, CCB)：由研發、製造、品質、採購、服務等代表組成，決定核准、駁回或要求補充。
- 工程變更命令 (Engineering Change Order, ECO)：核准後發出的正式命令，具體指定要修改哪些圖面、BOM 與文件，以及從何時生效。
- 工程變更通知 (Engineering Change Notice, ECN)：把變更內容通知製造、採購、倉庫、服務與客戶。有些企業把 ECO 與 ECN 合併處理，名稱也不完全一致，重點在於「核准」與「通知」兩個動作都要確實完成。

變更的生效方式稱為有效性 (Effectivity)，常見的有：

- 依日期：某一天之後生產的產品採用新設計。
- 依序號：某一個產品序號之後採用新設計，常用於高價值、需要追溯每一台組態的產品。
- 依批次：某一批原料或某一張工單之後採用新設計。
- 用完舊料再切換：舊零件庫存用完後才切換，以減少報廢，但需要清楚記錄哪些產品用了舊零件。

變更越晚發生，代價越高。業界常引用一個經驗法則：設計問題每晚一個階段才發現，修正成本就可能增加約一個數量級，也就是在概念階段修正可能只要改一張圖，到量產後可能要報廢模具與庫存，產品出貨後更需要召回。這個「十倍法則」只是經驗上的說法，實際倍數因產業而異，但它說明了兩件事：盡量在早期發現問題（第 13 章的模擬驅動設計），以及變更時要有完整的影響評估。

12.3.7 組態管理：每一台產品都是「獨一無二」的

當產品經過多次變更、又有多種選配，同一型號的產品在市場上就可能有許多不同的組態。組態管理的目標，是確保產品的需求、設計、實體產品與文件彼此一致，並能回答以下問題：

- 這台序號 A12345 的機台，出廠時用的是哪一版的主軸、哪一版的控制器韌體？
- 它後來在服務時換過哪些零件？目前的軟體版本是什麼？
- 某個零件發現缺陷，市場上有哪些產品受影響？

在 PLM 的術語中，常把同一台產品在不同階段的組態分為：設計組態（As-Designed，設計時定義的樣子）、製造組態（As-Built，實際製造出來的樣子，包括實際使用的零件批號與序號）、以及維護組態（As-Maintained，經過服務與更新後目前的樣子）。這三者常常不同，而這種「每一台產品的組態與歷程」，正是下一節產品數位孿生的基礎。國際標準 ISO 10007 提供了組態管理的指引，航太與國防產業則常使用 EIA-649 等標準。

12.4 產品數位孿生與使用階段資料回饋

12.4.1 從組態紀錄到產品數位孿生

數位孿生的概念，一般追溯到 Michael Grieves 在 2002 年前後於密西根大學提出的產品生命週期管理模型。他當時使用「鏡像空間模型」等名稱，描述一個實體產品與其對應的虛擬模型，以及兩者之間的資料與資訊流動。「數位孿生」一詞，則是他與美國航太總署（NASA）的 John Vickers 合作時，由 Vickers 建議使用而流行開來。第 19 章將完整介紹數位模型、數位影子與數位孿生的區別，以及 ISO 23247 等架構；本節只聚焦在「產品」層級的數位孿生。

產品數位孿生是對應一個或一群實體產品、隨著使用資料持續更新的數位模型。它通常包含：

- 設計模型：3D 幾何、模擬模型、規格與 BOM，來自 PLM。
- 個體組態：這一台產品的實際組態 (As-Built 與 As-Maintained)，來自製造與服務紀錄。
- 使用資料：感測資料、事件、警報、使用模式，來自產品雲。
- 分析模型：健康指標、剩餘壽命、性能模型等，用來解讀資料並預測未來 (第 9、26 章)。

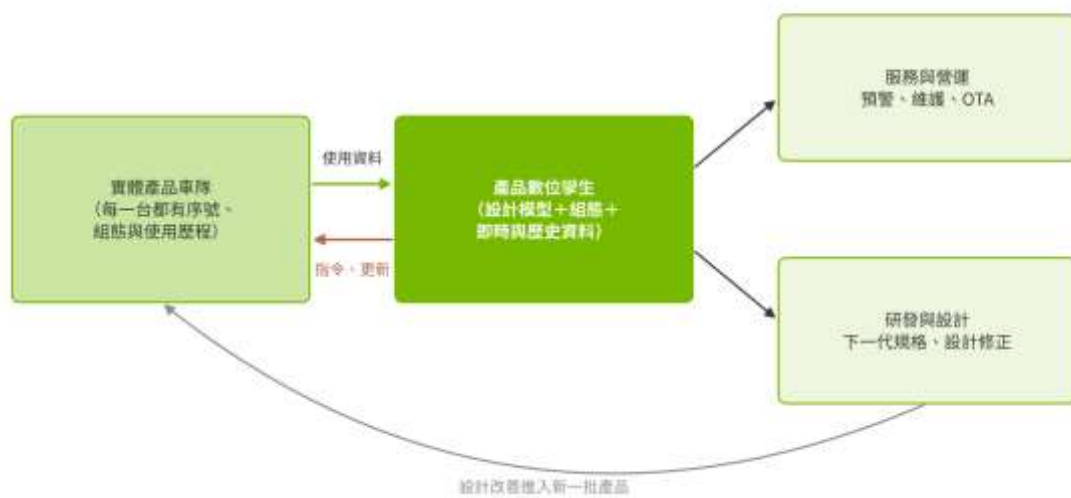


圖 12-6 產品數位孿生的資料閉環

產品數位孿生的價值，在於它連結了「設計時的假設」與「使用時的現實」。服務部門可以用它診斷遠端故障、安排預測維護、決定 OTA 更新要推給哪些產品；研發部門則可以用它檢驗設計假設，找出下一代產品的改善方向。

12.4.2 使用資料回饋（一）：現場故障的威布爾分析

使用階段最常見的回饋資料，是現場故障與保固資料。威布爾分布是可靠度工程中最常用的壽命分布之一，其累積故障機率為：

$$F(t) = 1 - \exp \left[- (t \div \eta)^\beta \right]$$

其中 η 是尺度參數，代表約 63.2% 的產品故障時的壽命； β 是形狀參數，描述故障的型態： β 小於 1 表示早夭型故障（例如製造缺陷，故障率隨時間下降）， β 約等於 1 表示隨機故障， β 大於 1 表示磨耗型故障（故障率隨時間上升）。

假設車隊資料顯示，某零件在 10 台車上的故障里程（千公里）如下，我們可以用中位秩回歸估計威布爾參數：

```
import numpy as np
# 10 台車的某零件故障里程（千公里），由小到大
t = np.array([8.2, 12.5, 15.1, 18.0, 20.3, 22.9, 25.6, 28.4, 32.0, 37.5])
n = t.size
i = np.arange(1, n + 1)
F = (i - 0.3) / (n + 0.4)                                # Benard 中位秩：累積故障機率估計
x = np.log(t)
y = np.log(-np.log(1 - F))                                # 威布爾座標：ln(-ln(1-F)) 對 ln t 為直線
beta, c = np.polyfit(x, y, 1)                             # 斜率即形狀參數 β
eta = np.exp(-c / beta)                                   # 尺度參數 η（63.2% 故障的里程）
b10 = eta * (-np.log(0.9)) ** (1 / beta)                 # B10 壽命：10% 故障的里程
print(f"β = {beta:.2f}, η = {eta:.1f} 千公里, B10 = {b10:.1f} 千公里")
print(f"保固 10 千公里內的預估故障比例：{1 - np.exp(-(10 / eta) ** beta):.1%}")
```

執行結果： $\beta = 2.41$ ， $\eta = 25.1$ 千公里，B10 壽命 = 9.9 千公里，保固 10 千公里內的預估故障比例約 10.3%。 β 大於 1，表示這是磨耗型故障，問題可能出在材料或設計裕度不足，而不是製造上的偶發缺陷；這個判斷會直接影響改善的方向。若公司原本假設保固期內的故障率只有 2%，這份資料就是提出 ECR 的有力證據。

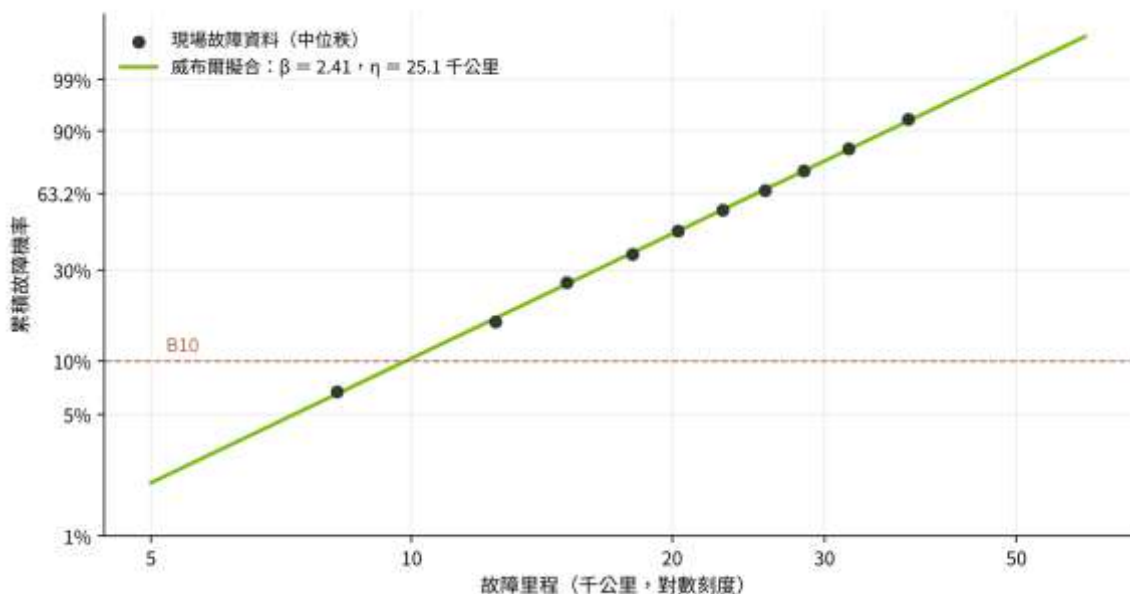


圖 12-7 現場故障資料的威布爾圖（假設資料）

在威布爾圖上，資料點若大致落在一條直線上，表示威布爾分布是合理的模型。實務上，現場資料往往不完整：大部分產品還沒有故障（稱為設限資料），故障時間可能只知道區間，有些故障根本沒有回報。處理這些資料需要更進階的方法，例如最大概似估計，但基本概念相同。連網產品的一大好處，正是能取得「沒有故障的產品已經用了多久」這類過去拿不到的資訊。

12.4.3 使用資料回饋 (二)：用實際負載重估壽命

故障資料是「事後」的回饋；更好的做法，是在故障發生之前，就用使用資料檢驗設計假設。疲勞是機械零件最常見的失效機制之一，設計時會假設一個使用負載譜：每年在各應力水準下會承受多少次循環。Miner 線性累積損傷法則說，零件在應力 S 下承受 n 次循環，消耗了 $n \div N(S)$ 的壽命，其中 $N(S)$ 是該應力下的疲勞壽命；各應力水準的損傷相加達到 1 時，零件就會失效。

假設某零件的 S - N 曲線為 $N = C \times S^{(-m)}$ ，以下比較設計假設與實際車隊資料的負載譜：

```
# 以使用階段資料重估疲勞壽命：Miner 線性累積損傷
m, C = 3.0, 2.0e12 # 假設的 S-N 曲線：N = C * S^(-m)，S 單位 MPa
design = {80: 2.0e5, 120: 4.0e4, 160: 5.0e3} # 設計假設：每年各應力水準的循環數
field = {80: 2.2e5, 120: 7.0e4, 160: 1.5e4} # 實際車隊資料：每年各應力水準的循環數
def damage_per_year(spectrum):
    return sum(n / (C * S ** (-m)) for S, n in spectrum.items())
for name, sp in (("設計假設", design), ("實際使用", field)):
    D = damage_per_year(sp)
    print(f"{name}：每年損傷 {D:.4f}，預估壽命 {1 / D:.1f} 年")
```

執行結果：設計假設下每年損傷 0.0960，預估壽命 10.4 年；依實際使用資料，每年損傷 0.1475，預估壽命只有 6.8 年。仔細看會發現，實際使用中低應力的循環數只多了 10%，但高應力的循環數是設計假設的三倍；由於損傷與應力的 m 次方成正比，少數的高應力循環貢獻了大量的損傷。這正是叫獸開講中主軸故事的道理：少數客戶的極端使用方式，對壽命的影響遠大於平均。

這類分析可以帶出多種行動：修改下一代的設計裕度；在產品中加入保護邏輯，例如限制高負載的持續時間；對高負載用戶提供不同的維護週期或保固條件；或在產品數位孿生中為每一台產品個別累計損傷，預測它的剩餘壽命。

12.4.4 從使用資料到下一代設計

把使用資料有效地回饋到設計，需要的不只是技術，還有組織與流程：

- 資料要能對應到設計：使用資料要能對應到產品的序號、組態與 BOM，才知道問題出在哪一版的哪一個零件。這需要 12.3 節的組態管理與第 11 章的識別與命名。
- 要有人負責解讀：服務資料常常由服務部門掌握，研發部門未必看得到；需要建立定期的回饋機制，例如每月的品質與可靠度會議，把現場資料轉成 ECR 或下一代的設計需求。

- 要能分辨訊號與雜訊：少數極端用戶、資料錯誤、感測器故障都可能誤導結論，需要統計方法與領域知識（第 22、25 章）。
- 要尊重資料的權限：使用資料可能涉及客戶的營業秘密或個人隱私，回饋分析要在授權範圍內進行，必要時去識別化。

12.4.5 數位產品護照：生命週期末期的資訊

閉環 PLM 的最後一段，是產品退役時的資訊。為了推動循環經濟，歐盟的《永續產品生態化設計規章》（ESPR）已於 2024 年 7 月 18 日生效，建立了數位產品護照的框架：產品要附帶一份電子紀錄，說明它的材料組成、來源、碳足跡、維修與回收資訊，讓維修業者、回收業者與消費者都能取得。

第一個強制實施的是電池：依歐盟電池法規（Regulation (EU) 2023/1542），自 2027 年 2 月 18 日起，在歐盟市場上市的電動車電池、容量超過 2 kWh 的工業電池，以及輕型交通工具（包括電動機車與電動自行車）的電池，都必須具備電池護照。這意味著台灣出口歐洲的電池與電動機車業者，必須能夠追溯電池的材料來源、製造資訊與碳足跡，並在使用期間更新健康狀態等資訊。

數位產品護照把 PLM 的範圍延伸到整條供應鏈與整個生命週期：它需要 BOM 與材料資料（BOL）、使用與維修紀錄（MOL），以及回收與再利用資訊（EOL）。第 33 章的數位供應鏈與第 34 章的綠色製造，將進一步討論碳足跡與循環經濟。

12.5 智慧產品案例：智慧工具機、無人機、電動機車

本節以三個與台灣產業密切相關的產品為例，用本章的框架分析它們：構成要素是什麼？到了哪一個能力等級？資料如何形成閉環？商業模式有什麼改變？

12.5.1 智慧工具機：從生產設備到智慧產品

第 9 章從「工廠裡的設備」角度介紹了智慧工具機；本節換一個角度，從「工具機廠的產品」來看它。對工具機廠而言，賣出去的每一台機台，都是一個分散在客戶工廠中的智慧產品。

表 12-7 以智慧產品框架分析智慧工具機

面向	內容
實體元件	床身、主軸、進給軸、刀庫、冷卻與排屑系統
智慧元件	CNC 控制器、伺服驅動、主軸振動與溫度感測器、熱變位補正與自適應控制軟體（第 9 章）
連網元件	乙太網路介面、OPC UA 或 MTConnect 伺服器、邊緣閘道（第 11 章）
能力等級	監控（稼動與警報）、控制（遠端程式與權限）、最佳化（參數調整、預測維護），部分功能邁向自主（自動補正）
資料閉環	客戶的主軸負載、溫度與故障資料回饋到研發，修正設計假設與壽命計算
商業模式	機台銷售加上聯網監控、預測維護合約、遠端技術支援，甚至依加工時數計費

工具機廠推動智慧產品時常遇到的挑戰包括：客戶工廠的網路與資安政策不允許機台對外連線，因此需要提供只在廠內運作的方案，或經由客戶的邊緣閘道間接上傳；不同客戶對資料分享的意願差異很大；機台使用壽命長達十幾二十年，控制器與軟體的長期支援是一大負擔；以及工具機廠的核心能力在機械，需要補強軟體與資料分析的人才。台灣的工具機產業在政府「智慧機械」政策推動下（第 3、9 章），已有不少業者推出聯網與智慧化功能，這是從「賣機台」走向「賣加工能力」的重要一步。

12.5.2 無人機：會飛的智慧產品

無人機（遙控無人機）本身就是一個高度整合的智慧產品：它沒有駕駛在機上，所有的感知、控制與決策都由機上的電子系統與地面系統完成。以農業植保無人機為例：

表 12-8 以智慧產品框架分析農業無人機

面向	內容
實體元件	機體、旋翼與馬達、電池、藥箱與噴灑系統
智慧元件	飛行控制器、慣性量測單元、衛星定位與 RTK 高精度定位、避障感測器、相機與影像處理
連網元件	遙控與數據鏈路、行動網路，地面站與雲端平台

面向	內容
能力等級	監控（飛行狀態、電量）、控制（遙控與航線規劃）、最佳化（依作物狀況調整噴灑量）、自主（自動航線、自動避障、自動返航）
資料閉環	飛行紀錄與故障資料回饋到飛控參數與機構設計；田間影像回饋到作物分析與施藥建議
商業模式	銷售機體之外，提供代噴服務、田間資料分析、飛手培訓與保險

無人機有幾個特別值得注意的地方。第一，它是多感測器融合（第 11 章）的典型應用：飛行控制器必須融合慣性量測、衛星定位、氣壓計與視覺資訊，才能穩定飛行。第二，它的安全與法規要求很高：台灣自 2020 年 3 月 31 日起施行《民用航空法》遙控無人機專章與《遙控無人機管理規則》，規範無人機的註冊、操作證與飛航區域；製造者在設計時就必須考慮電子圍籬、飛行紀錄與失效保護等功能。第三，它產生的資料不只是「產品的健康資料」，還包括「任務的資料」，例如農田的影像與施藥紀錄，這些資料本身就可能成為新的服務。

從產品生命週期看，無人機的 BOM 不算複雜，但軟體版本與組態變化很快：飛控韌體、地面站軟體、感測器校正參數，都需要嚴格的組態管理，否則同一型號的兩台無人機可能因為韌體版本不同，在相同條件下表現完全不同。

12.5.3 電動機車：產品、能源與服務的結合

台灣是全球機車密度最高的地區之一，電動機車也成為台灣智慧產品的代表性案例。其中，換電式電動機車把「車」與「電池」分開：騎士購買車輛，電池則由業者的換電網路提供，騎士到換電站以數秒鐘換上充滿電的電池，並依里程或方案付費。

以台灣的換電式電動機車業者 Gogoro 為例，依其公開資料，該公司的智慧機車自 2015 年起在台灣上市，換電網路在台灣已有超過 2,500 座換電站、遍及 50 多個城市（數字會隨時間變動，請以官方最新資料為準）。從智慧產品的角度，這個系統有幾個特點：

- 電池是智慧產品：每一顆電池都內建電池管理系統，記錄電量、溫度、充放電次數與健康狀態，並在換電時與換電站交換資料。電池在車上與在換電站中，都是一個被監控的節點。
- 車輛是連網產品：車輛的感測資料可以透過手機 App 呈現給騎士，騎士也可以調整部分設定。

- 換電網路是產品雲：業者以雲端系統預測各站點的換電需求，調度電池與充電；依其官網說明，換電站還能參與電網的需量調節，在電網需要時暫停充電，形成虛擬電廠。
- 商業模式是訂閱：騎士不擁有電池，而是購買「能源服務」，業者則負責電池的維護、汰換與回收。

表 12-9 以智慧產品框架分析換電式電動機車

面向	內容
實體元件	車架、輪轂或中置馬達、電池模組、換電站機櫃
智慧元件	車載控制器、馬達驅動器、電池管理系統、換電站控制系統
連網元件	車輛與手機的藍牙、車輛與換電站的行動網路、電池與換電站的通訊
能力等級	監控（電量、健康狀態）、控制（遠端上鎖、個人化）、最佳化（電池調度、需求預測）、局部自主（換電站依電網狀態自動調整充電）
資料閉環	數以萬計電池的充放電資料，回饋到電池設計、充電策略與汰換決策
商業模式	車輛銷售加上能源訂閱，延伸到電池梯次利用與電網服務

這個案例也串起了本章的許多主題。電池的健康資料是產品數位孿生的一部分；每一顆電池在不同車輛之間流動，需要極為嚴謹的識別與組態管理；電池的故障與衰退資料，可以用 12.4 節的威布爾分析與損傷模型分析；而歐盟的電池護照要求，也正好涵蓋了電動機車使用的輕型交通工具電池，對有意進軍歐洲的業者而言，電池的全生命週期資料將不只是管理工具，更是市場准入的條件。

12.5.4 三個案例的比較

表 12-10 三個智慧產品案例的比較

比較項目	智慧工具機	農業無人機	換電式電動機車
主要使用者	製造業客戶（企業對企業）	農民、代噴業者	一般消費者與車隊
產品數量級	每年數百至數千台	數千至數萬台	數十萬台車、更多電池

比較項目	智慧工具機	農業無人機	換電式電動機車
關鍵資料	主軸、刀具、稼動、加工品質	飛行狀態、定位、作業紀錄、田間影像	電池健康、騎乘、換電紀錄
最大挑戰	客戶資安政策、長期支援	飛航安全與法規	大量電池的調度與全生命週期管理
服務化方向	預測維護、按加工時數計費	代噴服務、農業資料服務	能源訂閱、電網服務

這三個案例的共同點是：產品的價值越來越來自軟體、資料與服務，而產品的生命週期管理也從「設計到出貨」延伸到「使用到回收」。這正是本篇接下來各章的背景：第 13、14 章談如何以數位工具設計產品，第 15、16 章談積層製造如何讓產品更快、更客製化地被做出來。

案例

案例 12-1 教學情境：賣出去就失聯的機台

背景：叫獸開講中的工具機廠（綜合情境），主軸送修率上升，更換軸承供應商後仍未改善。

做法：在新機台加裝連網模組，經客戶同意蒐集主軸轉速、負載、溫度與暖機紀錄；分析使用分布，發現未暖機即高轉速重切削與長時間接近最高轉速運轉的比例遠高於設計假設；在控制器加入暖機提醒與自動暖機程式，依實際負載分布重新計算軸承壽命，並在客戶 App 中提供主軸健康指標。

成果：主軸送修率明顯下降，下一代主軸的設計裕度依實際使用分布調整，客戶滿意度提升。

啟示：使用資料揭露了設計假設與現實的落差；智慧產品的價值在於形成「使用到設計」的閉環。

討論：（1）如果客戶不願意分享資料，還有哪些方法了解使用方式？（2）主軸健康指標該讓客戶看到多少細節？

案例 12-2 產業：BOM 錯一個數量的代價

背景：一家電子組裝廠在新產品量產初期，屢次發生某顆電容缺料停線。

做法：追查發現，研發在 EBOM 中把電容用量從 4 顆改為 6 顆，但變更只更新了 PDM 中的 EBOM，沒有同步到 ERP 的 MBOM，採購依舊數量下單。公司隨後建立 EBOM 與 MBOM 的對應機制，所有 BOM 變更必須經過 ECO，由系統自動通知 ERP 與相關單位，並把 BOM 正確率列入月度指標。

成果：類似的缺料事件大幅減少，工程變更從提出到生效的時間也因流程電子化而縮短。

啟示：BOM 是研發、採購與生產的共同語言，任何不同步都會在現場變成損失；變更管理的重點在於「核准」與「通知」都要確實完成。

討論：(1) 為什麼研發與製造需要不同的 BOM？(2) 如何設計 BOM 正確率的指標？

案例 12-3 教學情境：OTA 更新的分批推送

背景：一家電動車輛業者準備對市場上一萬台車推送一次馬達控制韌體更新。

做法：團隊先依組態資料，找出硬體版本與目前韌體版本符合條件的車輛；更新分三批推送：先推給 1% 的內部與自願測試車，觀察一週；再推給 10%，監控故障碼與騎乘資料；確認無異常後才全面推送。韌體採雙分區設計，更新失敗時自動回到舊版。

成果：第一批中發現某一硬體版本在特定溫度下出現異常警報，團隊暫停推送並修正後再發布，避免了大規模的客訴。

啟示：OTA 是強大的工具，也是新的風險來源；分批推送、組態管理與回復機制缺一不可。

討論：(1) 如果某個更新有 2% 的機率造成故障，全面推送與先推 1% 的影響各是多少台？(2) 涉及安全功能的更新，應增加哪些步驟？

案例 12-4 台灣情境：換電網路與電池全生命週期

背景：台灣的換電式電動機車業者以換電網路服務大量騎士，每一顆電池在不同車輛與換電站之間流動。

做法：每顆電池內建電池管理系統並有唯一身分，換電時上傳健康資料；雲端系統依各站的換電紀錄預測需求、調度電池與充電時段；依公開資訊，換電站也參與電網的需量調節；電池健康度下降到一定程度後退出車用，轉作其他儲能用途。

成果：騎士以數秒鐘完成換電，業者掌握大量電池的使用與衰退資料，能持續改善電池設計與充電策略。

啟示：當產品數量龐大且在使用者之間流動，識別、組態管理與資料平台就成為產品本身的一部分。

討論：(1) 以本章的四個能力等級，分析換電網路分別到了哪一級。(2) 歐盟電池護照的要求，對這類業者的資料系統有什麼影響？

案例 12-5 產業：以現場資料提出工程變更

背景：一家家電廠的某款產品，在保固期內的某零件故障率高於預期。

做法：品質工程師整理保固與連網資料，以威布爾分析估計 β 約為 2.4，判斷為磨耗型故障，而非製造批次問題；進一步比對使用資料，發現在高溫高溼地區故障明顯較多。工程師提出 ECR，經 CCB 核准後改用耐溼熱等級較高的材料，並以序號設定變更的有效性；對已售出產品則依地區與使用時數，主動安排預防性更換。

成果：新序號產品的故障率明顯下降，主動更換也降低了客訴與品牌損害。

啟示：威布爾的形狀參數能幫助判斷故障型態；使用資料與組態資料結合，才能精準界定受影響的範圍。

討論：(1) 若 β 小於 1，改善的方向會有什麼不同？(2) 以序號設定有效性有什麼好處？

案例 12-6 教學情境：學生專題的 PDM 救援

背景：一個學生團隊設計比賽用機器人，三個人同時修改 CAD 檔案，比賽前一週發現組立件中的零件版本互相不符，加工出來的零件裝不上去。

做法：指導老師請團隊導入簡易的 PDM 做法：使用版本控制的雲端資料夾，訂定檔名與料號規則，修改前先「簽出」並在群組中告知，修改完成後由另一人審核再「發行」；BOM 以試算表管理，並記錄每個零件的版次與加工狀態。

成果：之後的修改不再出現版本衝突，零件加工的重工大幅減少；團隊也把這套做法傳承給學弟妹。

啟示：PDM 與 BOM 管理不只是大企業的事，任何多人協作的設計都需要基本的版本與變更紀律。

討論：(1) 為什麼「最終版」這個檔名是危險的？(2) 你的專題團隊可以如何導入版本管理？

實作活動

活動 12-1 智慧產品拆解分析

選擇一個身邊的智慧產品，例如智慧手錶、掃地機器人、電動機車或智慧家電，依本章的框架分析其實體、智慧與連網元件，畫出它的技術架構，並判斷它在四個能力等級中的位置。再提出一個「下一個等級」的功能構想，說明需要哪些新的感測、資料與演算法。

活動 12-2 BOM 建立與運算

拆解一個簡單的產品，例如桌上型風扇、釘書機或遙控車，建立三階以上的 BOM，查詢或估計零件成本。以 12.3.5 節的程式進行展開、成本累計與用途反查，並嘗試把 EBOM 改寫成依組裝順序的 MBOM，比較兩者的差異。

活動 12-3 工程變更模擬

以活動 12-2 的產品為例，假設某個共用零件因停產需要更換。分組扮演研發、採購、製造、品質與服務，依 ECR、影響評估、CCB、ECO、ECN 的流程完成一次變更，並決定有效性與舊料處理方式。檢討過程中遺漏了哪些資訊。

活動 12-4 威布爾分析

以 12.4.2 節的程式為基礎，改用自己蒐集或公開的壽命資料（例如燈泡、電池、硬碟的壽命資料），估計威布爾參數並判斷故障型態。進一步嘗試加入尚未故障的設限資料，查閱最大概似估計的做法，比較結果的差異。

活動 12-5 使用資料回饋設計

以 12.4.3 節的程式為基礎，設計三種不同使用者（輕度、一般、重度）的負載譜，計算各自的預估壽命。討論：產品設計應以哪一種使用者為基準？如何以產品數位孿生為每一位使用者提供個別的維護建議？相關範例程式將於本書的實驗倉庫中維護。

活動 12-6 數位產品護照設計

以電動機車電池為例，列出一份數位產品護照應包含的資訊（材料、來源、碳足跡、健康狀態、維修與回收資訊），說明每一項資訊在生命週期的哪一個階段產生、由誰提供、誰可以存取。

延伸閱讀

- Michael E. Porter 與 James E. Heppelmann，〈How Smart, Connected Products Are Transforming Competition〉，Harvard Business Review，2014 年 11 月；以及續篇〈How Smart, Connected Products Are Transforming Companies〉，2015 年。
- 周濟等，〈走向新一代智能製造〉，Engineering，2018 年。
- John Stark，Product Lifecycle Management：PLM 的經典教科書，涵蓋概念、流程與導入。
- CIMdata 網站上關於 PLM 定義與市場的報告。
- Michael Grieves 與 John Vickers 關於數位孿生起源與概念的論文。
- ISO 10007：品質管理—組態管理指引。
- 歐盟《永續產品生態化設計規章》（ESPR）與電池法規（Regulation（EU）2023/1542）中關於數位產品護照與電池護照的規定。
- 可靠度工程教科書中關於威布爾分析與壽命資料分析的章節。

表 12-11 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
智慧產品構成與能力等級	產品處在哪一級？下一級需要什麼？	第 29、30、32 章
數位一代、網聯一代、智慧一代	產品的功能何時決定？出廠後還能改變嗎？	第 3、35 章
PLM、PDM 與 BOM	每個人拿到的產品資料是同一份嗎？	第 13、17、20 章
工程變更與組態管理	變更是否受控？每一台產品的組態清楚嗎？	第 17、20 章
產品數位孿生	設計假設與實際使用一致嗎？	第 19、21 章
使用資料回饋	現場資料如何回到下一代設計？	第 25、26 章
數位產品護照	產品退役時，資訊能否傳承？	第 33、34 章

章末小結

- 產品要同時滿足功能、品質、成本、交期、服務、體驗、永續與合規等目標；智慧化不改變這些目標，但讓許多原本只能在設計時「一次決定」的事，可以在使用期間持續調整。
- 依 Porter 與 Heppelmann 的框架，智慧連網產品由實體、智慧與連網三類元件組成，需要包含產品、連網、產品雲、身分與安全、外部資訊與企業系統整合的技術架構；能力分為監控、控制、最佳化與自主四個等級，每一級建立在前一級之上。
- 產品從傳統產品演進到數位一代、網聯一代與智慧一代。軟體定義產品與 OTA 讓功能可以在出廠後改變，也帶來資安、隱私、長期支援與安全的新責任；歐盟《網路韌性法》已於 2024 年生效。智慧產品也帶動按使用計費、訂閱制等服務化商業模式。
- PLM 是管理產品定義資訊的策略性方法，PDM 是其核心，負責保管庫、簽入簽出、版本與版本次、生命週期狀態與工作流程。BOM 有工程、製造、服務與 150% 等不同觀點，基本運算為展開、成本累計與用途反查。
- 工程變更管理以 ECR、影響評估、CCB、ECO 與 ECN 讓變更受控，並以日期、序號或批次設定有效性；組態管理區分設計、製造與維護組態，確保每一台產品的資訊正確。

- 產品數位孿生連結設計假設與使用現實。威布爾分析可由現場故障資料判斷故障型態並估計 B10 壽命；以實際負載譜進行累積損傷計算，可發現少數高負載使用對壽命的巨大影響。歐盟數位產品護照與 2027 年起的電池護照，把 PLM 延伸到生命週期末期。
- 智慧工具機、農業無人機與換電式電動機車三個案例顯示：產品的價值越來越來自軟體、資料與服務，產品生命週期管理也從「設計到出貨」延伸到「使用到回收」。

習題

一、選擇題

1. 依 Porter 與 Heppelmann 的框架，智慧連網產品的三類構成要素不包括？（A）實體元件 （B）智慧元件 （C）連網元件 （D）金融元件
2. 智慧產品四個能力等級的正確順序是？（A）控制、監控、自主、最佳化 （B）監控、控制、最佳化、自主 （C）監控、最佳化、控制、自主 （D）自主、最佳化、控制、監控
3. 依實際組裝順序與工站組織、加入包材與輔料的 BOM 是？（A）EBOM （B）MBOM （C）SBOM （D）150% BOM
4. 找出某零件被用在哪些組件與產品中的 BOM 運算是？（A）展開 （B）成本累計 （C）用途反查 （D）組態篩選
5. 工程變更流程中，核准後發出、具體指定修改內容與生效時間的文件是？（A）ECR （B）ECO （C）ECN （D）BOM
6. 變更後的零件在外形、配合與功能上不能與舊零件互換時，通常應？（A）只升版次 （B）給新料號 （C）不需紀錄 （D）沿用舊料號
7. 威布爾分布的形狀參數 β 大於 1，表示？（A）早夭型故障 （B）隨機故障 （C）磨耗型故障 （D）無法判斷
8. 「數位孿生」一詞一般認為是由誰在與 Grieves 合作時建議使用的？（A）Michael Porter （B）John Vickers （C）James Heppelmann （D）John Stark

9. 依歐盟電池法規，電池護照自何時起強制適用？(A) 2024 年 7 月 18 日 (B) 2025 年 12 月 10 日 (C) 2027 年 2 月 18 日 (D) 2030 年 1 月 1 日
10. 台灣的《遙控無人機管理規則》自何時起施行？(A) 2016 年 1 月 1 日 (B) 2018 年 7 月 1 日 (C) 2020 年 3 月 31 日 (D) 2023 年 1 月 1 日

二、簡答題

11. 說明智慧元件與連網元件如何放大實體元件的價值，並舉一例。
12. 說明 OTA 更新的好處與風險各兩項。
13. 說明 PDM 中「版本」與「版次」的差異。
14. 為什麼 EBOM 與 MBOM 常常不同？舉一例說明。
15. 說明有效性的四種常見方式，並說明各適合什麼情境。
16. 說明設計組態、製造組態與維護組態的差異。
17. 產品數位孿生通常包含哪些內容？
18. 說明閉環 PLM 的意義，以及它為什麼對下一代產品重要。

三、計算題

19. 一款產品有 3 種顏色、2 種電池容量、2 種座墊與 3 種應用套件，共有多少種組合？
20. 產品 X 由 2 個 A 與 1 個 B 組成；A 由 3 個 C 與 1 個 D 組成；B 由 2 個 C 與 4 個 E 組成。C、D、E 的單價分別為 10、50、5 元。求 C、D、E 的總需求量與產品 X 的材料成本。
21. 某零件壽命服從威布爾分布， $\beta = 1.5$ ， $\eta = 50$ 千小時。求使用 20 千小時時的累積故障機率，以及 B10 壽命。
22. 某零件的 S-N 曲線為 $N = 10^{12} \times S^{-3}$ 。每年在 100 MPa 下承受 10^5 次循環。求每年損傷與預估壽命。若另外每年在 200 MPa 下承受 10^4 次循環，預估壽命變為多少？
23. 以 12.4.2 節的威布爾參數 ($\beta = 2.41$ ， $\eta = 25.1$ 千公里)，估計 5 千公里內的累積故障比例。
24. 一萬台車推送 OTA 更新，假設更新有 2% 的機率造成故障。若全面推送，預期多少台故障？若先

推送 1% 並在發現問題後停止，預期多少台故障？

25. 依 12.3.5 節的 BOM，若 B330 螺栓單價由 6 元漲為 8 元，每台車的材料成本增加多少？若年產 5 萬台，一年增加多少？

26. 依 12.4.3 節的結果，實際使用下的預估壽命比設計假設短了多少百分比？

四、申論與設計題

27. 選擇一個傳統產品（例如腳踏車、電鍋、手工具），設計它的數位一代、網聯一代與智慧一代版本，說明每一代新增的元件、資料與功能，以及可能的商業模式。

28. 評論以下說法：「產品連網之後，製造者就可以自由使用所有使用者的資料。」

29. 為一家中小型機械廠規劃 PLM 導入的步驟，說明優先順序與可能遇到的阻力。

五、是非題

30. 智慧產品的四個能力等級中，產品可以跳過監控直接達到自主。

31. PLM 只是一套研發部門使用的軟體。

32. 用途反查是工程變更影響評估的基礎。

33. 威布爾分布的 η 代表約 63.2% 產品故障時的壽命。

34. 依 Miner 法則，少量的高應力循環對損傷的影響可能遠大於大量的低應力循環。

35. 歐盟電池護照的適用範圍不包括電動機車的電池。

六、進階挑戰題

36. 擴充 12.3.5 節的程式，實作多階用途反查：找出某零件最終被用在哪些頂層產品中，以及每個產品各用了多少個。

37. 擴充 12.4.2 節的程式，加入 20 台尚未故障、已行駛 30 千公里的車輛（設限資料），以最大概似估計威布爾參數，並與只用故障資料的結果比較。

38. 設計一個簡單的產品數位孿生資料結構（例如 JSON），包含序號、設計組態、製造組態、維護紀錄與累積損傷，並寫一個程式依每月使用資料更新累積損傷與預估剩餘壽命。

七、補充題

39. 列出智慧產品帶來的四項新責任，並各說明一項因應做法。

40. 以換電式電動機車為例，說明電池在 BOL、MOL、EOL 三個階段各產生哪些資料。

提示與參考解答

1. D。

2. B。

3. B。

4. C。

5. B。

6. B。依互換性原則，不能互換就應給新料號。

7. C。

8. B。

9. C。

10. C。

11. 參考：智慧元件讓實體元件能被感測與精確控制，例如主軸加上溫度感測與補正軟體後精度提升；連網元件讓智慧元件的資料與功能延伸到雲端與手機，例如遠端監控、OTA 更新與跨產品分析。

12. 參考：好處包括遠端修正缺陷、新增功能、快速修補資安漏洞；風險包括更新失敗使產品無法使用、更新檔遭竄改、版本組合過於複雜。

13. 參考：版本是工作過程中每次儲存的紀錄，供工程師內部追蹤；版次是正式發行後的變更狀態，例如 A、B、C，代表對外有效的版本。

14. 參考：EBOM 依設計與功能組織，MBOM 依實際組裝順序與工站組織，並加入包材、膠水、標籤等輔料。例如設計上控制器是一個組件，製造上要先組裝主板、灌膠、測試再上總裝線。

15. 參考：依日期，適合一般量產品；依序號，適合高價值、需追溯每一台組態的產品；依批次，適合原料或工單管理的產品；用完舊料再切換，適合舊料可用且不影響安全的情況。
16. 參考：設計組態是設計時定義的樣子；製造組態是實際製造出來的樣子，包括實際零件的批號與序號；維護組態是經過服務與更新後目前的樣子。
17. 參考：設計模型、個體組態、使用資料與分析模型（健康指標、剩餘壽命等）。
18. 參考：閉環 PLM 把使用與回收階段的資訊有系統地帶回設計階段，讓下一代產品依真實使用情境設計，避免過度設計或設計不足。
19. $3 \times 2 \times 2 \times 3 = 36$ 種。
20. $C = 2 \times 3 + 1 \times 2 = 8$ 個； $D = 2 \times 1 = 2$ 個； $E = 1 \times 4 = 4$ 個。成本 $= 8 \times 10 + 2 \times 50 + 4 \times 5 = 80 + 100 + 20 = 200$ 元。
21. $F(20) = 1 - \exp[-(20 \div 50)^{1.5}] = 1 - \exp(-0.253) \approx 22.4\%$ ； $B10 = 50 \times (-\ln 0.9)^{(1 \div 1.5)} \approx 50 \times 0.223 \approx 11.2$ 千小時。
22. $N(100) = 10^{12} \div 10^6 = 10^6$ ，每年損傷 $= 10^5 \div 10^6 = 0.1$ ，壽命 10 年。 $N(200) = 10^{12} \div 8 \times 10^6 = 1.25 \times 10^5$ ，增加損傷 $10^4 \div 1.25 \times 10^5 = 0.08$ ；總損傷 0.18，壽命約 5.6 年。
23. $1 - \exp[-(5 \div 25.1)^{2.41}] \approx 2.0\%$ 。
24. 全面推送： $10,000 \times 2\% = 200$ 台；先推 1%： $100 \times 2\% = 2$ 台。
25. 每台 20 個螺栓 $\times 2$ 元 $= 40$ 元；年產 5 萬台增加 200 萬元。
26. $(10.4 - 6.8) \div 10.4 \approx 35\%$ 。
27. 評分重點：三代的演進合理，元件、資料與功能清楚，能對應四個能力等級，商業模式具體可行，並考慮資安與隱私。
28. 評分重點：能指出資料蒐集需取得同意、遵守隱私與資料保護法規、尊重客戶營業秘密，並在合約中界定資料所有權與使用範圍；能提出去識別化、最小蒐集等做法。
29. 評分重點：能從料號規則、圖面集中管理、BOM 與變更流程等基礎做起，再逐步整合 ERP 與 MES；能指出習慣改變、資料清理與跨部門協調等阻力及因應方式。

30. X。每一級建立在前一級之上，沒有可靠的監控，就無法安全地自主。
31. X。PLM 是跨部門、涵蓋整個生命週期的策略性管理方法。
32. ✓。
33. ✓。
34. ✓。損傷與應力的 m 次方成正比。
35. X。輕型交通工具電池包括電動機車與電動自行車的電池，在適用範圍內。
36. 評分重點：以遞迴向上搜尋父件直到頂層，並沿路徑把用量相乘、彙總；能以本章 BOM 驗證 B330 在 S100 中共用 20 個。
37. 評分重點：正確寫出含設限資料的對數概似函數並最佳化；能說明加入設限資料後 η 通常會變大，因為有許多產品撐過了 30 千公里仍未故障。
38. 評分重點：資料結構完整，損傷依 Miner 法則累計，剩餘壽命依近期損傷速率推估，並能處理零件更換時重設損傷。
39. 參考：資安（設計時納入安全、提供長期修補）；隱私與資料所有權（知情同意、合約規範、去識別化）；可維修性與長期支援（關鍵功能不完全依賴雲端、提供維修資訊）；安全（依功能安全方法設計與驗證軟體）。
40. 參考：BOL：材料來源、電芯批號、製造與測試資料、碳足跡；MOL：充放電次數、溫度、健康狀態、換電與維修紀錄；EOL：退役時的健康狀態、梯次利用去向、拆解與回收資訊。

第 13 章

CAD / CAM / CAE 與模擬驅動設計

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- B-Rep、網格、體素與點雲：表示方式、誤差與轉換
- 參數化與特徵式建模、設計意圖、拓撲命名問題與模型式定義
- 設計思考、Kano 模型、QFD 品質屋與可驗證的需求
- 有限元素法、網格收斂、驗證確認與多物理模擬
- 模擬驅動設計與參數掃描
- CAM 刀具路徑、殘留高度、弦高誤差、後處理與 STEP / STL / 3MF

叫獸開講：改一顆馬達，整個模型就壞了

有一年，實驗室的學生團隊要參加機器人競賽，負責機械設計的同學花了三個星期，在 CAD 裡畫好了一支機械手臂。比賽前一個月，電控組發現原本選的馬達扭力不夠，要換成大一號的。

「只是換顆馬達，改一下安裝孔就好了吧？」大家都這麼以為。結果機構組的同學一改馬達座的尺寸，整個模型就跳出一長串紅色的錯誤：圓角找不到邊、孔的定位參考不見了、組立件的配合全部失效。原來，他當初建模時，很多特徵都是隨手點選某個面或某條邊來定位，而不是依據有意義的基準與尺寸。馬達座一改，那些面與邊的編號變了，後面的特徵全部找不到依據。

好不容易把模型修好，送去加工之前，指導老師問了一句：「這支手臂伸直時末端會下垂多少？」大家面面相覷，沒有人算過。趕快用模擬軟體分析，發現加大馬達之後，手臂末端在最遠位置的變形超過了夾爪能容許的範圍，只好再把連桿加厚、重新設計。最後，加工廠又說某個內凹圓角半徑太小，現有的刀具做不出來，又改了一輪。

比賽結束後，我們一起檢討。這三次返工，其實是同一個問題的三種面貌：設計意圖沒有寫進模型裡，所以改不動；模擬放在最後才做，所以發現太晚；製造的限制沒有在設計時考慮，所以做不出來。現代的 CAD、CAE、CAM 工具，正是為了解決這些問題而發展出來的，但工具本身不會自動解決問題，要懂得它們背後的原理與方法。

這一章，我們從 3D 模型的表示方式談起，介紹參數化建模與設計意圖、從顧客需求到工程規格的轉換方法、CAE 模擬與模擬驅動設計，最後談 CAM 刀具路徑與資料交換格式，看看一個產品如何從需求、模型、模擬一路走到機台。

（說明：本節情境由作者指導學生專題的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 比較 B-Rep、網格、體素與點雲四種 3D 模型表示方式的原理、優缺點與用途，並以程式計算網格體積與體素近似的誤差。

2. 說明參數化、特徵式建模與設計意圖的概念，區分歷程式建模與直接建模，並說明拓樸命名問題與建模的良好習慣。
3. 說明品質機能展開與品質屋的方法，並計算技術特性的重要度；說明設計思考與 Kano 模型如何幫助理解需求。
4. 說明有限元素法的流程、網格收斂與驗證確認，並以程式示範收斂分析與模擬驅動的設計掃描。
5. 說明多物理模擬與模擬驅動設計的意義，以及前置化的價值。
6. 說明 CAM 的流程與刀具路徑的基本參數，計算球刀殘留高度與弦高誤差，並比較 STEP、STL、3MF 等資料交換格式。

核心概念

表 13-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
電腦輔助設計 / 工程 / 製造	CAD / CAE / CAM	分別以電腦進行設計建模、工程分析與加工程式產生
邊界表示法	Boundary Representation, B-Rep	以面、邊、頂點及其拓樸關係精確描述實體邊界
網格	Mesh	以大量多邊形（通常是三角形）近似物體表面
體素	Voxel	三維空間中的立方體格點，類似二維影像的像素
點雲	Point Cloud	由大量三維座標點構成的資料，常來自掃描
參數化建模	Parametric Modeling	以參數與限制條件驅動幾何，修改參數即可重新生成模型
設計意圖	Design Intent	設計者希望模型在修改時保持的關係與規則
品質機能展開	Quality Function Deployment, QFD	將顧客需求有系統地轉換為工程與製造規格的方法
品質屋	House of Quality	QFD 的核心矩陣，連結顧客需求與技術特性
有限元素法	Finite Element Method, FEM	把連續體切成有限個元素，以數值方法求解工程問題

中文名詞	英文	一句話說明
網格收斂	Mesh Convergence	網格加密時結果趨於穩定，用以確認數值誤差可接受
多物理模擬	Multiphysics Simulation	同時考慮結構、熱、流體、電磁等多種物理現象的耦合
模擬驅動設計	Simulation-Driven Design	在設計初期就以模擬引導設計決策，而非事後驗證
殘留高度	Scallop Height	球刀相鄰刀具路徑之間未切除的材料高度
產品模型資料交換標準	STEP (ISO 10303)	國際通用的產品資料交換標準，AP242 支援 3D 模型與製造資訊

13.1 3D 模型表示：B-Rep、Mesh、Voxel、Point Cloud

13.1.1 從繪圖板到 3D 模型

1963 年，Ivan Sutherland 在麻省理工學院林肯實驗室以博士論文發表了 Sketchpad 系統，使用者可以用光筆在螢幕上直接繪圖，這被視為電腦輔助設計的開端。此後數十年，CAD 經歷了幾個階段：先是取代繪圖板的二維繪圖；接著是以點和線描述物體輪廓的線架構模型；再來是能描述複雜外形的曲面模型；最後是能明確區分「裡面」與「外面」、可以計算體積與質量的實體模型。今天的機械設計，幾乎都以 3D 實體模型為核心，二維工程圖則由 3D 模型自動產生。

一個 3D 模型在電腦裡要怎麼表示？這個看似簡單的問題，其實有許多不同的答案，各有各的用途。本節介紹四種最重要的表示方式：B-Rep、網格、體素與點雲。理解它們的差異，是後續學習模擬、積層製造、3D 掃描，以及第 14 章 AI-CAD 的基礎。

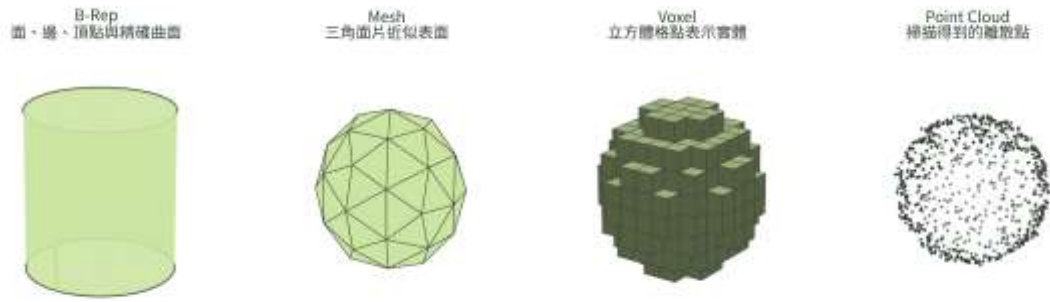


圖 13-1 四種 3D 模型表示方式

13.1.2 B-Rep：精確的邊界表示

邊界表示法 (B-Rep) 是當今機械 CAD 的主流表示方式。它把一個實體描述為它的「邊界」：實體由若干個面圍成，每個面由若干條邊圍成，每條邊由兩個頂點界定。B-Rep 包含兩類資訊：

- 幾何：每個面的精確數學描述，例如平面、圓柱面、圓錐面、球面，或以 NURBS (非均勻有理 B 樣條) 描述的自由曲面；每條邊是直線、圓弧或曲線。
- 拓撲：面、邊、頂點之間的連接關係，例如哪兩個面共用一條邊、一個面有幾個迴圈 (外輪廓與孔) 。

B-Rep 的最大優點是精確：一個直徑 10 毫米的孔，在模型中就是一個半徑 5 毫米的圓柱面，不是近似。這讓 CAD 可以精確地量測尺寸、標註公差 (第 7 章)，並在 CAM 中產生精確的刀具路徑。另一種早期常用的實體表示是建構實體幾何 (Constructive Solid Geometry, CSG)，以立方體、圓柱等基本形體透過聯集、差集、交集組合而成；現代 CAD 的建模操作很像 CSG，但內部多半轉換成 B-Rep 儲存與運算。

B-Rep 的運算由稱為幾何核心的軟體元件負責，例如布林運算、圓角、薄殼、偏移等。不同 CAD 軟體可能使用不同的幾何核心，這也是不同軟體之間交換模型時可能出現誤差與破面的原因之一 (13.5 節)。

13.1.3 網格：以三角形近似表面

網格以大量的小多邊形 (通常是三角形) 近似物體的表面。每個三角形由三個頂點定義，所有三角形拼起來就是物體的外殼。網格是電腦圖學、遊戲、3D 列印與 3D 掃描最常用的表示方式，第 15

章的積層製造所使用的 STL 檔案就是網格。

網格的優點是簡單、通用、容易計算與顯示；缺點是它只是近似：一個圓柱在網格中變成多邊形稜柱，三角形越多越接近，但檔案也越大。一個封閉的三角網格，可以用散度定理計算它的體積：把每個三角形與原點構成的四面體體積加總，有正有負，最後剛好是物體的體積。

下面的程式以正二十面體反覆細分的方式產生球面網格，並比較體積誤差與 STL 檔案大小：

```
import numpy as np
def icosphere(level):
    """以正二十面體反覆細分產生單位球面的三角網格"""
    t = (1 + 5 ** 0.5) / 2
    V = [(-1, t, 0), (1, t, 0), (-1, -t, 0), (1, -t, 0), (0, -1, t), (0, 1, t),
          (0, -1, -t), (0, 1, -t), (t, 0, -1), (t, 0, 1), (-t, 0, -1), (-t, 0, 1)]
    V = [np.array(v) / np.linalg.norm(v) for v in V]
    F =
    [(0,11,5),(0,5,1),(0,1,7),(0,7,10),(0,10,11),(1,5,9),(5,11,4),(11,10,2),(10,7,6),(7,1,8),
    (3,9,4),(3,4,2),(3,2,6),(3,6,8),(3,8,9),(4,9,5),(2,4,11),(6,2,10),(8,6,7),(9,8,1)]
    for _ in range(level):
        cache, newF = {}, []
        def mid(i, j):
            key = (min(i, j), max(i, j))
            if key not in cache:
                m = (V[i] + V[j]) / 2
                V.append(m / np.linalg.norm(m)); cache[key] = len(V) - 1
            return cache[key]
        for a, b, c in F:
            ab, bc, ca = mid(a, b), mid(b, c), mid(c, a)
            newF += [(a, ab, ca), (b, bc, ab), (c, ca, bc), (ab, bc, ca)]
        F = newF
    return np.array(V), np.array(F)

def mesh_volume(V, F):
    """散度定理：封閉三角網格的體積 =  $\sum v_0 \cdot (v_1 \times v_2) / 6$ """
    v0, v1, v2 = V[F[:, 0]], V[F[:, 1]], V[F[:, 2]]
    return np.einsum('ij,ij->i', v0, np.cross(v1, v2)).sum() / 6

exact = 4 / 3 * np.pi
for level in range(5):
    V, F = icosphere(level)
    vol = mesh_volume(V, F)
    size_kb = (84 + 50 * len(F)) / 1024    # 二進位 STL：表頭 84 位元組，每個三角形 50 位元組
    print(f"細分 {level} 次：{len(F):5d} 個三角形，體積誤差 {(exact - vol) / exact:6.2%}，STL 約 {size_kb:6.1f} KB")
```

執行結果如下：

表 13-2 球面網格的三角形數、體積誤差與檔案大小

細分次數	三角形數	體積誤差	二進位 STL 大小
0	20	39.45%	約 1.1 KB
1	80	12.65%	約 4.0 KB
2	320	3.38%	約 15.7 KB
3	1,280	0.86%	約 62.6 KB
4	5,120	0.22%	約 250.1 KB

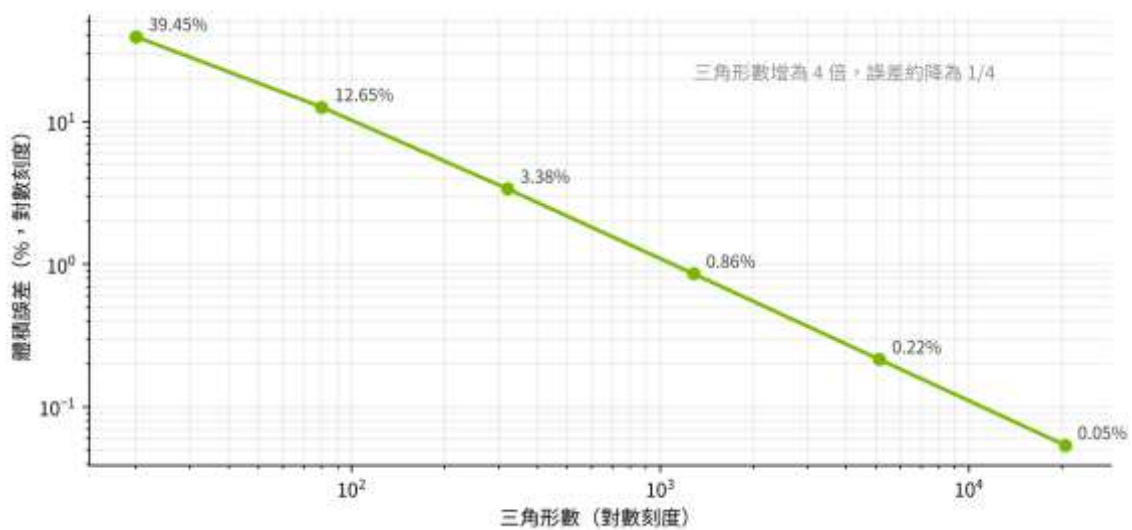


圖 13-2 球面網格的體積誤差隨三角形數下降

可以看到一個規律：三角形數每增為 4 倍，誤差大約降為 1/4，檔案大小卻也增為 4 倍。這就是網格的根本取舍：精度與資料量。CAD 在把 B-Rep 輸出成網格（稱為鑲嵌化）時，通常讓使用者設定弦高誤差與角度誤差，控制三角形與真實曲面之間的最大距離。設得太粗，列印出來的圓柱會有明顯的稜面；設得太細，檔案會大到難以處理。

網格還有一個重要的品質要求：要「水密」。所有三角形必須完整地拼成封閉的外殼，沒有破洞、沒有重疊、法向量方向一致，否則體積計算與切片都會出錯。從 CAD 輸出或從掃描產生的網格，常常需要修補才能使用。

13.1.4 體素：三維的像素

體素把空間切成規則的小立方體，每個體素標記為實心或空心，或者記錄密度、材料等屬性，就

像二維影像的像素延伸到三維。醫學的電腦斷層 (CT) 影像、積層製造的切片與工業 CT 檢測 (第 16 章)，本質上都是體素資料。

體素的優點是結構簡單、容易做布林運算與內部屬性的描述，例如記錄零件內部每一點的材料或孔隙；它也很適合深度學習，因為三維卷積網路可以直接處理規則的體素格點。缺點是資料量隨解析度的三次方成長：

```
import numpy as np
for n in (10, 20, 40, 80):
    # 以 n×n×n 的體素格點表示直徑 1 的球，體素中心在球內即視為實心
    c = (np.arange(n) + 0.5) / n - 0.5
    X, Y, Z = np.meshgrid(c, c, c, indexing="ij")
    filled = (X**2 + Y**2 + Z**2) <= 0.25
    vol = filled.sum() / n**3
    print(f"解析度 {n:3d}：體素數 {n**3:7d}，體積估計 {vol:.4f} (真值 {np.pi/6:.4f})")
```

解析度 10 時只有 1,000 個體素，體積估計 0.5520，比真值 0.5236 高約 5%；解析度 80 時體素數增為 512,000 個，估計值已非常接近真值。解析度每加倍，體素數就增為 8 倍。若要以 0.1 毫米的體素表示一個 100 毫米見方的零件，需要 1,000 的三次方，也就是 10 億個體素，即使每個體素只用 1 位元，也要約 125 MB。因此實務上常使用八元樹等稀疏結構，只在邊界附近細分。

13.1.5 點雲：掃描得到的世界

點雲是一大群三維座標點，通常來自 3D 掃描器、雷射掃描、結構光或多視角影像重建。第 7 章的影像量測與 CMM，第 10 章 AMR 的雷射掃描定位，都會產生點雲。點雲只有點，沒有面與連接關係，每個點可能附帶顏色、強度或法向量。

點雲在製造中的主要用途有三：

- 量測與檢測：把掃描的點雲與 CAD 模型比對，以色階圖顯示每個位置的偏差，快速檢查鑄件、鍛件或積層製造件的形狀誤差。
- 逆向工程：對沒有圖面的舊零件或手工模型進行掃描，重建成網格，再重建成可編輯的 CAD 曲面與特徵。
- 環境與工廠數位化：以雷射掃描整座廠房，建立既有工廠的數位模型，作為產線改造與數位孿生的基礎 (第 19 章)。

點雲的挑戰在於雜訊、遮蔽造成的缺口、多次掃描的對位，以及資料量龐大。從點雲到可用的

CAD 模型，往往需要大量的人工處理，這也是近年 AI 研究的熱門題目。

13.1.6 表示方式的比較與轉換

表 13-3 四種 3D 表示方式的比較

項目	B-Rep	網格	體素	點雲
精確度	精確（解析曲面）	近似，依三角形大小	近似，依解析度	依掃描精度
內部資訊	只有邊界	只有表面	可記錄內部屬性	只有表面點
可編輯性	高，可修改特徵與尺寸	低，難以修改尺寸	低	很低
資料量	小	中至大	大，隨解析度三次方成長	大
主要用途	機械設計、工程圖、CAM	3D 列印、圖學、模擬前處理	CT、積層製造、拓樸最佳化、3D 深度學習	掃描、量測、逆向工程
常見格式	STEP、Parasolid、ACIS	STL、OBJ、3MF	DICOM、各種體積格式	PLY、E57、LAS

這四種表示方式之間經常需要轉換：B-Rep 透過鑲嵌化轉成網格，用於 3D 列印與視覺化；點雲透過曲面重建轉成網格；體素透過 1987 年 Lorensen 與 Cline 提出的行進立方體（Marching Cubes）等演算法轉成網格；而網格或點雲要轉回可編輯的 B-Rep，則是最困難的方向，需要辨識平面、圓柱等幾何特徵並重建拓樸。

除了這四種，還有一種越來越重要的表示方式：隱函數或符號距離場，以一個函數 $f(x, y, z)$ 描述空間中每一點到表面的距離，函數值為零之處就是表面。它特別適合描述晶格結構與平滑過渡的複雜外形（第 15 章），也是許多 AI 生成 3D 模型方法的基礎（第 14 章）。

13.2 參數化建模、特徵與設計意圖

13.2.1 從「畫圖」到「定義規則」

早期的 3D CAD，像是用電腦捏黏土：畫好的形狀就是形狀，要修改只能重畫。1988 年，PTC

公司推出 Pro/ENGINEER，被視為第一套在商業上成功的參數化、關聯式、特徵式實體建模系統。它的核心想法是：模型不是一堆固定的幾何，而是一連串由參數與限制條件驅動的「特徵」；修改一個參數，整個模型與相關的組立件、工程圖會自動重新生成。這個想法後來成為幾乎所有主流機械 CAD 的基礎。

參數化建模有三個關鍵元素：

- 特徵：有工程意義的建模單元，例如伸長、旋轉、孔、圓角、倒角、薄殼、肋、拔模。特徵比單純的幾何多了語意：「孔」知道自己是一個孔，有直徑、深度、螺紋規格，CAM 可以據此自動選擇鑽孔加工。
- 參數：控制特徵的數值，例如長度、直徑、角度、數量。參數之間可以用方程式關聯，例如「板寬 = $6 \times \text{螺栓直徑} + 30$ 」。
- 限制條件：幾何之間的關係，例如平行、垂直、相切、同心、對稱、相等，以及尺寸限制。

13.2.2 草圖與自由度

大多數特徵從二維草圖開始。草圖中每個幾何元素都有自由度：平面上一個點有 2 個自由度，一條線段有 4 個（兩端點），一個圓有 3 個（圓心兩個、半徑一個）。每加一個限制條件或尺寸，就消去一個或多個自由度。

- 欠限制：還有自由度沒有被消去，幾何可以被拖動變形。修改其他尺寸時，欠限制的部分可能以意想不到的方式改變。
- 完全限制：所有自由度都被消去，幾何的形狀與位置完全確定，這是良好的建模習慣。
- 過度限制：限制條件互相矛盾或重複，軟體會報錯或要求刪除多餘的限制。

例如，一個矩形有 4 條線段，共 8 個自由度。加上 2 個水平、2 個垂直限制後剩 4 個；再標註長、寬兩個尺寸剩 2 個；最後把一個角點固定在原點，就完全限制了。

13.2.3 設計意圖

設計意圖是設計者希望模型在修改時保持的關係與規則。同一個外形，可以用許多不同的方式建模，它們在「現在」看起來一模一樣，但在「修改時」的行為卻完全不同。叫獸開講中的機械手臂，

就是因為設計意圖沒有寫進模型，一修改就崩潰。

以一塊安裝板為例，設計意圖可能是：

- 孔中心距板邊至少是孔徑的 2 倍，以確保強度。
- 兩個孔永遠相對於板中心對稱。
- 板寬隨螺栓尺寸放大。
- 板厚隨負載增加，但不小於 5 毫米。

這些意圖可以寫成參數與方程式。下面的程式以簡單的函數模擬參數化模型：輸入負載與螺栓直徑，輸出所有尺寸並檢查規則：

```
# 參數化的安裝板：設計意圖寫成參數與限制，尺寸改變時自動重新生成
def mounting_plate(load_n, bolt_d=8.0):
    width = 6 * bolt_d + 30          # 意圖 1：板寬隨螺栓尺寸放大
    edge = 2 * bolt_d                # 意圖 2：孔中心距板邊至少 2 倍孔徑
    pitch = width - 2 * edge          # 意圖 3：兩孔對稱，孔距由板寬與邊距推得
    thick = max(5.0, round(load_n / 400, 1)) # 意圖 4：板厚隨負載增加，最薄 5 mm
    checks = {"邊距≥2D": edge >= 2 * bolt_d, "孔距≥3D": pitch >= 3 * bolt_d}
    return dict(寬=width, 孔距=pitch, 邊距=edge, 厚=thick), checks

for load, d in ((1500, 8), (3000, 10), (6000, 12)):
    dims, ok = mounting_plate(load, d)
    print(f"負載 {load} N、M{d}：", dims, "檢查通過" if all(ok.values()) else ok)
```

執行結果：M8 螺栓、1,500 N 時，板寬 78、孔距 46、邊距 16、厚 5 毫米；M10、3,000 N 時，板寬 90、孔距 50、邊距 20、厚 7.5 毫米；M12、6,000 N 時，板寬 102、孔距 54、邊距 24、厚 15 毫米。三種情況都通過檢查。真實的 CAD 軟體就是以類似的方式，在參數改變時依序重新計算每個特徵。

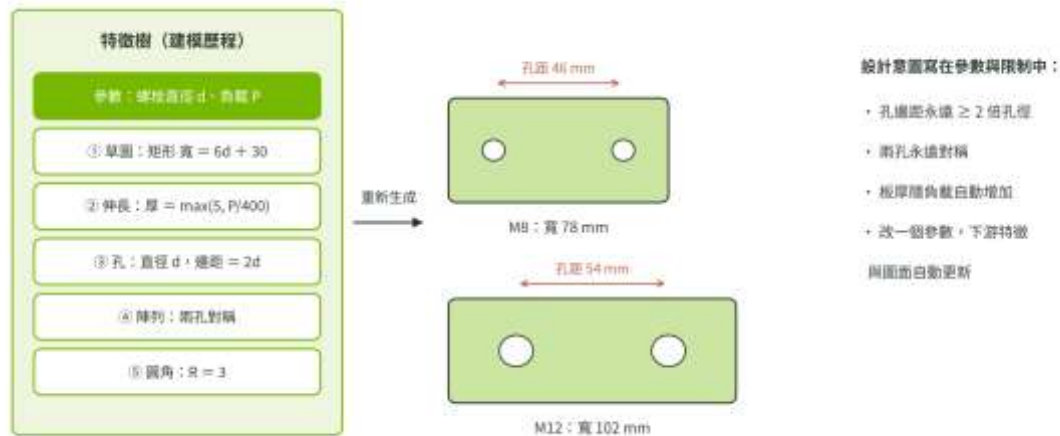


圖 13-3 特徵樹與參數驅動的重新生成

13.2.4 特徵樹與父子關係

參數化 CAD 以特徵樹（或稱建模歷程）記錄建模的順序：先畫草圖、再伸長、再開孔、再加圓角。後面的特徵依賴前面的特徵，形成父子關係：孔是在伸長出來的面上開的，所以伸長是孔的父特徵；圓角是加在孔的邊上，所以孔是圓角的父特徵。

這種依賴關係是參數化的力量來源，也是它的弱點。一個常見的問題稱為拓模命名問題：當父特徵改變，例如面被切割成兩個面，或邊的數量改變，軟體內部對面與邊的編號可能改變，子特徵就找不到原本參考的面或邊，導致重新生成失敗。叫獸開講中「圓角找不到邊、孔的定位參考不見了」，正是這個問題。各家 CAD 軟體都有一些方法減輕它，但最根本的方法是養成良好的建模習慣：

- 盡量以基準面、基準軸與原點作為參考，而不是隨手點選模型上的面與邊。
- 草圖完全限制，尺寸標註反映設計意圖，而不是方便量測的位置。
- 把關鍵尺寸提取為具名參數，並以方程式表達參數之間的關係。
- 特徵順序合理：先建立主要外形，再加孔與細節，圓角與倒角放在最後。
- 一個特徵做一件事，避免在一個草圖裡塞進太多不相關的幾何。
- 定期測試：試著改變關鍵參數，確認模型能正確重新生成。

13.2.5 歷程式建模與直接建模

除了以特徵樹為核心的歷程式建模，另一種方式是直接建模：使用者直接拖拉、推移模型的面，

軟體即時調整周圍的幾何，不依賴建模歷程。直接建模的好處是修改快速、直覺，特別適合修改從其他軟體匯入、沒有特徵樹的模型，或在概念設計階段快速嘗試；缺點是設計意圖不容易保存。許多現代 CAD 同時支援兩種方式，讓使用者在需要時切換。

表 13-4 歷程式建模與直接建模的比較

項目	歷程式（參數化）建模	直接建模
修改方式	修改參數或特徵，依歷程重新生成	直接推拉面與邊
設計意圖	以參數、方程式與限制保存	較難保存
適合情境	系列化產品、需要反覆修改尺寸的設計	概念設計、修改匯入模型、模擬前簡化
常見問題	歷程複雜時重新生成失敗	大量修改後難以追溯邏輯

13.2.6 組立件、產品家族與模型式定義

參數化的觀念也延伸到組立件與產品家族：

- 組立件：以配合條件（貼合、對齊、同心、距離）定義零件之間的相對位置，並可以檢查干涉、計算質量與重心、模擬運動。設計時常用「由上而下」的方法，先以骨架模型定義主要尺寸與介面，再由各零件參照骨架，讓修改從上層一路傳遞下來。
- 產品家族：以表格驅動參數，一個模型產生多種規格，例如同一款螺栓的不同長度與直徑，對應第 12 章的 150% BOM 與組態。
- 設計自動化：把設計規則寫成程式或規則庫，輸入需求即可自動產生模型，稱為知識式工程。這是第 14 章生成式設計與 AI-CAD 的前身。

另一個重要的趨勢是模型式定義（Model-Based Definition, MBD）：把尺寸、公差、GD&T、表面粗糙度、材料等製造資訊（稱為產品製造資訊，Product and Manufacturing Information, PMI）直接標註在 3D 模型上，以 3D 模型取代二維工程圖，成為製造與檢驗的依據。第 7 章的 GD&T，在 MBD 中就成為模型的一部分，可以被 CAM 與 CMM 程式直接讀取。MBD 也是第 20 章數位主線的重要基礎。

13.3 QFD、設計思考與需求轉換

13.3.1 為什麼需求轉換這麼難

再好的 CAD 與模擬工具，如果一開始就設計錯了東西，也只是更有效率地做錯事。產品開發的第一個挑戰，是搞清楚「要設計什麼」。顧客說的話通常是模糊的、主觀的、彼此衝突的：「好握」「輕一點」「電池要撐久」「摔了不要壞」。工程師需要的卻是明確的、可量測的規格：「握把直徑 32 ± 1 毫米」「整機重量小於 450 公克」「續航 8 小時以上」「從 1.2 公尺高度掉落不損壞」。

從顧客的語言到工程的語言，中間有一道鴻溝。本節介紹三類跨越這道鴻溝的方法：理解需求的設計思考與 Kano 模型，把需求轉換為規格的品質機能展開，以及確保規格可被驗證的需求管理。

13.3.2 設計思考：先理解人

設計思考是一套以人為中心的創新方法，強調在動手設計之前，先深入理解使用者的處境與需求。史丹佛大學設計學院 (d.school) 推廣的五個階段常被引用：

- 同理：觀察與訪談使用者，親身體驗他們的工作與困難，而不是只聽他們說什麼。
- 定義：從觀察中歸納出真正的問題，寫成清楚的問題陳述。
- 發想：大量產生可能的解決方案，先求量、不急著評判。
- 原型：快速做出粗略的原型，可以是紙模型、3D 列印件或簡單的程式。
- 測試：讓使用者試用原型，蒐集回饋，再回到前面的階段修正。

英國設計協會於 2005 年推廣的「雙鑽石」模型，則把設計過程描述為兩次「先發散、再收斂」：第一個鑽石找到對的問題，第二個鑽石找到對的解法。

在智慧製造的情境中，設計思考不只用於消費性產品，也適用於設備與系統的設計。例如設計一台協作機器人工作站（第 10 章）或一個 MES 畫面（第 17 章），如果沒有去產線觀察作業員實際怎麼工作，很容易做出「功能完整但沒人想用」的系統。第 12 章的使用資料回饋，則可以看成在產品上市後持續進行的「同理」與「測試」。

13.3.3 Kano 模型：不是所有需求都一樣

日本學者狩野紀昭 (Noriaki Kano) 於 1984 年發表的 Kano 模型，把顧客需求依其與滿意度的關係分為幾類：

表 13-5 Kano 模型的需求分類

類別	特性	例子 (電動工具)	設計上的意義
基本品質 (當然品質)	做到了顧客不會特別滿意，沒做到會非常不滿	開關可靠、不漏電	必須確保，但不會成為賣點
一維品質	做得越好越滿意，做得越差越不滿	電池續航、重量	主要的競爭維度，值得投入
魅力品質	沒有不會不滿，有了會驚喜	手機 App 顯示扭力與使用紀錄	差異化的來源，但會隨時間變成基本品質
無差異品質	有沒有都無所謂	多種外殼顏色 (對專業用戶)	不必投入太多

Kano 模型提醒我們兩件事：第一，不是所有需求都該「越多越好」，基本品質只要做到就好；第二，需求會隨時間演變，今天的魅力品質，幾年後可能變成理所當然的基本品質。第 12 章談到的智慧功能，例如聯網與 OTA，在許多產品上正經歷這樣的轉變。

13.3.4 品質機能展開與品質屋

品質機能展開 (QFD) 由日本的赤尾洋二 (Yoji Akao) 自 1966 年起發展，是一種把定性的顧客需求轉換為定量工程參數的方法。1972 年，三菱重工神戶造船所在油輪設計中首次使用了它的核心工具「品質屋」。1980 年代，QFD 傳入美國，Hauser 與 Clausing 於 1988 年在《哈佛商業評論》發表〈品質屋〉一文，使它廣為西方製造業所知。

品質屋是一張矩陣，因為形狀像房子而得名：

- 左牆：顧客需求 (What)，以及每項需求的重要度權重。
- 天花板：技術特性 (How)，也就是可量測的工程參數。

- 房間：關係矩陣，標示每個需求與每個技術特性的關係強度，通常以 9 (強)、3 (中)、1 (弱)、0 (無) 表示。
- 屋頂：技術特性之間的相關，例如「電池容量」與「整機重量」互相衝突，提醒設計時要取捨。
- 地板：技術重要度，以及目標值與競爭產品比較。
- 右牆：顧客對自家與競爭產品的評價比較。

技術重要度的計算方法是：每個技術特性的重要度，等於各顧客需求的權重乘以關係強度後加總。以一款手持電動工具為例：

```
import numpy as np
# 品質屋：顧客需求 (列) × 技術特性 (行)，關係強度 9/3/1，空白為 0
needs = ["握持舒適", "重量輕", "電池耐用", "耐摔"]
weights = np.array([4, 3, 5, 2]) # 顧客重要度 (1-5)
techs = ["外殼材料", "握把直徑", "電池容量", "整機重量", "結構肋設計"]
rel = np.array([[1, 9, 0, 3, 0],
                [3, 0, 3, 9, 1],
                [0, 0, 9, 3, 0],
                [9, 0, 0, 1, 9]])
score = weights @ rel # 技術重要度 = Σ 權重 × 關係強度
pct = score / score.sum()
for t, s, p in sorted(zip(techs, score, pct), key=lambda x: -x[1]):
    print(f"{t} : {s} ({p:.0%}) ")
```



圖 13-4 手持電動工具的品质屋 (簡化)

執行結果依重要度排序為：整機重量 56 (28%)、電池容量 54 (27%)、握把直徑 36 (18%)、外殼材料 31 (16%)、結構肋設計 21 (11%)。以整機重量為例：4 × 3 + 3 × 9 + 5 ×

$3 + 2 \times 1 = 56$ 。這告訴設計團隊，整機重量與電池容量是最需要投入資源的技術特性；而屋頂會提醒他們，這兩者互相衝突：電池越大越重。如何在兩者之間取得平衡，正是後續 CAE 與最佳化 (13.4 節、第 14 章) 要解決的問題。

QFD 不只一張品質屋。完整的 QFD 可以一路展開成四個階段：產品規劃 (顧客需求→技術特性)、零件展開 (技術特性→零件特性)、製程規劃 (零件特性→關鍵製程參數)、生產規劃 (製程參數→作業與管制方法)，把顧客的聲音一路傳遞到生產現場，與第 25 章的品質管理銜接。

QFD 的價值不只在最後的數字，更在於過程：行銷、研發、製造與品質的成員必須坐在一起，討論每一個關係強度，這本身就是跨部門溝通的重要機制。它的限制則在於權重與關係強度帶有主觀判斷，矩陣太大時也難以維護，實務上常只對關鍵需求進行展開。

13.3.5 從需求到規格：可驗證的需求

需求最終要寫成規格，而好的規格必須能被驗證。一個常用的檢查方式是：每一條規格都應該是具體的、可量測的、可達成的、與目標相關的，並有明確的條件。例如：

- 不好的寫法：「工具要耐摔。」
- 好的寫法：「工具在裝上電池的狀態下，從 1.2 公尺高度以六個面各自由落下至水泥地面一次後，外殼不得破裂，功能正常。」

系統工程常用 V 模型描述需求與驗證的對應：左邊由上而下，從系統需求、子系統需求到零件設計；右邊由下而上，從零件測試、子系統整合測試到系統驗證；每一層的需求都對應一層的驗證。這種「需求—設計—驗證」的追溯關係，由 PLM 中的需求管理功能維護 (第 12 章)，也是第 20 章數位主線的起點：任何一個設計決策，都應該能追溯到它要滿足的需求，以及證明它滿足需求的模擬或測試。

13.4 CAE、多物理模擬與模擬驅動設計

13.4.1 CAE 是什麼

電腦輔助工程 (CAE) 是以電腦模擬分析產品的性能，在製造實體原型之前，就預測它的強度、

剛性、溫度、流動、振動、壽命等行為。常見的 CAE 類型包括：

表 13-6 常見的 CAE 分析類型

分析類型	回答的問題	典型應用
結構靜力分析	受力後的變形與應力是否在容許範圍內	支架、機架、夾治具
模態與振動分析	自然頻率與振型為何？會不會共振？	工具機結構、無人機機臂、馬達座
熱傳分析	溫度如何分布？散熱是否足夠？	電子散熱、主軸熱變形（第 9 章）
計算流體力學 （CFD）	流場、壓力與熱對流如何？	風扇、冷卻水道、無塵室氣流
疲勞與壽命分析	在反覆負載下能用多久？	車架、連桿（第 12 章的累積損傷）
衝擊與掉落分析	撞擊或掉落時是否會損壞？	手持裝置、包裝
製程模擬	製造過程中材料如何流動、變形與冷卻？	射出成型、鑄造、鍛造、積層製造（第 16 章）
運動與動力學分析	機構的位置、速度、力量如何變化？	機械手臂、凸輪機構

13.4.2 有限元素法的基本概念

大部分的結構與熱傳分析，使用的是有限元素法（FEM）。它的想法很直觀：一個連續的物體，有無限多個點，無法直接求解；那就把它切成有限個小塊（元素），每個元素內部用簡單的函數近似，元素之間在節點相連，最後組合成一個大型的聯立方程式求解。

有限元素法的思想可以追溯到 1943 年 Richard Courant 發表於《美國數學會通報》的論文；1956 年，Turner、Clough、Martin 與 Topp 發表了把這個方法應用在飛機結構分析上的經典論文；「有限元素」這個名稱，則是 Ray Clough 在 1960 年的一篇論文中首次提出。此後隨著電腦的發展，有限元素法成為工程分析最重要的工具之一。

一個典型的 CAE 分析流程包括三個步驟：

- 前處理：從 CAD 匯入幾何，簡化不重要的細節（小圓角、標誌文字），定義材料性質，劃分網格，設定負載與邊界條件。

- 求解：組裝每個元素的勁度矩陣，求解整體方程式 $K u = F$ ，其中 K 是勁度矩陣、 u 是節點位移、 F 是外力。
- 後處理：計算應力、應變、溫度等結果，以色階圖與動畫呈現，並與設計準則比較。

在這三個步驟中，最容易出錯的往往是前處理：邊界條件設錯（例如把實際上會變形的支撐設為完全固定）、負載方向或大小錯誤、材料單位錯誤、網格太粗。電腦一定會算出一個答案，而且會畫出漂亮的彩色圖，但答案對不對，要靠工程判斷。

13.4.3 網格收斂：答案可信嗎

有限元素法的結果是近似解，網格越細，通常越接近真實解，但計算時間也越長。網格收斂分析的做法是：逐步加密網格，觀察關心的結果是否趨於穩定。當網格加密後結果的變化小於可接受的程度，就認為網格已經「收斂」。

下面以一支錐形懸臂樑為例：長 200 毫米、寬 20 毫米的鋼樑，根部高 10 毫米、自由端高 5 毫米，自由端受 100 牛頓向下的力。我們以歐拉—伯努利樑元素求解，每個元素取中點的斷面性質，再以單位負載法的數值積分作為參考解：

```
import numpy as np
L, E, b, P = 0.2, 200e9, 0.02, 100.0          # 長 200 mm 的鋼製懸臂樑，自由端受力 100 N
def height(x, h0):                             # 錐形樑：根部高 h0，自由端高 h0/2
    return h0 * (1 - 0.5 * x / L)

def cantilever_fem(n, h0=0.01):
    """以 n 個歐拉-伯努利樑元素（每個元素取中點斷面）計算自由端撓度"""
    le = L / n
    K = np.zeros((2*(n+1), 2*(n+1)))
    for e in range(n):
        I = b * height((e + 0.5) * le, h0)**3 / 12
        k = E * I / le**3 * np.array([[12, 6*le, -12, 6*le], [6*le, 4*le**2, -6*le, 2*le**2],
                                     [-12, -6*le, 12, -6*le], [6*le, 2*le**2, -6*le, 4*le**2]])
        K[2*e:2*e+4, 2*e:2*e+4] += k            # 組裝整體勁度矩陣
    F = np.zeros(2*(n+1)); F[-2] = -P
    free = np.arange(2, 2*(n+1))              # 固定端的位移與轉角為零
    u = np.linalg.solve(K[np.ix_(free, free)], F[free])
    return -u[-2]

def exact(h0=0.01):                             # 單位負載法數值積分作為參考解
    x = np.linspace(0, L, 200001)
    I = b * height(x, h0)**3 / 12
    return np.trapezoid(P * (L - x)**2 / (E * I), x)
```

```

ref = exact()
for n in (1, 2, 4, 8, 16):
    d = cantilever_fem(n)
    print(f"{n:2d} 個元素：撓度 {d*1000:.4f} mm，誤差 {(d - ref) / ref:+.2%}")
print(f"參考解：{ref*1000:.4f} mm")

```

表 13-7 錐形懸臂樑的網格收斂結果

元素數	自由端撓度 (mm)	相對誤差
1	1.8963	+ 44.93%
2	1.4545	+ 11.16%
4	1.3436	+ 2.69%
8	1.3171	+ 0.66%
16	1.3106	+ 0.16%
參考解	1.3084	—

只用一個元素時，誤差高達 45%：因為整支樑都用中點的斷面計算，低估了根部的剛性，而根部正是彎矩最大的地方。元素數每加倍，誤差大約降為 1/4，到 16 個元素時誤差只剩 0.16%。這個例子說明了兩件事：第一，網格太粗的結果可能錯得離譜，而且軟體不會告訴你；第二，收斂分析是判斷結果是否可信的基本方法，任何重要的分析都應該做。

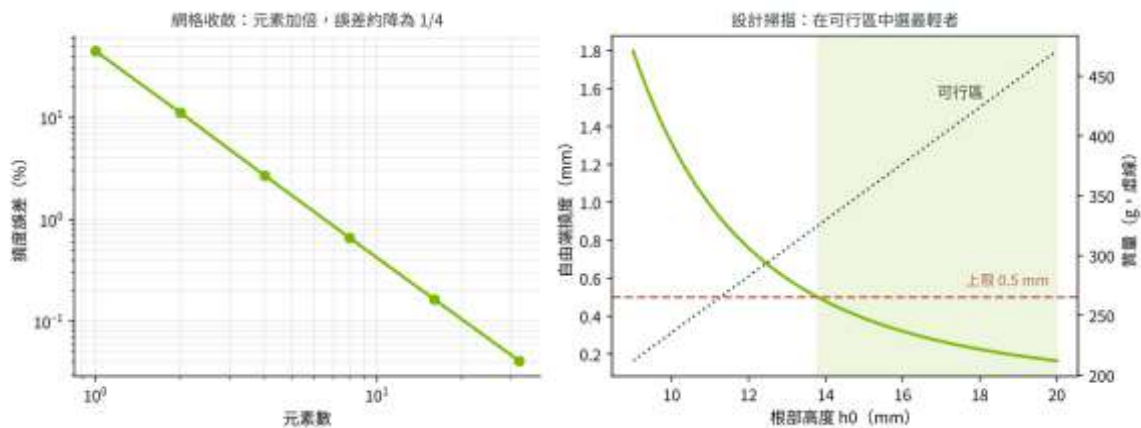


圖 13-5 網格收斂與模擬驅動的設計掃描

13.4.4 驗證與確認

即使網格已經收斂，也只代表「方程式解對了」，不代表「方程式是對的」。模擬的可信度需要兩個層次的檢查：

- 驗證 (Verification)：數值求解是否正確？包括程式是否正確、網格是否收斂、與解析解或標準題的比較。上面的收斂分析就是驗證。
- 確認 (Validation)：模型是否正確反映真實世界？要與實驗或實測資料比較，例如以應變規量測實際的應變，或以加速規量測實際的自然頻率。

常見的模型誤差來源包括：材料性質的不確定（特別是塑膠、複合材料與積層製造件）、邊界條件的理想化（螺栓連接其實不是完全固定）、負載的不確定（實際使用負載常與假設不同，第 12 章）、以及幾何簡化。一個成熟的模擬團隊，會累積自己的「確認資料庫」，知道自己的模型在哪些情況下可信、誤差大約多少。

13.4.5 多物理模擬

真實的產品往往同時涉及多種物理現象，而且彼此影響：

- 熱—結構耦合：溫度變化造成熱膨脹與熱應力。第 9 章的主軸熱變形就是典型的例子：馬達與軸承發熱，結構受熱膨脹，刀尖位置偏移。
- 流體—結構耦合：流體的壓力使結構變形，結構變形又改變流場，例如風扇葉片、閥門、管路振動。
- 電—熱耦合：電流通過導體產生焦耳熱，溫度又改變電阻，例如電池、電力電子模組、馬達繞組。
- 製程中的多物理：射出成型時，塑膠的流動、冷卻、收縮與翹曲彼此耦合；金屬積層製造時，雷射加熱、熔池流動、凝固與殘留應力同時發生（第 16 章）。

多物理模擬可以採用單向耦合（先算熱、再把溫度場帶入結構分析）或雙向耦合（熱與結構互相迭代）。雙向耦合更準確，但計算量大得多。選擇哪一種，取決於兩個物理現象之間的影響是否雙向且顯著。

13.4.6 模擬驅動設計：把模擬往前移

傳統的產品開發中，模擬常被用來「驗證」：設計完成後，交給分析工程師確認是否合格，不合格就退回修改。這種方式有兩個問題：發現問題時設計已經接近完成，修改代價高（第 12 章的十倍

法則)；分析工程師與設計工程師之間的往返，耗費大量時間。

模擬驅動設計主張把模擬往前移，讓模擬在設計初期就「引導」設計決策，而不只是事後「驗證」。這種做法也稱為前置化。具體的做法包括：

- 設計工程師在 CAD 中直接執行簡化的模擬，在概念階段就比較不同方案。
- 以參數掃描或實驗設計 (第 25 章)，系統化地探索設計空間。
- 以最佳化演算法自動尋找最佳的參數組合，或以拓樸最佳化產生最佳的材料分布 (第 14 章)。

延續上面的錐形懸臂樑，假設設計要求自由端撓度不超過 0.5 毫米，我們希望找出最輕的根部高度。以剛才的 `cantilever_fem` 函數做一次參數掃描：

```
# 延續上一段程式：掃描根部高度，找出符合撓度上限且最輕的設計
rho, d_max = 7850, 0.5e-3 # 鋼的密度；撓度上限 0.5 mm
for h0_mm in range(10, 19, 2): # 掃描根部高度 10-18 mm
    h0 = h0_mm / 1000
    d = cantilever_fem(16, h0)
    mass = rho * b * 0.75 * h0 * L # 錐形樑平均高度為 0.75 h0
    sigma = 6 * P * L / (b * h0**2) / 1e6 # 根部最大彎曲應力 (MPa)
    flag = "✓" if d <= d_max else "X"
    print(f"h0 = {h0_mm} mm：撓度 {d*1000:.3f} mm {flag}，質量 {mass*1000:.0f} g，根部應力 {sigma:.1f} MPa")
```

表 13-8 錐形懸臂樑的設計掃描結果

根部高度 h0 (mm)	自由端撓度 (mm)	是否符合	質量 (g)	根部應力 (MPa)
10	1.311	X	236	60.0
12	0.758	X	283	41.7
14	0.478	✓	330	30.6
16	0.320	✓	377	23.4
18	0.225	✓	424	18.5

結果顯示，根部高度 14 毫米是掃描中最輕的可行設計，質量 330 公克。因為撓度與高度的三次方成反比，高度從 10 增加到 14 毫米，撓度就從 1.311 降到 0.478 毫米。注意這個設計是由剛性 (撓度) 主導，而不是強度：14 毫米時根部應力只有約 31 MPa，遠低於一般結構鋼的降伏強度。這類「剛性主導還是強度主導」的判斷，對於選擇材料與最佳化方向非常重要。

這只是一個參數的掃描。真實的設計可能有數十個參數與多個目標 (重量、成本、剛性、自然頻

率)，全面掃描的計算量會爆炸性成長。這時就需要實驗設計、代理模型與最佳化演算法：先以少量的模擬建立一個快速的近似模型，再在近似模型上搜尋最佳解。近年來，以機器學習建立的代理模型，可以在幾毫秒內預測原本需要數小時模擬的結果，讓設計工程師能夠即時探索設計空間，這是第 14 章 AI-CAD 的重要基礎。

13.4.7 模擬的運算資源與民主化

模擬的計算量可能非常龐大：一個精細的 CFD 或碰撞分析，可能需要數百萬個元素、在高效能運算叢集上跑數小時到數天。近年來有幾個趨勢讓模擬更容易取得：雲端運算讓中小企業不必自建運算叢集，也能按需使用大量運算資源；圖形處理器（GPU）加速大幅縮短了求解時間；CAD 內建的簡化模擬工具，讓設計工程師不必是分析專家也能做初步評估。這種「模擬民主化」的趨勢，讓模擬驅動設計更容易落實，但也帶來風險：不懂原理的人更容易做出錯誤的分析並相信它。13.4.3 與 13.4.4 節的收斂與驗證觀念，因此更加重要。

13.5 CAM、刀具路徑與 STEP / STL / 3MF 資料交換

13.5.1 從模型到機台

電腦輔助製造（CAM）把 CAD 模型轉換為機台可以執行的加工程式。第 9 章介紹過，數值控制起源於 1950 年代麻省理工學院的研究，而 APT 語言讓工程師可以用文字描述刀具的運動；今天的 CAM 軟體則讓工程師在 3D 模型上直接選擇加工區域、刀具與策略，由軟體自動計算刀具路徑。

一個典型的 CAM 流程包括：

- 匯入模型與設定：匯入 CAD 模型，設定素材的尺寸與位置、工件座標系、夾治具。
- 選擇刀具與加工策略：依加工特徵選擇刀具（端銑刀、球刀、鑽頭等）與策略（面銑、輪廓、口袋、等高、平行、螺旋等），設定切削參數（第 7 章）。
- 計算刀具路徑：軟體依幾何與參數計算刀具中心或刀尖的運動軌跡。
- 模擬與驗證：在電腦中模擬切削過程，檢查過切、殘料、刀具與夾具或機台的碰撞。
- 後處理：把與機台無關的刀具路徑，轉換為特定機台與控制器的 G-code。

- 傳送與執行：把程式送到機台，必要時進行試切與修正。

加工通常分為粗加工、半精加工與精加工。粗加工以大刀具、大切深快速移除大部分材料，追求移除率；精加工以小刀具、小步距得到最終的尺寸與表面品質，追求精度與表面粗糙度。半精加工則在兩者之間，讓精加工時的餘量均勻，以穩定精加工的品質。

13.5.2 加工軸數與策略

依刀具與工件之間可以同時控制的軸數，加工可以分為：

表 13-9 依軸數分類的加工方式

類型	說明	適合的工件
2.5 軸	X、Y 平面同時運動，Z 軸分層下降	平面、口袋、輪廓、孔等稜柱形零件
3 軸	X、Y、Z 三軸同時運動，刀具方向固定	模具曲面、一般自由曲面
3+2 軸（定位五軸）	兩個旋轉軸先定位到某個角度，再以 3 軸加工	多面加工、斜孔，減少重新夾持
5 軸同動	三個直線軸與兩個旋轉軸同時運動，刀具方向隨時改變	葉輪、葉片、複雜模具、航太結構件

五軸加工的好處是可以用較短的刀具接近深處、維持刀具與曲面的最佳角度、一次夾持完成多面加工，減少重新定位造成的誤差；代價是 CAM 程式設計、碰撞檢查與機台精度的要求都高得多。

13.5.3 殘留高度與步距

以球刀加工曲面時，相鄰兩道刀具路徑之間會留下未切除的小山脊，稱為殘留高度。在平面上，殘留高度 h 與刀具半徑 R 、側向步距 s 的關係為：

$$h = R - \sqrt{(R^2 - (s \div 2)^2)}$$

$$\text{反推：} s = 2 \times \sqrt{(2Rh - h^2)}$$

殘留高度直接影響表面粗糙度與後續拋光的工作量。步距越小，殘留越低，但刀具路徑越多、加工時間越長：

```
import math
def scallop(R, s):
```

```

"""球刀殘留高度：刀具半徑 R、側向步距 s（平面上的近似）"""
return R - math.sqrt(R**2 - (s / 2)**2)
def stepover(R, h):
    """反推：要求殘留高度 h 時，可用的最大步距"""
    return 2 * math.sqrt(2 * R * h - h**2)

R = 5.0 # 直徑 10 mm 的球刀
for s in (0.5, 1.0, 2.0):
    print(f"步距 {s} mm：殘留高度 {scallop(R, s)*1000:.1f} μm")
h = 0.005 # 要求殘留高度 5 μm
s = stepover(R, h)
area_w, area_l, feed = 100, 100, 2000 # 100 × 100 mm 曲面，進給 2000 mm/min
passes = math.ceil(area_w / s)
t_min = passes * area_l / feed
print(f"殘留 5 μm → 步距 {s:.3f} mm，需 {passes} 道，切削時間約 {t_min:.1f} 分鐘")

```

執行結果：以直徑 10 毫米的球刀，步距 0.5、1.0、2.0 毫米時，殘留高度分別約 6.3、25.1、101.0 微米。步距加倍，殘留高度約增為 4 倍，因為殘留高度大致與步距的平方成正比。若要求殘留高度 5 微米，步距只能約 0.447 毫米，加工一片 100 × 100 毫米的曲面需要 224 道，以每分鐘 2,000 毫米的進給，純切削時間約 11.2 分鐘（未計入加減速與空跑）。

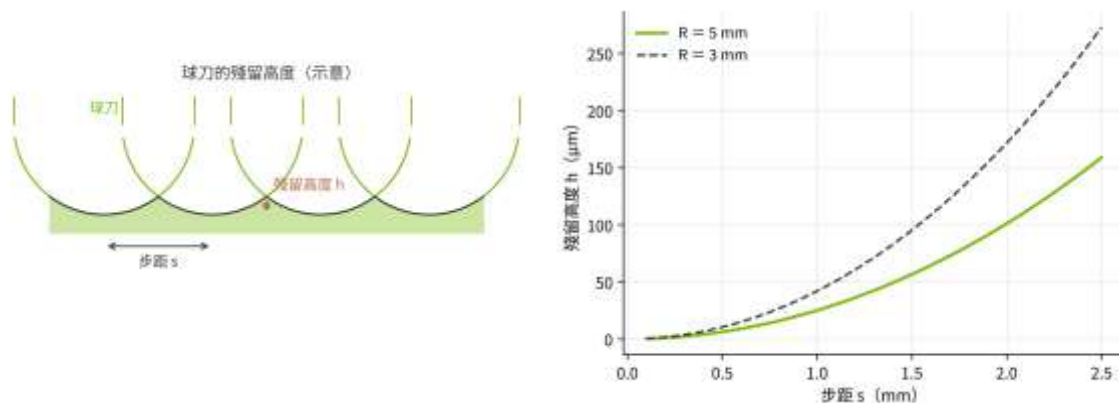


圖 13-6 球刀殘留高度與步距的關係

這個計算說明了 CAM 中的典型取舍：表面品質與加工時間。實務上還可以用更大的刀具半徑（相同步距下殘留更低）、在平緩區與陡峭區使用不同策略、或以五軸加工讓刀具側刃貼合曲面等方法，兼顧品質與效率。

13.5.4 弦高誤差與程式的資料量

刀具路徑在曲面上原本是連續的曲線，但大多數 G-code 以直線段（G01）逼近曲線。直線段與真實曲線之間的最大距離稱為弦高誤差。對半徑 R 的圓弧，若允許弦高誤差為 e ，每段直線的最大長度約為：

$$\text{直線段長} = 2 \times \sqrt{(2Re - e^2)}$$

例如半徑 50 毫米的圓弧、允許 0.01 毫米的弦高誤差，每段約可長 2.0 毫米，四分之一圓（弧長約 78.5 毫米）需要約 40 段。對複雜的自由曲面，精加工程式可能有數十萬甚至數百萬行。這帶來兩個問題：程式檔案龐大、傳輸耗時；以及大量的短直線段讓控制器頻繁加減速，造成速度不穩與表面紋路。現代控制器因此提供前瞻控制與曲線插值等功能，CAM 也可以輸出圓弧或樣條指令，減少程式量並讓運動更平順。

13.5.5 G-code 與後處理

G-code 是工具機最通用的程式語言，國際標準為 ISO 6983。它以字母加數字的「字」組成指令，例如 G00 快速定位、G01 直線切削、G02 / G03 圓弧切削、M03 主軸正轉、F 進給率、S 主軸轉速。雖然有國際標準，但各家控制器在細節上差異很大，例如固定循環、刀具補正、五軸的旋轉軸定義等。因此 CAM 需要後處理器，把通用的刀具路徑轉換成特定機台與控制器能理解的程式。

後處理器看似只是格式轉換，卻是 CAM 流程中常出問題的地方：旋轉軸的方向定義錯誤、機台的行程限制沒有考慮、刀具長度補正的方式不同，都可能造成撞機。因此新機台或新後處理器上線時，一定要經過完整的模擬與試切驗證。

G-code 的另一個問題是它只描述「刀具怎麼動」，不描述「要做出什麼」：加工特徵、公差、刀具選擇的理由都不見了，機台端無法根據實際狀況調整。為此，ISO 14649 定義了 STEP-NC，讓機台直接接收以加工特徵與工作步驟描述的高階資訊，再由控制器自行產生刀具路徑。STEP-NC 的理念很先進，但目前的產業普及度仍有限。

13.5.6 CAM 與製造知識

CAM 的難處不在軟體操作，而在製造知識：選什麼刀具、用什麼策略、切削參數多少、怎麼夾持、加工順序如何安排，都需要經驗。這些知識過去存在資深程式設計師的腦中，近年來有幾個方向試圖把它系統化：

- 特徵式加工：CAM 自動辨識 CAD 模型中的孔、口袋、凸台等特徵，依照預先建立的加工範本自動產生刀具路徑。

- 刀具與參數資料庫：把經過驗證的刀具與切削參數建成資料庫，供 CAM 直接選用，第 9 章的刀具管理即與此相關。
- 機台模擬與數位孿生：以完整的機台模型（包括運動學與控制器行為）模擬加工，預測加工時間與碰撞，甚至預測加工後的形狀誤差（第 21 章的虛擬試車）。
- 可製造性設計（Design for Manufacturing, DfM）：在 CAD 階段就檢查設計是否容易製造，例如內角圓角半徑是否大於可用刀具的半徑、深孔的長徑比是否過大、薄壁是否太薄。叫獸開講中「內凹圓角半徑太小、刀具做不出來」，就是缺少 DfM 檢查的結果。

13.5.7 資料交換：不同系統如何溝通

一個產品從設計到製造，常常要在許多不同的軟體之間傳遞：設計用某家 CAD，分析用另一家 CAE，加工用第三家 CAM，供應商又用另一套系統。不同軟體的內部資料結構與幾何核心各不相同，因此需要中性的交換格式。



圖 13-7 從需求到機台的設計與製造資料流

表 13-10 常見的 3D 資料交換格式

格式	表示方式	來源與標準	特點與用途
IGES	曲面與線架 構為主	1980 年由美國國家標準局發布， 1996 年 5.3 版後停止發展	歷史悠久，交換實體時常出現破面，逐漸被 STEP 取代
STEP	B-Rep 實體	ISO 10303，1994 年起陸續發布為國際標準	中性格式的主流；AP242 支援 3D 模型與 PMI，可用於模型式定義

格式	表示方式	來源與標準	特點與用途
各家核心原生格式	B-Rep	例如 Parasolid、ACIS	使用相同幾何核心的軟體之間交換品質較好
JT	輕量化視覺與 B-Rep	ISO 14306	大型組立件的視覺化與協同審查
STL	三角網格	1987 年由 3D Systems 委託開發	積層製造最普及的格式；無單位、無顏色、無材料資訊
OBJ	多邊形網格	圖學領域常用	可帶顏色與材質貼圖
AMF	網格與材料	ISO / ASTM 52915	為積層製造設計，可帶多材料與顏色，普及度有限
3MF	網格與製造資訊	3MF 聯盟（2015 年成立），已成為 ISO/IEC 25422:2025	以 ZIP 與 XML 封裝，可帶單位、顏色、材料、多物件與列印設定
G-code	刀具運動指令	ISO 6983	機台執行的程式
STEP-NC	加工特徵與工作步驟	ISO 14649	讓機台接收高階加工資訊，普及度有限

13.5.8 STEP：產品資料的共同語言

STEP (Standard for the Exchange of Product model data) 是 ISO 10303 系列標準的通稱，自 1994 年首次發布以來，已成為機械 CAD 交換實體模型的主流。STEP 以「應用協定」(Application Protocol, AP) 定義不同領域的資料內容，早期常用的是 AP203 (航太與國防的組態控制設計) 與 AP214 (汽車機械設計流程的核心資料)；兩者後來整合為 2014 年 12 月發布第一版的 AP242 (2020 年發布第二版，強化 3D 尺寸與公差)，除了 3D 幾何，還能攜帶 PMI，例如尺寸、公差與 GD&T，讓模型式定義可以跨軟體傳遞。

13.5.9 STL：簡單到有點危險

STL 是 1987 年由 Albert Consulting Group 為 3D Systems 的第一批商用立體光固化 3D 列印機所開發的格式，名稱一般認為是「stereolithography」的縮寫。它只記錄三角形的頂點與法向量，

極為簡單，幾乎所有 3D 列印軟體都支援，因此成為積層製造的事實標準。

但 STL 的簡單也帶來許多問題：

- 沒有單位：同一個檔案，可能被解讀為毫米或英吋。一個以毫米設計、25.4 單位長的零件，若被當成英吋，列印出來會放大 25.4 倍。
- 只有近似：曲面被三角形近似，精度取決於輸出時的設定（13.1.3 節）。
- 沒有顏色、材料與製造資訊：多材料與彩色列印需要另外的資訊。
- 檔案大、容易破損：同一個頂點在每個相鄰三角形中重複儲存，也常有破洞與法向量錯誤需要修補。

13.5.10 3MF：為積層製造設計的新格式

為了解決 STL 的問題，Autodesk、Dassault Systèmes、HP、Microsoft、Shapeways、SLM Solutions 等公司於 2015 年成立 3MF 聯盟，推出 3D 製造格式（3MF）。3MF 以 ZIP 壓縮與 XML 描述，明確記錄單位，共用頂點以減少檔案大小，並可攜帶顏色、材料、多個物件、縮圖，以及支撐與列印參數等製造資訊。3MF 已於 2025 年成為國際標準 ISO/IEC 25422。第 15 章介紹積層製造時，會再說明它在切片與列印流程中的角色。

13.5.11 資料交換的常見問題

即使使用標準格式，資料交換仍常出問題：

- 幾何誤差：不同幾何核心的容差設定不同，匯入後出現細縫、破面或無法縫合成實體。
- 特徵遺失：STEP 等中性格式通常只傳遞最終的 B-Rep 幾何，特徵樹與參數不見了，接收方得到的是「死」的模型，修改困難（13.2.5 節的直接建模可以部分解決）。
- 單位與座標系：單位設定錯誤、座標系不一致，造成尺寸或位置錯誤。
- 版本與組態：傳出去的是哪一版？與 PLM 中的版次是否一致（第 12 章）？
- 智慧財產：傳給供應商的模型可能包含不必要的內部細節，需要簡化或只提供必要的部分。

這些問題的根本解法，是把資料交換納入 PLM 與數位主線的管理：明確規定交換格式與版本、

在傳出前檢查模型品質、記錄每一次交換的內容與對象。第 20 章將進一步討論數位主線如何讓設計、製造與服務的資料保持一致。

案例

案例 13-1 教學情境：改一顆馬達，整個模型就壞了

背景：叫獸開講中的學生團隊（綜合情境），機械手臂模型因馬達更換而無法重新生成，模擬太晚做，又因圓角太小無法加工，前後返工三次。

做法：團隊重新建模，以基準面與骨架模型定義馬達、連桿與關節的介面，把馬達尺寸、連桿長度與壁厚提取為具名參數；在概念階段就以簡化的樑模型估算末端撓度，選定連桿斷面後再做詳細的有限元素分析；並在 CAD 中加入可製造性檢查，內角圓角半徑不得小於可用刀具半徑。

成果：之後再更換馬達時，只要修改參數，模型在數分鐘內完成更新；末端變形在設計初期就控制在範圍內，加工也一次完成。

啟示：設計意圖、前置模擬與可製造性，是避免返工的三個關鍵。

討論：（1）如何測試一個參數化模型是否「健壯」？（2）概念階段的簡化模擬，與詳細設計階段的有限元素分析，各自的角色是什麼？

案例 13-2 產業：模擬驅動的工具機結構輕量化

背景：一家工具機廠希望提高新機型的加速度，但移動部件的質量限制了伺服馬達的能力，又不能犧牲結構的剛性與自然頻率。

做法：工程團隊在概念階段就建立參數化的立柱與滑座模型，以有限元素分析計算靜剛性與前幾階自然頻率，並以實驗設計掃描肋板的數量、厚度與開孔大小；再以拓樸最佳化找出材料應該保留的位置，作為肋板配置的參考。原型完成後以敲擊試驗量測自然頻率，與模擬結果比對，確認模型。

成果：移動部件明顯減重，剛性與自然頻率維持在目標以上，模擬與實測的頻率差異在可接受範圍內，團隊並把確認結果納入日後的分析規範。

啟示：模擬驅動設計讓團隊在大量方案中有系統地取捨；與實測比對的確認步驟，則讓模擬結果值得信任。

討論：（1）為什麼移動部件的減重對工具機性能這麼重要？（2）若模擬與實測頻率差異很大，可能的原因有哪些？

案例 13-3 教學情境：品質屋找出被忽略的需求

背景：一個學生團隊為長照機構設計輔助餐具，起初專注於握把的人體工學外形。

做法：團隊到機構觀察與訪談，發現照服員最在意的是「能否放入洗碗機高溫清洗」與「能否快速辨識是誰的餐具」。他們以品質屋整理需求，加入耐熱材料、可更換的識別色環等技術特性，計算技術重要度，再以 3D 列印製作原型讓使用者試用。

成果：耐熱材料與清洗性成為重要度最高的技術特性之一，原型在試用後獲得照服員與使用者的正面回饋。

啟示：設計思考的觀察能找出使用者沒有主動說出的需求；品質屋則把這些需求轉換為可以設計與驗證的規格。

討論：（1）以 Kano 模型分類這些需求。（2）「能放入洗碗機」要如何寫成可驗證的規格？

案例 13-4 產業：STL 的單位陷阱

背景：一家公司把以毫米設計的治具零件匯出成 STL，交給外部的 3D 列印服務商。

做法：服務商的切片軟體預設以英吋解讀，列印出來的零件尺寸放大了 25.4 倍，浪費了大量材料與時間；另一次則因為匯出時弦高誤差設得太大，圓孔變成明顯的多邊形，定位銷裝不進去。事後公司規定對外交付時優先使用 3MF 或 STEP，並在交付清單中寫明單位、弦高誤差與關鍵尺寸。

成果：類似的錯誤沒有再發生，與服務商的溝通也更順暢。

啟示：格式不只是技術細節，而是品質管理的一部分；選擇能攜帶單位與製造資訊的格式，可以

避免許多低級錯誤。

討論：（1）除了單位，還有哪些資訊在 STL 交付時容易遺失？（2）何時應該交付 STEP，何時交付 3MF？

案例 13-5 產業：五軸加工の後處理事故

背景：一家加工廠新購五軸機台，沿用 CAM 軟體提供的通用後處理器。

做法：第一個葉輪程式在機台上執行時，旋轉軸的方向定義與 CAM 中的設定相反，刀具在換角度時撞上工件。事後團隊與機台廠、CAM 廠商合作，建立正確的機台運動學模型與專用後處理器，並規定所有五軸程式必須先在含機台模型的模擬中檢查碰撞，再以空跑與試切確認。

成果：之後的五軸程式不再發生撞機，模擬也能預估加工時間，有助於報價。

啟示：後處理器與機台模型是 CAM 流程中的關鍵環節；新機台上線時，模擬與試切驗證不可省略。

討論：（1）五軸加工比三軸加工多了哪些風險？（2）機台模擬與第 21 章的虛擬試車有什麼關係？

案例 13-6 教學情境：掃描舊零件做逆向工程

背景：一家老工廠的關鍵設備有一個磨損的鑄件零件，原廠已不再供應，也沒有圖面。

做法：團隊以結構光掃描器掃描零件，得到點雲，經對位、去雜訊後重建為網格；再以 CAD 軟體辨識平面、圓柱與孔，重建為可編輯的實體模型，並參考磨損較少的區域與配合件推估原始尺寸；最後以 CNC 加工新零件，並以掃描比對確認形狀。

成果：新零件順利裝機，設備恢復運轉；團隊也把重建的模型納入 PLM 管理，供日後備品使用。

啟示：點雲、網格與 B-Rep 之間的轉換，讓沒有圖面的零件也能重新製造；但重建時要加入工程判斷，不能盲目複製磨損後的形狀。

討論：（1）為什麼從點雲直接重建 B-Rep 很困難？（2）逆向工程時，如何判斷哪些尺寸是設計意圖、哪些是磨損或製造誤差？

實作活動

活動 13-1 3D 表示方式實驗

以 13.1.3 與 13.1.4 節的程式為基礎，改用一個圓柱或你自己設計的簡單零件，比較網格與體素在不同解析度下的體積誤差與資料量。再找一個開放原始碼的網格處理套件，讀入一個 STL 檔案，計算體積、表面積並檢查是否水密。

活動 13-2 參數化建模挑戰

以任一款參數化 CAD 軟體，建立一個至少有五個特徵的零件，把關鍵尺寸提取為參數並以方程式關聯。交換給同學，請對方任意修改三個參數，檢查模型是否能正確重新生成，並記錄失敗的原因與改進方式。

活動 13-3 品質屋實作

選擇一個熟悉的產品（例如電動牙刷、背包或實驗室的夾治具），訪談至少三位使用者，整理五項以上的顧客需求與權重，定義五項以上的技術特性，建立品質屋，並以 13.3.4 節的程式計算技術重要度，討論屋頂中的衝突。

活動 13-4 有限元素收斂與確認

以 13.4.3 節的程式為基礎，改用均勻斷面的懸臂樑，比較數值解與解析解 $PL^3 \div 3EI$ 。再以實際的鋁條或壓克力條做懸臂實驗，以砝碼加載並量測自由端撓度，比較模擬與實測的差異，討論差異的來源。

活動 13-5 設計掃描與最佳化

以 13.4.6 節的程式為基礎，加入「根部應力不得超過 50 MPa」與「質量不得超過 350 公克」兩

個限制，並把寬度 b 也當作設計變數，以格點搜尋找出最輕的可行設計。討論剛性與強度在不同設計中何者主導。

活動 13-6 CAM 與資料交換

以 13.5.3 節的程式計算不同刀具與步距下的殘留高度與加工時間，選出一組平衡品質與時間的參數。再把同一個 CAD 模型分別匯出為 STEP、STL 與 3MF，比較檔案大小與內容，並在另一套軟體中匯入，檢查是否有幾何或單位問題。相關範例程式將於本書的實驗倉庫中維護。

延伸閱讀

- Ibrahim Zeid，Mastering CAD/CAM：CAD / CAM 原理與應用的經典教科書。
- Kunwoo Lee，Principles of CAD/CAM/CAE Systems：幾何表示、建模與 CAE 的基礎。
- Yoji Akao (赤尾洋二)，Quality Function Deployment：品質機能展開的原始著作英譯本。
- John R. Hauser 與 Don Clausing，〈The House of Quality〉，Harvard Business Review，1988 年。
- Robert D. Cook 等，Concepts and Applications of Finite Element Analysis：有限元素法的經典教科書。
- ASME V&V 系列標準：計算模擬的驗證與確認指引，例如計算固體力學的 ASME V&V 10。
- ISO 10303 (STEP) 與 AP242、ISO 6983 (G-code)、ISO 14649 (STEP-NC)。
- 3MF 聯盟發布的 3MF 規格文件，以及 ISO/IEC 25422。

表 13-11 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
3D 表示方式	這個任務該用哪一種表示？轉換會失去什麼？	第 14、15、16 章
參數化與設計意圖	模型改得動嗎？意圖寫進去了嗎？	第 14、20 章
QFD 與需求轉換	我們設計的是顧客真正要的東西嗎？	第 25、32 章
CAE 與驗證確認	模擬結果可信嗎？收斂了嗎？與實測比對過嗎？	第 19、21 章

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
模擬驅動設計	模擬是在引導設計，還是事後驗證？	第 14、25 章
CAM 與刀具路徑	品質與時間如何取舍？程式驗證過嗎？	第 9、21 章
資料交換	傳出去的資料完整、正確、版本一致嗎？	第 15、20 章

章末小結

- 3D 模型有 B-Rep、網格、體素與點雲等表示方式。B-Rep 精確且可編輯，是機械 CAD 的主流；網格是近似，三角形增為 4 倍誤差約降為 1/4；體素可描述內部，資料量隨解析度三次方成長；點雲來自掃描，用於量測與逆向工程。表示方式之間的轉換各有損失，網格或點雲轉回 B-Rep 最困難。
- 參數化、特徵式建模自 1988 年 Pro/ENGINEER 起成為主流，以特徵、參數與限制條件保存設計意圖。草圖應完全限制，參考基準而非隨手點選的面與邊，以避免拓樸命名問題。直接建模適合概念設計與修改匯入模型；模型式定義把 PMI 放進 3D 模型。
- 設計思考以同理、定義、發想、原型、測試理解使用者；Kano 模型區分基本、一維、魅力與無差異品質；QFD 由赤尾洋二發展，品質屋以權重乘關係強度計算技術重要度，屋頂揭示技術特性之間的衝突。好的規格必須可驗證，並以 V 模型與需求管理追溯。
- CAE 以有限元素法等數值方法預測產品行為，流程包括前處理、求解與後處理。網格收斂分析確認數值誤差，驗證確認方程式解對了，確認則以實驗確認模型反映真實。多物理模擬處理熱、結構、流體、電等耦合現象。
- 模擬驅動設計把模擬前置到概念階段，以參數掃描、實驗設計、代理模型與最佳化引導設計。本章的錐形懸臂樑掃描中，根部高度 14 毫米是最輕的可行設計，且由剛性而非強度主導。
- CAM 把模型轉為刀具路徑與 G-code，需注意粗精加工的分工、軸數、殘留高度與步距的平方關係、弦高誤差、後處理與碰撞驗證。STEP (ISO 10303, AP242) 是實體模型交換的主流；STL 簡單但無單位與製造資訊；3MF 由 2015 年成立的聯盟推出，已成為 ISO/IEC 25422:2025。

習題

一、選擇題

1. 被視為電腦輔助設計開端、1963 年由 Ivan Sutherland 發表的系統是？(A) APT (B) Sketchpad (C) Pro/ENGINEER (D) NASTRAN
2. 以面、邊、頂點及其拓樸關係精確描述實體的表示方式是？(A) 網格 (B) 體素 (C) B-Rep (D) 點雲
3. 最適合描述零件內部孔隙分布的表示方式是？(A) B-Rep (B) 體素 (C) STL 網格 (D) 線架構
4. 平面上一條線段有幾個自由度？(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6
5. 父特徵改變後，子特徵找不到原本參考的面或邊，稱為？(A) 過度限制 (B) 拓樸命名問題 (C) 網格收斂 (D) 弦高誤差
6. QFD 的品質屋中，標示技術特性之間相互衝突或相輔的部分是？(A) 左牆 (B) 房間 (C) 屋頂 (D) 地板
7. Kano 模型中，「沒有不會不滿，有了會驚喜」的需求屬於？(A) 基本品質 (B) 一維品質 (C) 魅力品質 (D) 無差異品質
8. 確認數值求解是否正確（例如網格是否收斂）屬於？(A) 驗證 (B) 確認 (C) 校正 (D) 稽核
9. 下列哪一種格式沒有記錄單位？(A) STEP (B) 3MF (C) STL (D) 以上皆有單位
10. 可攜帶 3D 模型與 PMI、支援模型式定義的 STEP 應用協定是？(A) AP203 (B) AP214 (C) AP242 (D) AP238

二、簡答題

11. 說明 B-Rep 中的「幾何」與「拓樸」資訊各指什麼。
12. 為什麼網格要「水密」？不水密會造成什麼問題？

13. 舉一個例子說明設計意圖，並說明如何以參數與限制表達它。
14. 比較歷程式建模與直接建模的優缺點。
15. 說明品質屋中技術重要度的計算方式。
16. 說明有限元素分析中驗證與確認的差異。
17. 什麼是模擬驅動設計？它與傳統「設計後驗證」的做法有何不同？
18. 說明 CAM 中後處理器的功能，以及它為什麼容易出問題。

三、計算題

19. 一個球面網格有 1,280 個三角形，以二進位 STL 儲存，檔案大小約多少位元組？
20. 以 0.1 毫米的體素表示一個 $100 \times 100 \times 100$ 毫米的立方體範圍，共需多少個體素？若每個體素以 1 位元儲存，約需多少 MB？
21. 依 13.2.3 節的參數化安裝板，若使用 M10 螺栓，板寬、邊距與孔距各為多少？
22. 依 13.3.4 節的品質屋，若「耐摔」的權重由 2 改為 5，重新計算各技術特性的重要度，排序有何改變？
23. 依 13.4.3 節的結果，4 個元素時誤差為 2.69%。若誤差與元素數平方成反比，估計 8 個元素時的誤差，並與實際結果比較。
24. 錐形懸臂樑在根部高度 10 毫米時撓度為 1.311 毫米。若撓度與根部高度的三次方成反比，要讓撓度不超過 0.5 毫米，根部高度至少應為多少？
25. 以半徑 3 毫米的球刀、步距 1 毫米加工，殘留高度約多少微米？若改用半徑 5 毫米、要求殘留高度 2 微米，步距應為多少？
26. 半徑 50 毫米的圓弧，允許弦高誤差 0.01 毫米，每段直線最長約多少？四分之一圓約需多少段？

四、申論與設計題

27. 為一個你熟悉的產品，規劃從需求到製造的完整數位流程：使用哪些方法理解需求、如何建立參數化模型、做哪些模擬、如何產生加工或列印資料、使用哪些交換格式，並說明每個階段可能的

風險。

28. 評論以下說法：「模擬軟體算出來的結果有漂亮的彩色圖，所以一定是對的。」

29. 比較 STL 與 3MF，並為一家同時有 CNC 加工與 3D 列印需求的公司，制定對外交付 3D 資料的規範。

五、是非題

30. 網格的三角形越多，近似誤差越小，但檔案也越大。

31. 草圖欠限制時，修改尺寸一定不會影響模型。

32. QFD 由赤尾洋二發展，品質屋於 1972 年首次用於油輪設計。

33. 網格收斂代表模擬結果一定與真實世界一致。

34. 球刀加工的殘留高度大致與步距的平方成正比。

35. STEP 格式通常會完整保留原始 CAD 軟體的特徵樹與參數。

六、進階挑戰題

36. 擴充 13.1.3 節的程式，計算網格的表面積，並撰寫一個函數檢查網格是否水密（每條邊恰好被兩個三角形共用）。

37. 擴充 13.4.3 節的程式，加入均布負載（自重），比較只有端點負載、只有自重與兩者同時作用時的撓度，並驗證疊加原理。

38. 撰寫一個簡單的 G-code 產生器：輸入矩形口袋的長、寬、深、刀具直徑與步距，輸出分層的口袋銑削程式，並估算加工時間。

七、補充題

39. 列出四種常見的 CAE 前處理錯誤，並說明如何避免。

40. 列出 3D 資料交換時常見的四個問題，並說明在 PLM 中如何管理。

提示與參考解答

1. B。
2. C。
3. B。
4. C。兩個端點各 2 個自由度。
5. B。
6. C。
7. C。
8. A。
9. C。
10. C。
11. 參考：幾何是每個面、邊、頂點的數學描述，例如平面方程式、圓柱面的半徑、NURBS 曲面；拓樸是它們之間的連接關係，例如哪些面共用一條邊、一個面由哪些邊圍成。
12. 參考：水密表示網格完整封閉、沒有破洞與重疊。不水密時無法正確判斷內外，體積計算錯誤，切片軟體也無法產生正確的路徑。
13. 參考：例如「兩孔永遠對稱於板中心」，可以用對稱限制或以板寬推導孔距的方程式表達；「孔邊距至少 2 倍孔徑」可以用邊距 = $2d$ 的方程式表達。
14. 參考：歷程式建模能保存設計意圖、適合系列化與反覆修改，但歷程複雜時易重新生成失敗；直接建模修改快速直覺、適合概念設計與匯入模型，但不易保存設計意圖。
15. 參考：每個技術特性的重要度，等於各顧客需求的權重乘以該需求與此技術特性的關係強度（9、3、1、0）後加總，再可換算為百分比。
16. 參考：驗證檢查數值求解是否正確，例如程式、網格收斂、與解析解比較；確認檢查模型是否反映真實世界，需要與實驗或實測資料比較。
17. 參考：模擬驅動設計在概念階段就以模擬引導設計決策，以參數掃描、最佳化探索設計空間；傳

統做法則在設計完成後才以模擬驗證，發現問題時修改代價高。

18. 參考：後處理器把通用刀具路徑轉為特定機台與控制器的 G-code；因為各控制器的指令細節、旋轉軸定義、補正方式與行程限制不同，設定錯誤就可能撞機。

19. $84 + 50 \times 1,280 = 64,084$ 位元組，約 62.6 KB。

20. $(100 \div 0.1)^3 = 1,000^3 = 10^9$ 個體素； 10^9 位元 $\div 8 = 1.25 \times 10^8$ 位元組，約 125 MB。

21. 板寬 = $6 \times 10 + 30 = 90$ 毫米；邊距 = $2 \times 10 = 20$ 毫米；孔距 = $90 - 2 \times 20 = 50$ 毫米。

22. 外殼材料 58、握把直徑 36、電池容量 54、整機重量 59、結構肋設計 48。排序變為整機重量、外殼材料、電池容量、結構肋設計、握把直徑；外殼材料與結構肋設計的重要度明顯上升。

23. 估計 $2.69\% \div 4 \approx 0.67\%$ ，與實際的 0.66% 非常接近。

24. $h_0 = 10 \times (1.311 \div 0.5)^{(1/3)} \approx 13.8$ 毫米。

25. $h = 3 - \sqrt{(9 - 0.25)} \approx 0.0420$ 毫米 = 42.0 微米； $s = 2 \times \sqrt{(2 \times 5 \times 0.002 - 0.002^2)} \approx 0.283$ 毫米。

26. $2 \times \sqrt{(2 \times 50 \times 0.01 - 0.01^2)} \approx 2.0$ 毫米；四分之一圓弧長約 78.5 毫米，約需 $78.5 \div 2.0 \approx 39.3$ ，取 40 段。

27. 評分重點：各階段方法選擇合理，前後銜接清楚，能指出需求遺漏、設計意圖不足、模擬未確認、格式與單位錯誤等風險及對策。

28. 評分重點：能指出模擬結果受邊界條件、材料性質、網格與模型假設影響，必須經過收斂分析與實驗確認；圖形漂亮不代表正確。

29. 評分重點：能比較單位、近似、顏色與材料、檔案大小等差異；規範應包括格式選擇（加工交 STEP、列印交 3MF）、單位與弦高誤差標示、版本與關鍵尺寸清單、交付前檢查。

30. ✓。

31. ✗。欠限制的幾何可能以意想不到的方式改變。

32. ✓。

33. ✗。網格收斂只代表數值解正確，模型是否反映真實需要確認。

34. ✓。

35. X。STEP 通常只傳遞最終的 B-Rep 幾何，特徵樹與參數會遺失。

36. 評分重點：表面積為各三角形面積（兩邊外積長度的一半）之和；水密檢查可統計每條邊（排序後的頂點對）出現次數，全部恰為 2 才水密。

37. 評分重點：正確推導均布負載的一致節點力，結果與解析解或數值積分相符，並驗證兩種負載同時作用的撓度等於各自撓度之和。

38. 評分重點：程式能正確分層與往復走刀，含安全高度、下刀與退刀，並能以總路徑長度除以進給率估算時間。

39. 參考：邊界條件過度理想化（應依實際支撐設定或建模螺栓）；負載方向或大小錯誤（交叉檢查自由體圖）；材料或單位錯誤（建立材料庫與單位檢查）；網格太粗（做收斂分析）。

40. 參考：幾何誤差與破面、特徵遺失、單位與座標系錯誤、版本不一致；可在 PLM 中規定交換格式與版本、交付前執行模型品質檢查、記錄交換紀錄與對象、與 PLM 版次連結。

第 14 章

生成式設計與 AI-CAD

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 拓樸最佳化、生成式設計、AI-CAD 與文字轉 3D 的差異
- SIMP 拓樸最佳化實作與 MBB 樑
- 多目標最佳化、柏拉圖前緣與製造限制
- GenCAD : 以指令序列、對比學習與擴散先驗從影像生成 CAD
- Transformer、對比損失、擴散前向過程與自回歸解碼
- 可製造性驗證、著作權、專利、訓練資料、營業秘密與人工覆核

叫獸開講：AI 畫出來的支架，能用嗎？

有一次，我受邀到一場企業的技術交流會。一位主管興奮地在投影幕上展示：他在一個 AI 工具裡打了一行字「設計一個輕量化的馬達支架」，幾十秒後，螢幕上就出現了一個造型像骨骼一樣、充滿曲面與鏤空的 3D 模型。「老師，以後是不是不需要機構工程師了？我們直接把這個拿去 3D 列印就好。」

我請他把檔案打開來看。那是一個網格檔，沒有任何尺寸與特徵，想把安裝孔從 M6 改成 M8，只能從頭再生成一次。我問：「這個支架要承受多少負載？裝在哪裡？跟什麼東西相鄰？」他愣了一下：「我沒有告訴 AI 這些。」換句話說，這個模型看起來很像一個支架，但它不知道自己要支撐什麼。再仔細看，有幾根細桿的直徑不到一毫米，以他們工廠的金屬 3D 列印機根本做不出來；底部大片懸空的曲面，列印時需要大量支撐，拆完支撐表面也很難處理。

會後，一位年輕工程師私下問我另一個問題：「如果我們用這個 AI 生成的設計去申請專利，發明人要寫誰？AI 訓練用的資料，會不會其實是別人的設計？」

這兩個問題，正好點出了本章的主題。AI 與最佳化工具正在改變設計的方式：拓樸最佳化可以算出最省材料的結構，生成式設計可以一次產生上百個方案，AI-CAD 可以從一張照片生成可編輯的 CAD 模型。但工具越強大，工程師越需要知道它在做什麼、它的輸出能不能製造、能不能信任、歸誰所有。

這一章，我們先釐清拓樸最佳化、生成式設計、AI-CAD 與文字轉 3D 的差異，再談多目標最佳化與製造限制，接著以 GenCAD 為例，深入看一個「從影像生成參數化 CAD」的 AI 系統如何運作，拆解它背後的 Transformer、對比學習、擴散模型與自回歸解碼，最後討論可製造性驗證、智慧財產與人工覆核。

（說明：本節情境由作者參與產業交流的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 區分拓樸最佳化、生成式設計、AI-CAD 與文字轉 3D 的輸入、輸出與適用情境。
2. 說明 SIMP 拓樸最佳化的原理，並以程式完成一個簡單的拓樸最佳化。
3. 說明多目標最佳化與柏拉圖前緣的概念，並分析製造限制如何影響可行設計。
4. 說明 CAD 指令序列的表示方式，以及 GenCAD 如何結合 Transformer、對比學習與擴散模型，從影像生成參數化 CAD。
5. 以簡單的程式說明對比損失、擴散的前向過程與自回歸解碼的原理。
6. 說明 AI 生成設計的可製造性驗證方法，以及著作權、專利、資料與營業秘密等智慧財產議題，並設計人工覆核的流程。

核心概念

表 14-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
拓樸最佳化	Topology Optimization	在設計空間中決定材料應放在哪裡，以最佳化結構性能
SIMP 法	Solid Isotropic Material with Penalization	以元素密度表示材料，並以懲罰指數把中間密度推向 0 或 1
柔度	Compliance	外力所做的功，越小代表結構越剛
生成式設計	Generative Design	由電腦依目標與限制自動產生並評估大量設計方案
多目標最佳化	Multi-Objective Optimization	同時最佳化多個彼此衝突的目標
柏拉圖前緣	Pareto Front	所有無法在不犧牲某一目標下改善另一目標的解所構成的集合
AI-CAD	AI-Assisted CAD	以 AI 生成或編輯可參數化、可編輯的 CAD 模型
CAD 指令序列	CAD Command Sequence	以草圖與伸長等建模指令的序列表示 CAD 模型

中文名詞	英文	一句話說明
Transformer	Transformer	以注意力機制處理序列資料的神經網路架構
對比學習	Contrastive Learning	讓配對資料的表示相近、不配對資料的表示相遠的學習方法
擴散模型	Diffusion Model	學習由雜訊逐步還原資料的生成模型
自回歸解碼	Autoregressive Decoding	依已生成的內容，一次生成一個符號的生成方式
束搜尋	Beam Search	解碼時同時保留多個候選序列，以找到整體機率較高的結果
懸垂角	Overhang Angle	積層製造中，未受下層支撐的表面與成形平台的夾角
人工覆核	Human Review	由具資格的工程師檢查並為 AI 生成結果負責的程序

14.1 拓樸最佳化、生成式設計、AI-CAD 與文字轉 3D 的差異

14.1.1 四種「讓電腦幫忙設計」的方法

「AI 設計」這個詞，常被用來泛指各種由電腦產生設計的技術，但它們的原理、輸入、輸出與可信度差異很大。本節先把四種常被混為一談的方法分清楚：

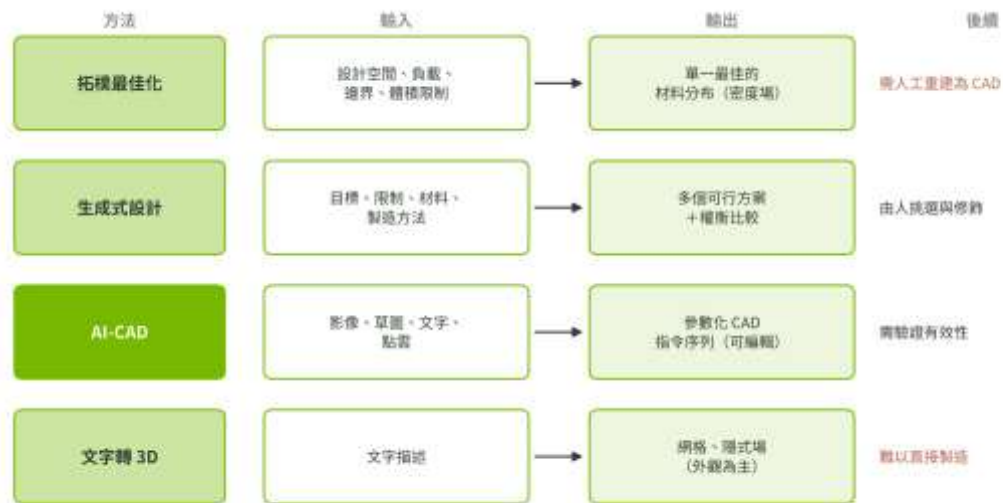


圖 14-1 四種電腦輔助生成設計方法的比較

表 14-2 四種方法的比較

項目	拓樸最佳化	生成式設計	AI-CAD	文字轉 3D
核心原理	以力學模擬與數學最佳化決定材料分布	以最佳化、模擬與規則自動產生並評估大量方案	以深度學習從資料中學習 CAD 建模模式	以生成模型從文字產生外觀合理的 3D 形狀
輸入	設計空間、負載、邊界、材料、體積限制	目標、限制、材料、製造方法、保留與排除區域	影像、草圖、文字、點雲或部分模型	文字描述
輸出	密度場或網格	多個方案與性能比較	參數化的 CAD 指令序列或 B-Rep	網格、點雲或隱式場
物理正確性	高 (依模擬而定)	高 (依模擬而定)	不一定，需另行驗證	低，以外觀為主
可編輯性	低，需重建	中，部分工具輸出可編輯模型	高，可修改參數	低
典型用途	輕量化結構、概念階段	輕量化、零件整合、多方案探索	逆向工程、草圖轉模型、設計輔助	概念視覺化、遊戲與娛樂

簡單地說：拓樸最佳化與生成式設計是「以物理求解」，答案來自力學模擬與最佳化；AI-CAD 與文字轉 3D 則是「以資料學習」，答案來自它看過的大量設計範例。前者的結果在物理上可信，但不一定好看、不一定好做；後者的結果可能很像一個合理的設計，但不保證滿足任何物理要求。實務

上，兩類方法正在結合：用 AI 加速模擬與最佳化，或用物理模擬檢驗 AI 的生成結果。

14.1.2 拓樸最佳化：材料該放在哪裡

拓樸最佳化回答的問題是：在一個給定的設計空間中，材料應該放在哪裡，才能在用量有限的情況下，讓結構最剛或最強？它與第 13 章的尺寸最佳化（調整厚度、寬度等參數）不同：尺寸最佳化不會改變結構的「拓樸」，例如孔的數量；拓樸最佳化則可以從一塊實心的材料中，自己「長」出孔洞與桁架。

現代拓樸最佳化一般追溯到 Bendsøe 與 Kikuchi 於 1988 年發表的均質化方法。之後發展出的 SIMP 法（實心各向同性材料懲罰法）最為普及：把設計空間切成許多元素，每個元素有一個介於 0 到 1 的密度 x ，元素的楊氏係數設為：

$$E(x) = E_{\min} + x^p \times (E_0 - E_{\min})$$

其中 p 是懲罰指數，通常取 3。因為剛性與密度的 p 次方成正比，中間密度（例如 0.5）只提供 $0.5^3 = 12.5\%$ 的剛性，卻要耗用 50% 的材料，「不划算」，最佳化因此傾向把密度推向 0 或 1，形成清楚的實心與空心。最常見的問題設定是：在總體積不超過設計空間某一比例的限制下，最小化柔度（外力所做的功，越小代表結構越剛）。

Sigmund 於 2001 年發表了一個只有 99 行的 MATLAB 拓樸最佳化程式，Andreassen 等人於 2011 年再發表更有效率的 88 行版本，讓拓樸最佳化成為許多學生的入門練習。下面的 Python 程式參考 88 行版本改寫，以經典的 MBB 樑為例：一支兩端簡支、中央受力的樑，利用對稱只計算右半邊：

```
import numpy as np
from scipy.sparse import coo_matrix
from scipy.sparse.linalg import spsolve

def toptop(nelx=60, nely=20, volfrac=0.5, penal=3.0, rmin=1.5, iters=60):
    """SIMP 拓樸最佳化（參考 Andreassen 等人 88 行程式改寫）：MBB 樑的一半"""
    E0, Emin, nu = 1.0, 1e-9, 0.3
    k = np.array([1/2-nu/6, 1/8+nu/8, -1/4-nu/12, -1/8+3*nu/8,
                  -1/4+nu/12, -1/8-nu/8, nu/6, 1/8-3*nu/8])
    KE = E0/(1-nu**2)*np.array([
        [k[0],k[1],k[2],k[3],k[4],k[5],k[6],k[7]],
        [k[1],k[0],k[7],k[6],k[5],k[4],k[3],k[2]],
        [k[2],k[7],k[0],k[5],k[6],k[3],k[4],k[1]],
        [k[3],k[6],k[5],k[0],k[7],k[2],k[1],k[4]],
        [k[4],k[5],k[6],k[7],k[0],k[1],k[2],k[3]],
        [k[5],k[6],k[7],k[0],k[1],k[2],k[3],k[4]],
        [k[6],k[7],k[0],k[1],k[2],k[3],k[4],k[5]],
        [k[7],k[0],k[1],k[2],k[3],k[4],k[5],k[6]]
    ])
    # 四節點平面元素的勁度矩陣
```

```

[k[5],k[4],k[3],k[2],k[1],k[0],k[7],k[6]],
    [k[6],k[3],k[4],k[1],k[2],k[7],k[0],k[5]],
[k[7],k[2],k[1],k[4],k[3],k[6],k[5],k[0]]])
ndof = 2*(nelx+1)*(nely+1)
edof = np.zeros((nelx*nely, 8), dtype=int)
for ex in range(nelx):
    for ey in range(nely):
        n1 = (nely+1)*ex + ey; n2 = (nely+1)*(ex+1) + ey
        edof[ex*nely+ey] = [2*n1+2, 2*n1+3, 2*n2+2, 2*n2+3, 2*n2, 2*n2+1, 2*n1,
2*n1+1]
    iK = np.kron(edof, np.ones((8, 1))).flatten(); jK = np.kron(edof, np.ones((1,
8))).flatten()
# 密度濾波：每個元素取鄰近元素的加權平均，避免棋盤格
H = np.zeros((nelx*nely, nelx*nely))
for i in range(nelx):
    for j in range(nely):
        for k2 in range(max(i-int(rmin)+1, 0), min(i+int(np.ceil(rmin)), nelx)):
            for l in range(max(j-int(rmin)+1, 0), min(j+int(np.ceil(rmin)), nely)):
                H[i*nely+j, k2*nely+l] = max(0, rmin - np.hypot(i-k2, j-l))
Hs = H.sum(1)
# 邊界條件：左邊界水平固定（對稱面），右下角垂直支撐；左上角向下施力
fixed = np.union1d(np.arange(0, 2*(nely+1), 2), [ndof-1])
free = np.setdiff1d(np.arange(ndof), fixed)
F = np.zeros(ndof); F[1] = -1
x = volfrac*np.ones(nelx*nely); xPhys = x.copy(); hist = []
for it in range(100):
    sK = (KE.flatten()[None].T*(Emin + xPhys**penal*(E0-Emin))).flatten(order='F')
    K = coo_matrix((sK, (iK, jK)), shape=(ndof, ndof)).tocsc()
    U = np.zeros(ndof); U[free] = spsolve(K[free][:, free], F[free])
    ce = (U[edof] @ KE * U[edof]).sum(1)
    c = ((Emin + xPhys**penal*(E0-Emin))*ce).sum() # 柔度（越小越剛）
    dc = -penal*xPhys**(penal-1)*(E0-Emin)*ce
    dc = H @ (dc/Hs); dv = H @ (np.ones(nelx*nely)/Hs)
    l1, l2 = 0, 1e9 # 最佳準則法更新密度
    while (l2-l1)/(l1+l2) > 1e-3:
        lm = 0.5*(l1+l2)
        xnew = np.clip(x*np.sqrt(-dc/dv/lm), np.maximum(0, x-0.2), np.minimum(1,
x+0.2))
        if (H @ xnew/Hs).mean() > volfrac: l1 = lm
        else: l2 = lm
    x = xnew; xPhys = H @ x/Hs; hist.append(c)
return xPhys.reshape(nelx, nely).T, hist

rho, hist = toptopt()
print(f"初始柔度 {hist[0]:.1f}，第 60 次 {hist[-1]:.1f}，體積比 {rho.mean():.2f}")
print(f"接近實心 (>0.9) 的元素 {np.mean(rho > 0.9):.0%}，接近空 (<0.1) 的元素 {np.mean(rho <
0.1):.0%}")

```

程式的每一次迭代包含四個步驟：以目前的密度組裝勁度矩陣並求解位移（第 13 章的有限元素法）；計算柔度與它對每個元素密度的敏感度；以濾波平滑敏感度，避免出現棋盤格狀的數值假象；以最佳準則法更新密度，並維持體積限制。

執行結果：初始時所有元素密度都是 0.5，柔度約 1,007；經過 60 次迭代後降到約 218，體積比維持在 0.50。約 37% 的元素接近實心、37% 接近空心，其餘為邊界上的過渡區。把右半邊鏡射回完

整的樑，就得到圖中的桁架狀結構：上下弦桿加上斜撐，與土木工程師熟悉的桁架橋非常相似。



圖 14-2 MBB 樑的拓樸最佳化結果與柔度收斂過程

拓樸最佳化的結果是一個密度場，不是 CAD 模型。要真正製造，還需要以門檻值轉成實心與空心、平滑邊界、重建為 CAD 幾何，並重新以有限元素法驗證應力與變形。另外，基本的柔度最小化只考慮剛性，沒有考慮應力集中、挫屈、疲勞與製造性，這些都要在後續設計中補上。

14.1.3 生成式設計：一次探索很多方案

生成式設計可以看成拓樸最佳化的延伸：設計者定義目標（例如最輕、最剛）、限制（例如安全係數、最大變形）、保留區域（例如安裝孔）、排除區域（例如其他零件所在的空間）、材料與製造方法，電腦就自動產生大量的候選方案，並以模擬評估每一個方案的性能，讓設計者在多個方案中權衡選擇。

與傳統拓樸最佳化相比，生成式設計有幾個特點：同時探索多種材料與製造方法的組合；直接把製造限制納入生成過程；輸出多個方案而非單一解；並以視覺化工具讓設計者比較方案間的權衡（14.2 節）。

一個常被引用的案例是 2018 年美國通用汽車與 Autodesk 合作的座椅支架概念驗證：以生成式設計重新設計原本由八個零件組成的座椅安全帶支架，得到一個可以 3D 列印的單一零件，比原設計輕 40%、强度高 20%。這個案例展示了生成式設計與積層製造結合的潛力：複雜的有機形狀難以用傳統方法製造，卻正是積層製造的強項（第 15 章）；而零件數量減少，也簡化了組裝與供應鏈。不過要注意，這是概念驗證，從原型到量產還需要考慮成本、認證與產能等問題。

14.1.4 AI-CAD：讓 AI 生成可編輯的 CAD

拓撲最佳化與生成式設計的輸出，往往是有機的曲面或網格，難以修改，也與工程師日常使用的參數化 CAD 格格不入。AI-CAD 的目標則不同：生成的是參數化、可編輯的 CAD 模型，也就是第 13 章介紹的草圖、伸長等特徵所構成的建模歷程。

這個方向的關鍵突破之一，是 Wu、Xiao 與 Zheng 於 2021 年發表的 DeepCAD：他們把 CAD 模型表示為一連串的建模指令，就像一句由單字組成的句子，再以處理自然語言的 Transformer 模型學習這些序列，並整理了約 17.8 萬個帶有建模歷程的 CAD 模型作為資料集。此後，許多研究在這個基礎上發展出不同的條件生成方式：

- 影像到 CAD：從一張照片或渲染圖生成 CAD，例如 14.3 節要介紹的 GenCAD。
- 文字到 CAD：從文字描述生成 CAD 指令序列，例如 2024 年發表的 Text2CAD。
- 點雲或掃描到 CAD：從掃描資料重建可編輯的 CAD，支援第 13 章的逆向工程。
- 程式碼生成：以大型語言模型撰寫 CadQuery、OpenSCAD 等以程式描述 CAD 的腳本，再執行產生模型。這種方式可以直接利用語言模型的程式能力，是近年快速發展的方向。

AI-CAD 的價值在於「可編輯」：工程師拿到的不是一個死的形狀，而是可以修改尺寸、加入特徵、繼續設計的模型。但它目前的限制也很明顯：多數研究的資料集以簡單的草圖與伸長為主，還不包括圓角、薄殼、掃描等複雜特徵；生成結果可能無效或與預期不符；而且生成模型本身不懂力學，需要另行驗證（14.5 節）。

14.1.5 文字轉 3D：外觀優先的生成

文字轉 3D 是近年生成式 AI 最受矚目的應用之一。2022 年，Google 研究團隊發表 DreamFusion，利用預先訓練好的二維文字轉影像擴散模型，透過「分數蒸餾取樣」間接最佳化一個三維表示，讓它從各個角度看起來都符合文字描述；同年 12 月 OpenAI 發表的 Point-E，則直接生成點雲。此後相關方法快速進展，生成速度與品質都大幅提升。

文字轉 3D 生成的模型，通常是網格、點雲或神經隱式場，重點在「看起來像」，非常適合概念視覺化、遊戲、動畫與快速原型的外觀討論。但對製造而言，它有幾個根本的問題：沒有精確的尺寸

與公差；表面可能不水密、內部結構未定義；沒有考慮任何力學與製造限制；而且無法以參數修改。

叫獸開講中那個「像骨骼一樣」的支架，就是這類生成的典型結果。

把文字轉 3D 用在工程上，比較合理的方式是把它當成「概念草圖」：用它快速產生外觀與造型的靈感，再由工程師以參數化 CAD 重新建模，或交給生成式設計與拓模最佳化，在物理與製造限制下重新求解。

14.2 多目標最佳化與製造限制

14.2.1 設計總是在權衡

第 13 章的品質屋告訴我們，技術特性之間常常互相衝突：更輕往往更不剛，更強往往更貴，更容易製造往往性能較差。當目標不只一個時，通常不存在一個「在所有目標上都最好」的設計，而是一群各有取捨的設計。多目標最佳化的任務，就是把這群設計找出來，讓決策者依優先順序做選擇。

14.2.2 柏拉圖前緣

在兩個以上目標的比較中，如果設計 A 在所有目標上都不比設計 B 差，而且至少在一個目標上比 B 好，就說 A「支配」B。不被任何其他設計支配的設計，稱為柏拉圖最佳解；所有柏拉圖最佳解在目標空間中構成的曲線或曲面，稱為柏拉圖前緣。前緣上的每一個點，都代表一種「無法在不犧牲某個目標的情況下改善另一個目標」的權衡。

以一支鋁合金矩形懸臂樑為例：長 200 毫米，自由端受力 500 牛頓，設計變數是寬度 w 與厚度 t ，目標是質量與撓度都要越小越好，並要求根部應力在安全係數 1.5 下不超過降伏強度。我們以格點掃描所有組合，再找出柏拉圖前緣：

```
import numpy as np
# 鋁合金矩形懸臂樑：設計變數為寬 w、厚 t (mm)；目標為質量與撓度都越小越好
L, P, E, rho, sy = 200.0, 500.0, 70e3, 2.7e-6, 200.0      # mm、N、MPa、kg/mm3、降伏強度 MPa
w, t = np.meshgrid(np.arange(10, 61, 2.0), np.arange(2, 20.5, 0.5))
w, t = w.ravel(), t.ravel()
mass = rho * L * w * t * 1000                            # 公克
defl = 4 * P * L**3 / (E * w * t**3)                     # 自由端撓度 mm
stress = 6 * P * L / (w * t**2)                           # 根部彎曲應力 MPa
ok = stress <= sy / 1.5                                    # 安全係數 1.5

def pareto(f1, f2):
    """回傳非支配解：沒有其他解在兩個目標上都不比它差且至少一個更好"""
```

```

idx = np.argsort(f1); best = np.inf; keep = []
for i in idx:
    if f2[i] < best:
        keep.append(i); best = f2[i]
return np.array(keep)

for name, extra in (("只有強度限制", ok), ("加上製造與穩定限制", ok & (t >= 4) & (w % 10 == 0) & (t <= 2 * w))):
    ids = np.where(extra)[0]
    front = ids[pareto(mass[ids], defl[ids])]
    print(f"{name}: 可行解 {len(ids)} 個，柏拉圖前緣 {len(front)} 個")
    for target in (2.0, 0.5):
        # 指定撓度上限，在前緣上找最輕者
        c = front[defl[front] <= target]
        i = c[np.argmin(mass[c])]
        print(f" 撓度 ≤ {target} mm: w = {w[i]:.0f}, t = {t[i]:.1f}, 質量 {mass[i]:.0f} g, 撓度 {defl[i]:.2f} mm")

```

表 14-3 懸臂樑多目標最佳化的結果

情境	可行解數	前緣解數	撓度 ≤ 2.0 mm 的最輕設計	撓度 ≤ 0.5 mm 的最輕設計
只有強度限制	411	34	w = 16、t = 19.5、168 g	w = 58、t = 20、626 g
加上製造與穩定限制	91	27	w = 20、t = 18、194 g	w = 60、t = 20、648 g

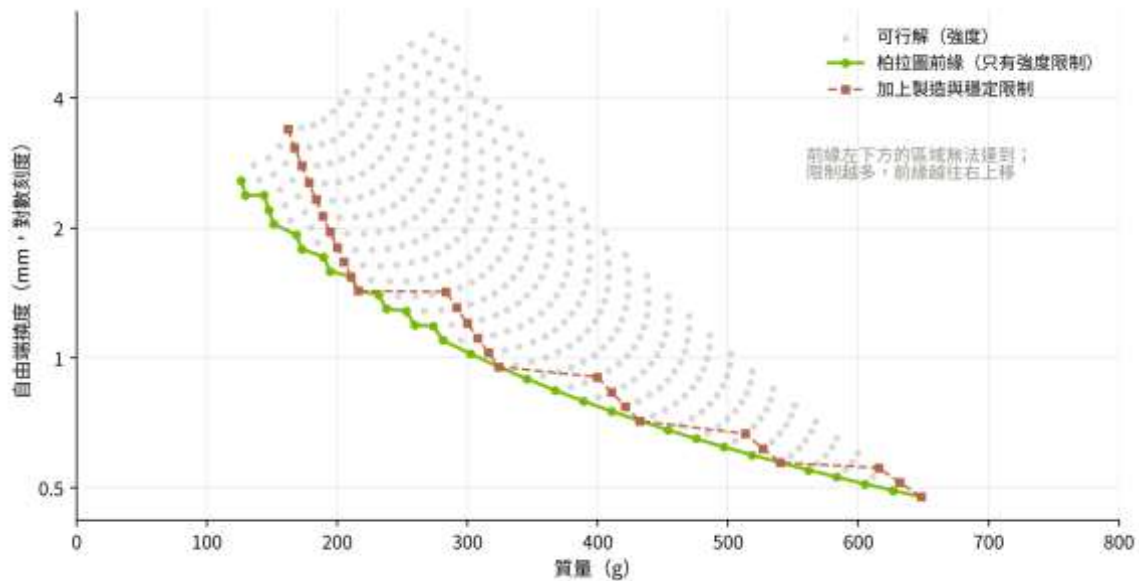


圖 14-3 懸臂樑的柏拉圖前緣與製造限制的影響

這個例子有幾個值得注意的地方。第一，前緣上的設計都偏向「窄而高」的斷面，因為撓度與厚度的三次方成反比，但只與寬度成正比；這也是工字樑與肋板設計的道理。第二，「只有強度限制」的最佳解寬 16、厚 19.5 毫米，又窄又高的斷面在實際使用中可能側向挫屈，而這個簡化模型根本沒有考慮挫屈，最佳化會毫不猶豫地鑽這個漏洞。因此第二個情境加入了「厚度不超過寬度兩倍」的穩

定性限制，以及「厚度至少 4 毫米、寬度為 10 毫米的倍數」等符合標準材料規格的製造限制。第三，加上限制後，前緣往右上方移動；同樣的撓度要求，質量增加了約 4% 到 15%。這就是製造限制的「代價」，也是做出可製造設計必須付出的代價。

最佳化只會在你給它的模型與限制裡找答案。模型漏掉的物理（挫屈、疲勞、振動）、限制漏掉的製造條件，最佳化都會加以利用，產生看似優秀卻不可行的設計。這也是 14.5 節強調人工覆核的原因。

14.2.3 求解多目標問題的方法

表 14-4 常見的多目標最佳化方法

方法	做法	優點	缺點
加權和法	把多個目標乘上權重相加成單一目標	簡單，可用一般最佳化方法求解	權重難定；無法找到前緣中的凹陷部分
ϵ 限制法	最佳化一個目標，其他目標轉為限制條件（例如撓度 $\leq \epsilon$ ）	意義直觀，符合工程規格的寫法	需改變 ϵ 多次求解才能描繪前緣
演化演算法	以族群同時演化多個解，例如 NSGA-II	一次得到整條前緣，適合非線性與離散問題	計算量大，需要大量的模擬
代理模型輔助	以少量模擬建立近似模型，再在近似模型上最佳化	大幅減少昂貴的模擬次數	近似誤差需要驗證

上面的程式其實就是 ϵ 限制法的思路：在前緣上指定撓度上限，再找最輕的設計。當設計變數很多、每次模擬都很昂貴時，就需要演化演算法或第 13 章介紹的代理模型。Deb 等人於 2002 年發表的 NSGA-II 是最常用的多目標演化演算法之一，許多生成式設計工具的背後都有類似的機制。

找到前緣之後，還需要決策：選哪一個點？這取決於產品策略。賽車零件可能選擇前緣上最輕的一端；工業設備可能選擇剛性最高的一端；量產消費品則可能以成本為最重要的考量。多目標最佳化的價值，是把這些權衡攤在桌上，讓決策有依據，而不是取代決策。

14.2.4 製造限制

拓樸最佳化與生成式設計最常被批評的一點，是產生的形狀「漂亮但做不出來」。因此，現代的

工具都會把製造限制納入最佳化。常見的製造限制包括：

表 14-5 常見的製造限制與其在最佳化中的處理

製造方法	主要限制	最佳化中的處理方式
積層製造	懸垂角、最小特徵尺寸、支撐與殘粉移除、封閉內腔	懸垂角限制、最小尺寸濾波、成形方向最佳化
CNC 切削	刀具可及性、內角圓角半徑、深腔長徑比、不可有倒勾	單一或多方向可及性限制、最小半徑限制
鑄造與射出	拔模方向、拔模角、不可有倒勾、壁厚均勻	拔模方向限制、壁厚限制
擠型與板金	斷面沿一方向不變、板厚固定	擠型限制、平面限制
所有方法	對稱、模組化、標準規格、成本	對稱限制、離散化變數

以積層製造為例，第 15 章將會詳細說明，粉床熔融等製程通常要求向下的表面與成形平台的夾角不能太小（常用的經驗值約 45° ），否則需要額外的支撐結構，增加材料、時間與後處理成本。下面的程式以「每一個實心像素的正下方或斜下方至少要有一個實心像素」的簡化規則，檢查剛才拓樸最佳化結果在不同成形方向下需要支撐的位置：

```
import numpy as np
solid = rho > 0.5 # 以 0.5 為門檻把拓樸最佳化結果轉成實心／空心

def unsupported(img):
    """45° 懸垂規則：第 r 列的實心像素，正下方或左右斜下方至少要有一個實心像素"""
    bad = 0
    for r in range(img.shape[0] - 1): # 最後一列貼在成形平台上
        below = img[r + 1]
        left = np.r_[False, below[:-1]]; right = np.r_[below[1:], False]
        support = below | left | right
        bad += np.sum(img[r] & ~support)
    return bad

orients = {"原方向（上方朝上）": solid, "上下翻轉": solid[::-1], "旋轉 90°":
np.rot90(solid)}
for name, img in orients.items():
    print(f"{name}：需要支撐的像素 {unsupported(img)} 個（實心 {img.sum()} 個）")
```

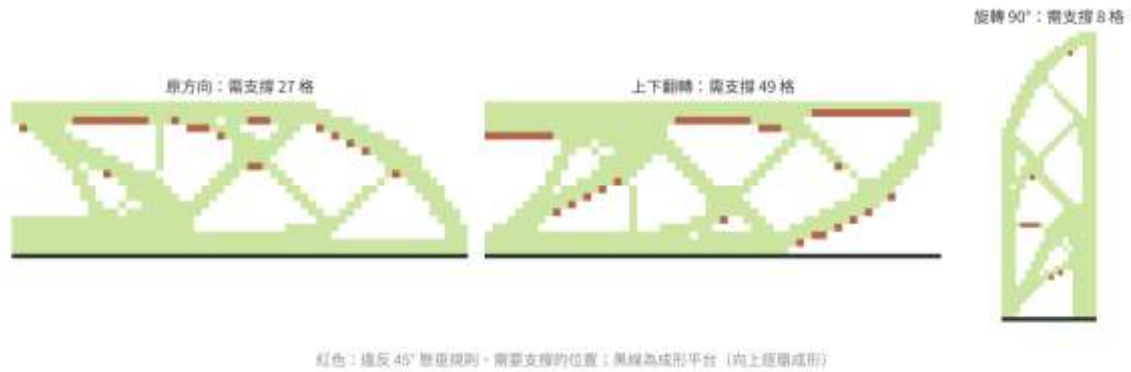


圖 14-4 拓樸最佳化結果在不同成形方向下需要支撐的位置

執行結果：在 600 個實心像素中，原方向有 27 個像素需要支撐，上下翻轉後增加到 49 個，旋轉 90° 後只剩 8 個。這說明了兩件事：同一個設計，成形方向對支撐量的影響很大；而更好的做法，是在最佳化的過程中就把懸垂限制納入，讓結構「自己長成」不需要支撐的形狀，而不是事後才檢查。這也是近年拓樸最佳化研究的重要方向之一。

14.3 GenCAD：圖像到參數化 CAD 程序

14.3.1 問題：從一張圖到一個可編輯的模型

工程師經常面對這樣的情況：手上只有一張照片、一張手繪草圖或一張舊型錄的圖片，需要把它變成可以修改、可以加工的 CAD 模型。傳統上，這要靠工程師一筆一筆重新建模，耗時且依賴經驗。如果 AI 能直接從影像生成參數化的 CAD 指令序列，工程師就可以在生成的基礎上修改與驗證，大幅縮短建模時間。

麻省理工學院機械工程系的 Md Ferdous Alam 與 Faez Ahmed 提出的 GenCAD，就是針對這個問題的代表性研究。論文於 2024 年公開預印本，2025 年發表於《Transactions on Machine Learning Research》(TMLR)。本節以它為例，說明一個影像到 CAD 的生成系統如何設計。需要說明的是，這是一個研究原型，展示的是方法與可能性，並不是可以直接用於生產的商業工具。

14.3.2 CAD 模型的序列表示

要讓神經網路生成 CAD，第一步是決定 CAD 要如何表示。GenCAD 沿用 DeepCAD 的做法，把一個 CAD 模型表示為一串建模指令。每個指令由一個指令類型與若干參數組成：

表 14-6 CAD 指令序列的主要指令

指令	意義	參數
SOL	一個草圖迴圈的開始	無（本章範例加入起點座標以便計算）
L	直線	終點座標
A	圓弧	終點座標、掃過角度、方向
C	圓	圓心座標、半徑
E	伸長	草圖平面的方向與位置、尺度、伸長距離、布林運算類型（新建、聯集、差集、交集）等
EOS	序列結束	無

這種表示方式的好處是：它與工程師在 CAD 軟體中的操作一一對應，生成結果可以直接在 CAD 中重建並繼續編輯。為了讓神經網路處理，連續的參數會被量化為離散的整數，GenCAD 採用 8 位元、256 個等級的量化。

下面的程式以一個帶圓孔的 L 形板為例，示範如何以指令序列表示 CAD、如何「執行」序列來檢查有效性並計算體積，以及量化造成的誤差：

```
import math
# 以「CAD 指令序列」表示一個帶孔的 L 形板（單位 mm），類似 DeepCAD/GenCAD 的表示法
seq = [("SOL", 0, 0),                                     # 迴圈開始：外輪廓起點，之後為各線段終點
       ("L", 60, 0), ("L", 60, 20), ("L", 20, 20), ("L", 20, 50), ("L", 0, 50), ("L", 0,
       0),
       ("SOL",), ("C", 40, 10, 5),                        # 第二個迴圈：圓孔（圓心、半徑）
       ("E", 8, "NEW"),                                     # 伸長 8 mm，建立新實體
       ("EOS",)]

def quantize(v, lo=-100, hi=100, bits=8):
    """把連續數值量化為 0-255 的整數，再還原，模擬模型輸出的離散參數"""
    n = 2**bits - 1
    q = round((v - lo) / (hi - lo) * n)
    return q, lo + q / n * (hi - lo)

def execute(seq):
    """解譯指令序列：檢查有效性並計算體積"""
    loops, cur, vol = [], None, None
    for cmd in seq:
        if cmd[0] == "SOL":
            if cur: loops.append(cur)
            cur = [("P",) + cmd[1:]] if len(cmd) > 1 else []
        elif cmd[0] in ("L", "C"):
            cur.append(cmd)
        elif cmd[0] == "E":
```

```

loops.append(cur)
outer = [(c[1], c[2]) for c in loops[0]]
if math.dist(outer[0], outer[-1]) > 1e-6:
    raise ValueError("外輪廓沒有封閉")
area = 0.5 * abs(sum(x1*y2 - x2*y1 for (x1, y1), (x2, y2) in zip(outer,
outer[1:])))
for lp in loops[1:]:
    # 內迴圈視為孔
    area -= sum(math.pi * c[3]**2 for c in lp if c[0] == "C")
if cmd[1] <= 0:
    raise ValueError("伸長長度必須為正")
vol = area * cmd[1]
return vol

print(f"原始序列：{len(seq)} 個指令，體積 {execute(seq):.1f} mm³")
q = [(c[0],) + tuple(quantize(v)[1] if isinstance(v, (int, float)) else v for v in c[1:])]
for c in seq]
print(f"8 位元量化後體積 {execute(q):.1f} mm³，座標最大量化誤差 {max(abs(quantize(v)[1]-v)
for v in (60, 20, 50, 40, 10, 5)):.3f} mm")
bad = seq[:6] + seq[7:]
# 模擬生成錯誤：少了最後一個線段
try:
    execute(bad)
except ValueError as e:
    print("無效的生成結果：", e)

```

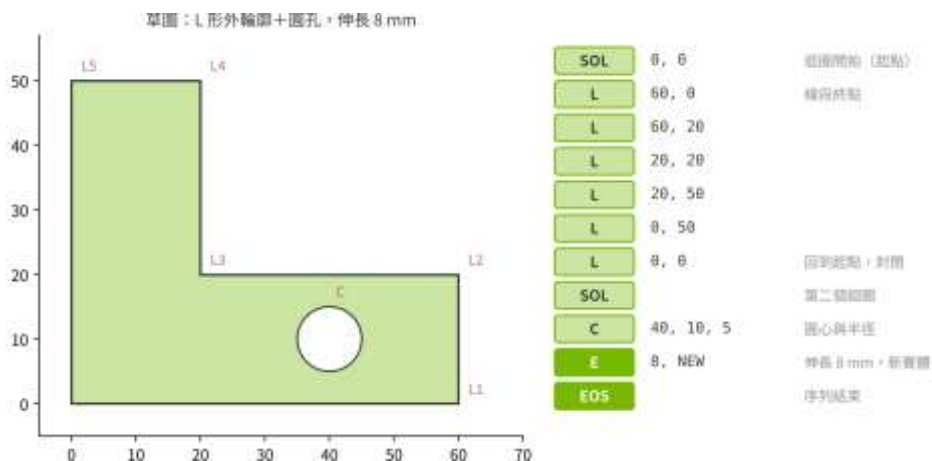


圖 14-5 以指令序列表示一個帶孔的 L 形板

執行結果：原始序列有 11 個指令，體積為 $(60 \times 20 + 20 \times 30 - \pi \times 5^2) \times 8 \approx 13,771.7$ 立方毫米。在 -100 到 100 毫米的範圍內以 8 位元量化，每一階約 0.78 毫米，最大量化誤差約 0.39 毫米，量化後體積變為 13,765.5 立方毫米。最後一行模擬生成模型漏掉一個線段，外輪廓無法封閉，序列就成為無效的 CAD。

這個簡單的例子點出了 AI-CAD 的兩個重要課題。第一，量化精度：0.39 毫米的誤差對概念設計無妨，但對精密零件（第 7 章）顯然不夠，生成後必須由工程師修正關鍵尺寸。第二，有效性：生成的序列可能不封閉、自我相交或伸長為零，無法重建為實體。研究中常以「無效比例」衡量生成模型的品質。

14.3.3 GenCAD 的架構

GenCAD 由三個主要部分組成，分階段訓練：



圖 14-6 GenCAD 的架構示意（依原論文描述重繪簡化）

- CAD 序列自編碼器（論文中稱為 CSR）：以 Transformer 編碼器把 CAD 指令序列壓縮成一個潛在向量，再以 Transformer 解碼器自回歸地把潛在向量還原成指令序列。訓練目標是重建：輸入的序列與輸出的序列越相同越好。訓練完成後，每個 CAD 模型都對應潛在空間中的一個點。
- 對比式 CAD—影像預訓練（論文中稱為 CCIP）：固定已訓練好的 CAD 編碼器，另以 ResNet 影像編碼器處理 CAD 模型的渲染圖，以對比學習讓同一個模型的影像嵌入與 CAD 嵌入彼此靠近、與其他模型的嵌入遠離。這讓影像與 CAD 處在一個對齊的表示空間中。
- 擴散先驗（論文中稱為 CDP）：訓練一個擴散模型，在給定影像嵌入的條件下，生成對應的 CAD 潛在向量。生成時，輸入一張影像，經影像編碼器得到嵌入，再由擴散先驗生成 CAD 潛在向量，最後交給 CAD 解碼器自回歸地輸出指令序列。

這種「先學會表示，再學會條件生成」的分階段設計，與文字轉影像的生成模型有許多相似之處。它的好處是每個部分可以分開訓練與評估，也可以重複利用：例如 CAD 編碼器與影像編碼器的對齊空間，本身就可以拿來做「以圖找 CAD」的檢索。

14.3.4 資料與成果

GenCAD 使用 DeepCAD 資料集。依論文的說明，篩選後約有 16.9 萬個有效的 CAD 模型，分為

約 15.3 萬個訓練、8,500 個驗證與 7,600 個測試樣本，並為每個模型產生多張灰階渲染影像作為影像條件。論文報告的主要結果包括：

- 重建：CAD 序列自編碼器的指令類型準確率約 99.5%、參數準確率約 97.8%，無效比例約 3.3%，在較長的序列上表現優於 DeepCAD 的原始方法。
- 檢索：以影像查詢資料庫中的 CAD 模型時，利用對齊的表示空間，檢索準確率明顯高於單純以影像比對影像的方式，論文報告約為 15 倍。
- 生成：以影像為條件的生成，在涵蓋率等衡量生成品質與多樣性的指標上，優於無條件生成的基準。

這些數字要放在適當的脈絡下理解：資料集中的模型多半是由草圖與伸長構成的相對簡單形狀，影像是乾淨的渲染圖而不是現場拍攝的照片；指標衡量的是與資料集的相似度與幾何有效性，而不是工程上的可用性。從研究原型到工廠可用的工具，還需要處理更複雜的特徵、真實的照片與草圖、尺寸的精確性，以及與既有 CAD 軟體的整合。

14.3.5 AI-CAD 在製造業的應用想像

儘管仍在發展中，AI-CAD 已經可以想像出許多實用的場景：

- 舊零件數位化：從舊零件的照片或掃描，快速生成可編輯的 CAD，再由工程師修正尺寸，與第 13 章的逆向工程互補。
- 型錄與標準件檢索：以照片在企業的 CAD 資料庫中找出相似的既有零件，促進零件重用，減少重複設計，也有助於第 12 章的料號管理。
- 草圖到模型：在概念階段，把手繪草圖快速轉成 3D 模型，加速設計討論。
- 設計輔助：在工程師建模時，預測下一個可能的建模步驟，就像程式編輯器的自動完成。
- 與生成式設計結合：以 AI-CAD 把拓撲最佳化的有機形狀，轉換為由標準特徵組成、容易製造的參數化模型。

14.4 Transformer、對比學習、擴散與自回歸解碼

GenCAD 用到了當代生成式 AI 的四個核心技術。這些技術也出現在大型語言模型、文字轉影像與許多工業 AI 應用中，第 28、29 章還會再遇到它們。本節以最簡化的程式，說明它們的基本原理。

14.4.1 Transformer 與注意力機制

Transformer 由 Vaswani 等人於 2017 年在〈Attention Is All You Need〉一文中提出，原本用於機器翻譯，後來成為處理序列資料的主流架構。它的核心是自注意力機制：序列中的每一個元素，都會計算自己與其他所有元素的相關程度，並依相關程度加權彙整其他元素的資訊。

對 CAD 指令序列而言，注意力機制讓模型能夠捕捉指令之間的長距離關係：例如一個伸長指令，需要「回頭看」它所屬草圖的所有線段與圓；一條線段的終點，需要與迴圈的起點對齊才能封閉。這種關係不一定相鄰，傳統的循環神經網路較難處理，而注意力機制可以直接建立任意兩個位置之間的聯繫。

Transformer 有兩種常見的使用方式：編碼器把整個序列轉換成表示向量，每個位置都能看到整個序列；解碼器則以因果遮罩限制每個位置只能看到它之前的位置，用於逐步生成。GenCAD 的序列自編碼器同時使用了兩者。

14.4.2 對比學習：讓配對的東西靠在一起

對比學習的想法很直觀：給模型一批配對的資料，例如影像與其對應的 CAD，讓配對的兩者在表示空間中靠近，不配對的遠離。2021 年 OpenAI 發表的 CLIP，以大量的影像與文字配對訓練，讓影像與文字處在同一個表示空間，是這個方法最知名的應用；GenCAD 的 CCIP 則把同樣的想法用在影像與 CAD 上。

對比學習最常用的損失函數稱為 InfoNCE 或正規化溫度尺度交叉熵：先計算一批資料中所有影像與所有 CAD 嵌入兩兩之間的餘弦相似度，形成一個相似度矩陣；再把每一列視為一個分類問題，希望正確的配對（對角線）機率最高。溫度參數控制機率分布的銳利程度。

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
N, d, tau = 8, 16, 0.1
cad = rng.normal(size=(N, d))
```

8 組「影像-CAD」配對、16 維嵌入、溫度 0.1

```

img = cad + 0.8 * rng.normal(size=(N, d)) # 影像嵌入與對應的 CAD 嵌入相似，但有雜訊
def normalize(z): return z / np.linalg.norm(z, axis=1, keepdims=True)
S = normalize(img) @ normalize(cad).T / tau # 餘弦相似度矩陣，對角線是正確配對

def info_nce(S):
    """對比損失：每一列做 softmax，希望對角線（正確配對）的機率最高"""
    logp = S - np.log(np.exp(S).sum(1, keepdims=True))
    return -np.mean(np.diag(logp))
loss = (info_nce(S) + info_nce(S.T)) / 2 # 影像→CAD 與 CAD→影像兩個方向平均
acc = np.mean(S.argmax(1) == np.arange(N))
print(f"對比損失 {loss:.3f} (隨機猜測約 {np.log(N):.3f})，影像檢索 CAD 的正確率 {acc:.0%}")

```

執行結果：對比損失約 0.364，遠低於隨機猜測時的 $\ln 8 \approx 2.079$ ；以影像在 8 個 CAD 中找出正確配對的正確率為 88%，也就是 8 個中對了 7 個。在真實的訓練中，嵌入是由神經網路產生的，訓練的目標就是調整網路參數，讓這個損失越來越小。批次越大，每個正確配對要從越多的錯誤配對中被區分出來，學到的表示通常越好，這也是對比學習常使用大批次訓練的原因。

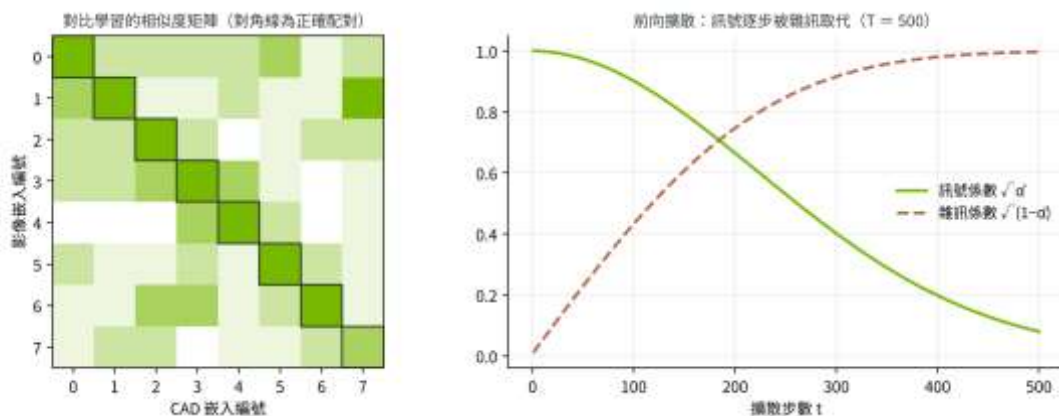


圖 14-7 對比學習的相似度矩陣與擴散模型的前向雜訊排行

14.4.3 擴散模型：從雜訊中還原

擴散模型是近年影像生成的主流方法，Ho 等人於 2020 年發表的 DDPM 是其中的代表。它包含兩個過程：

- 前向過程：把一筆真實資料逐步加入高斯雜訊，經過 T 步之後，資料幾乎完全變成雜訊。這個過程是固定的，不需要學習。
- 反向過程：訓練一個神經網路，學習在每一步預測加入的雜訊，從而一步步把雜訊還原成資料。生成時，從純雜訊出發，反覆執行反向過程，就得到一筆新的資料。

前向過程有一個方便的封閉形式：第 t 步的資料可以直接由原始資料與一個雜訊樣本組合而成：

$$\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \boldsymbol{\varepsilon}$$

其中 $\bar{\alpha}_t$ 是各步「保留比例」的連乘積， ε 是標準常態雜訊。下面以 500 步、線性雜訊排程為例，觀察訊號如何逐步被雜訊取代：

```
import numpy as np
T = 500
beta = np.linspace(1e-4, 0.02, T)          # 線性雜訊排程
abar = np.cumprod(1 - beta)                 #  $\bar{\alpha}_t$ ：保留原始訊號的比例（平方）
for t in (1, 50, 100, 250, 500):
    print(f"t = {t:3d}：訊號係數  $\sqrt{\bar{\alpha}}$  = {np.sqrt(abar[t-1]):.3f}，雜訊係數  $\sqrt{1-\bar{\alpha}}$  = {np.sqrt(1-abar[t-1]):.3f}")
    # 前向加噪的封閉形式： $x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \cdot x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t} \cdot \varepsilon$ 
    rng = np.random.default_rng(0)
    x0 = np.array([0.8, -0.3, 0.5])          # 例如一個 CAD 潛在向量的三個分量
    eps = rng.normal(size=3)
    xt = np.sqrt(abar[249]) * x0 + np.sqrt(1 - abar[249]) * eps
    x0_hat = (xt - np.sqrt(1 - abar[249]) * eps) / np.sqrt(abar[249])  # 若模型能完美預測雜訊  $\varepsilon$ 
    print("t = 250 的加噪向量：", np.round(xt, 3), "→ 還原：", np.round(x0_hat, 3))
```

表 14-7 線性雜訊排程下訊號與雜訊係數的變化 (T = 500)

步數 t	訊號係數 $\sqrt{\bar{\alpha}}$	雜訊係數 $\sqrt{1 - \bar{\alpha}}$
1	1.000	0.010
50	0.973	0.229
100	0.901	0.433
250	0.530	0.848
500	0.080	0.997

到第 500 步，訊號係數只剩 0.08，資料幾乎完全是雜訊。程式最後一段說明了擴散模型的關鍵：如果神經網路能準確預測加入的雜訊 ε ，就能把 x_t 還原成 x_0 。實際的生成是從純雜訊出發、一步步去噪，每一步都只還原一點點。在 GenCAD 中，擴散模型生成的不是影像，而是 CAD 的潛在向量，並且以影像嵌入為條件；論文中採用 500 個擴散步數。本節的線性排程只是示意，實際模型的排程與參數可能不同。

擴散模型的優點是生成品質高、訓練穩定、能產生多樣的結果：同一張影像，可以生成多個略有不同的 CAD 候選，供工程師挑選。缺點是生成需要反覆執行多步，速度較慢，許多研究都在設法減少所需的步數。

14.4.4 自回歸解碼：一次生成一個指令

自回歸生成是指：每一步依據前面已經生成的內容，預測下一個符號的機率分布，從中選出一個，接在序列後面，再繼續預測下一個，直到生成結束符號。大型語言模型生成文字、GenCAD 的解碼器生成 CAD 指令，都是這樣運作的。

從機率分布中「選出」下一個符號的方式，稱為解碼策略。最直接的是貪婪解碼：每一步都選機率最高的符號。但每一步最好，不代表整體最好。下面以一個簡化的「CAD 指令語言模型」比較貪婪解碼與束搜尋：

```
import math
# 玩具語言模型：給定前一個指令，下一個指令的機率（CAD 指令的「詞彙」）
P = {"<s>": {"SOL": 1.0},
      "SOL": {"L": 0.6, "C": 0.4},
      "L": {"L": 0.5, "E": 0.3, "SOL": 0.2},
      "C": {"E": 0.9, "SOL": 0.1},
      "E": {"EOS": 0.7, "SOL": 0.3}}

def greedy(maxlen=8):
    seq, logp = ["<s>"], 0.0
    while seq[-1] != "EOS" and len(seq) < maxlen:
        tok, p = max(P[seq[-1]].items(), key=lambda kv: kv[1]) # 每一步只選機率最高的
        seq.append(tok); logp += math.log(p)
    return seq[1:], math.exp(logp)

def beam(width=3, maxlen=8):
    beams = [{"<s>", 0.0}]
    for _ in range(maxlen):
        cand = []
        for s, lp in beams:
            if s[-1] == "EOS": cand.append((s, lp)); continue
            for tok, p in P[s[-1]].items():
                cand.append((s + [tok], lp + math.log(p)))
        beams = sorted(cand, key=lambda b: -b[1])[:width] # 保留前 width 個候選
        s, lp = beams[0]
    return s[1:], math.exp(lp)

for name, f in (("貪婪解碼", greedy), ("束搜尋（寬 3）", beam)):
    s, p = f()
    print(f"{name}: {' → '.join(s)}, 序列機率 {p:.3f}")
```

執行結果：貪婪解碼在第一步選了機率較高的 L (0.6)，之後每一步又選機率最高的 L (0.5)，結果陷入「一直畫線」的迴圈，到長度上限都沒有結束，整條序列的機率只有 $1 \times 0.6 \times 0.5^5 \approx 0.019$ 。束搜尋同時保留 3 個候選，發現「SOL → C → E → EOS」這條路雖然第一步的機率較低 (0.4)，但後面每一步的機率都很高，整體機率為 $0.4 \times 0.9 \times 0.7 \approx 0.252$ ，遠高於貪婪解碼的結果。

這個玩具例子說明了解碼策略的重要性：局部最好的選擇，可能把序列帶進死胡同。除了貪婪與束搜尋，常見的還有依機率隨機取樣，並以溫度、top-k、top-p 等參數控制隨機程度：取樣能產生多樣的結果，適合需要多個候選的設計探索；束搜尋則傾向找出最可能的單一結果。此外，對 CAD 這類有明確語法的序列，還可以在解碼時加入語法限制，例如「伸長之前必須有封閉的草圖」，直接排除無效的序列，這是提高有效比例的實用方法。

14.4.5 四種技術如何組合

表 14-8 GenCAD 中四種技術的角色

技術	在 GenCAD 中的角色	在其他領域的代表應用
Transformer	CAD 序列的編碼器與解碼器	大型語言模型、機器翻譯
對比學習	對齊影像與 CAD 的表示空間	影像與文字對齊、影像檢索
擴散模型	以影像為條件，生成 CAD 潛在向量	文字轉影像、影片生成
自回歸解碼	把潛在向量逐步還原為 CAD 指令序列	文字生成、程式碼生成

理解這四種技術，有助於我們評估各種 AI 設計工具：它的輸入與輸出是什麼表示？它學的是什麼對齊？它生成時有沒有語法或物理限制？它的輸出是一個還是多個候選？這些問題的答案，決定了工具的適用範圍與必要的驗證方式。

14.5 可製造性驗證、智慧財產與人工覆核

14.5.1 AI 生成的設計為什麼需要驗證

叫獸開講中的支架，暴露了 AI 生成設計的典型風險：它看起來合理，但沒有人知道它是否承受得了負載、能否被製造、是否侵犯他人權利。不論是拓樸最佳化、生成式設計還是 AI-CAD，輸出都只是「候選」，必須經過驗證才能成為「設計」。驗證可以分為幾個層次：

表 14-9 AI 生成設計的驗證層次

層次	檢查什麼	方法與工具
有效性	能否重建為有效的實體？草圖封閉、沒有自我相交、體積為正	CAD 核心重建、幾何檢查、指令語法檢查
符合需求	尺寸、介面、安裝孔、保留與排除區域是否符合規格	與需求清單及介面圖比對、干涉檢查
物理性能	強度、剛性、自然頻率、疲勞、熱變形是否符合要求	有限元素分析、網格收斂與確認 (第 13 章)
可製造性	能否以選定的製程做出來？成本是否合理？	DfM 檢查、懸垂角、刀具可及性、最小特徵、試作
可檢驗性	關鍵特性能否被量測與驗收？	量測規劃、GD&T 標註 (第 7 章)
法規與權利	是否符合法規與安全標準？是否侵犯他人權利？	法規檢核、專利檢索、資料來源審查

14.5.2 有效性與幾何檢查

對 AI-CAD 而言，第一關是有效性：生成的序列能否在 CAD 核心中成功重建為實體？14.3.2 節的程式示範了最基本的檢查：外輪廓是否封閉、伸長長度是否為正。真實的檢查還包括：草圖是否自我相交、迴圈的方向是否正確、布林運算的結果是否非空、最終實體是否水密且為流形。對於拓樸最佳化或文字轉 3D 產生的網格，則要檢查第 13 章提到的水密、法向量與破面問題。

這些檢查應該自動化，並成為生成流程的一部分：生成多個候選，自動過濾無效的，只把有效的交給工程師。解碼時加入語法限制 (14.4.4 節)，可以從源頭減少無效的結果。

14.5.3 物理與可製造性驗證

通過有效性檢查的設計，接下來要驗證物理性能與可製造性。這兩者都不能只相信生成工具的說法：

- 物理驗證：即使是以模擬為基礎的生成式設計，在把密度場或有機曲面轉換為可製造的 CAD 時，幾何會改變，應力分布也可能改變，必須重新分析。拓樸最佳化通常只考慮剛性，應力集

中、挫屈、疲勞與動態負載都要補做分析。AI-CAD 與文字轉 3D 更是完全沒有物理保證，必須從頭驗證。

- 可製造性驗證：依選定的製程，檢查 14.2.4 節的各項製造限制。以積層製造為例，要檢查懸垂、最小壁厚、殘粉移除通道、成形方向與支撐（第 15 章）；以 CNC 為例，要檢查刀具可及性、內角半徑與夾持方式（第 13 章）。最後，一定要以試作件驗證，特別是安全關鍵的零件。
- 檢驗與品質：生成設計的複雜曲面與內部晶格，可能難以用傳統量具檢驗，需要 3D 掃描或工業 CT（第 16 章）。設計時就要思考：關鍵特性是什麼？如何量測？允收標準是什麼？

14.5.4 智慧財產：誰擁有 AI 生成的設計

AI 生成設計帶來的智慧財產問題，至少有四個面向。以下說明各國目前的主要立場，但這個領域的法律與實務仍在快速發展，具體案件應諮詢專業的智慧財產律師。

14.5.5 著作權：需要人的創作

多數國家的著作權法，以「人的創作」作為保護的前提。在台灣，經濟部智慧財產局於 2023 年 6 月針對生成式 AI 發布的說明指出：著作權保護取決於是否有人類的創作參與，完全由 AI 運算生成、沒有人的創作投入的內容，不受著作權保護；以 AI 為工具、投入人的創意完成的作品，則可能受到保護。在美國，著作權局同樣要求人類作者，聯邦哥倫比亞特區上訴法院於 2025 年 3 月在 *Thaler v. Perlmutter* 案中，維持了完全由 AI 生成的作品不能登記著作權的決定。

對機械設計而言，著作權本來就不是主要的保護方式：工程圖與 3D 模型的表達可能受著作權保護，但功能性的設計主要靠專利與營業秘密保護。

14.5.6 專利：發明人必須是自然人

能不能把 AI 列為專利的發明人？這個問題在全球多個國家以同一個 AI 系統 DABUS 的專利申請案進行了測試。台灣最高行政法院於 2022 年 8 月判決，專利法上的發明人必須是自然人，AI 不能作為發明人；英國最高法院於 2023 年 12 月、美國聯邦巡迴上訴法院於 2022 年 8 月（*Thaler v. Vidal*）也作出相同方向的判決。

這並不表示使用 AI 輔助完成的發明不能申請專利，而是發明人必須是對發明有實質貢獻的人。

因此，企業使用 AI 設計工具時，應記錄人在其中的貢獻：誰定義了問題與限制、誰選擇與修改了設計、誰驗證了它的功能，這些紀錄可能成為主張發明人身分與專利有效性的關鍵。

14.5.7 訓練資料：AI 學了誰的設計

AI-CAD 模型從大量既有的 CAD 模型中學習，這些資料的來源與授權是一個重要但常被忽略的問題。台灣智慧財產局的同一份說明也指出，以受著作權保護的作品訓練 AI 模型，可能涉及重製權，除非符合合理使用。實務上應注意：

- 使用的模型或工具，其訓練資料的來源與授權條款是什麼？
- 生成的設計是否與某個既有的設計過度相似，可能構成侵權？
- 若以企業自己的設計資料訓練或微調模型，是否涉及客戶或供應商提供的資料，合約是否允許？

14.5.8 營業秘密：上傳就可能外洩

最直接的風險，往往不是法律爭議，而是資料外洩。把公司的圖面、模型或規格上傳到雲端的 AI 服務，可能讓營業秘密離開公司的控制範圍，甚至被用於訓練服務商的模型。企業應建立明確的使用規範：哪些資料可以上傳、使用哪些經過評估的工具、是否採用企業版或私有部署的服務、是否關閉資料用於訓練的選項。第 36 章將進一步討論製造業的 AI 治理。

14.5.9 人工覆核：人在迴路中

前面所有的驗證，最終都要由人負責。人工覆核不是形式上的簽名，而是一套讓具資格的工程師能夠理解、檢查、修改並為 AI 生成結果負責的程序。一個實用的人工覆核流程可以包括：

- 問題定義由人負責：設計空間、負載、限制、目標與製造方法由工程師定義並記錄，因為 AI 不會知道它沒被告知的事（叫獸開講中的支架就是例子）。
- 候選篩選有依據：自動過濾無效與不合格的候選後，工程師依明確的準則比較剩下的方案，並記錄選擇的理由。
- 關鍵檢查不可省略：物理分析、可製造性檢查與試作驗證，依零件的風險等級決定深度；安全關鍵零件需要更嚴格的審查與測試。

- 修改與定稿由人完成：工程師把選定的方案轉為正式的參數化模型與工程圖，標註公差，納入 PLM 的版次與變更管理（第 12 章）。
- 紀錄可追溯：保留生成時使用的工具與版本、輸入條件、候選方案、驗證結果與人的決策，作為品質紀錄與智慧財產的證據。

表 14-10 依風險等級區分的人工覆核深度

風險等級	例子	覆核要求
低	治具、外觀件、原型	有效性檢查、基本尺寸確認、試作
中	一般結構件、支架、外殼	加上有限元素分析、可製造性檢查、設計審查
高	安全關鍵零件、承壓件、醫療與航太零件	加上獨立審查、完整測試與驗證、依產業標準與法規認證

AI 生成設計工具最好的定位，是工程師的「放大器」：它能在短時間內探索大量的可能性，提出人想不到的方案，處理繁瑣的建模工作；但定義問題、判斷取捨、驗證結果、承擔責任，仍然是工程師的工作。這種分工，也正是第 3 章工業 5.0「以人為本」的精神，以及第 4 章人—資訊—物理系統中人機協同的具體體現。

案例

案例 14-1 教學情境：AI 畫出來的支架，能用嗎？

背景：叫獸開講中的企業（綜合情境），主管以文字轉 3D 工具生成了一個外觀像骨骼的馬達支架，打算直接 3D 列印使用。

做法：工程團隊改以生成式設計重新處理：先定義安裝孔與馬達介面為保留區域、相鄰零件所在空間為排除區域，輸入實際的負載與安全係數，選定金屬粉床熔融製程並設定懸垂角與最小壁厚限制；從生成的方案中挑選兩個，轉為參數化模型，重新做有限元素分析與可製造性檢查，再試印驗證。

成果：最終的支架比原本的機加工件明顯減重，且一次試印成功；原先文字生成的模型則只保留

作為外觀造型討論的參考。

啟示：文字轉 3D 適合激發造型靈感，工程設計則需要以物理與製造限制為基礎的方法，並經過完整的驗證。

討論：(1) 列出原本的文字生成模型缺少的工程資訊。(2) 在生成式設計中，保留區域與排除區域分別代表什麼設計意圖？

案例 14-2 產業：生成式設計與零件整合

背景：一個常被引用的公開案例是通用汽車與 Autodesk 於 2018 年發表的座椅支架概念驗證。

做法：以生成式設計重新設計原本由八個零件組成的座椅安全帶支架，在滿足負載要求的前提下，產生可以 3D 列印的單一零件設計。

成果：依公開報導，新設計比原設計輕 40%、強度高 20%，零件數由八個減為一個。

啟示：生成式設計與積層製造結合，能同時達到減重與零件整合；但從概念驗證到量產，仍需面對成本、產能、材料認證與品質檢驗等問題。

討論：(1) 零件數減少對供應鏈與組裝有什麼好處？(2) 如果改用鑄造而非 3D 列印，生成式設計的限制條件應如何調整？

案例 14-3 教學情境：最佳化鑽了模型的漏洞

背景：一個學生團隊以最佳化程式設計一支輕量化的懸臂樑，目標是最小質量、撓度不超過上限。

做法：最佳化很快找到一個又窄又高的斷面，質量比直覺的設計輕了不少。指導老師請團隊用手壓一下列印出來的樣品，樑立刻向側面扭倒。團隊這才發現模型只考慮了垂直方向的撓度，沒有考慮側向挫屈；加入高寬比限制與挫屈分析後，重新最佳化。

成果：新設計稍重，但在實測中表現穩定；團隊也把「最佳化前列出模型沒有考慮的失效模式」列為標準步驟。

啟示：最佳化只會在你給它的模型裡找答案，模型漏掉的物理，最佳化會毫不猶豫地加以利用。

討論：(1) 除了挫屈，還有哪些失效模式常被簡化模型忽略？(2) 如何在最佳化前系統化地列出可能的失效模式？

案例 14-4 產業：以圖找 CAD，促進零件重用

背景：一家機械廠的 PLM 中累積了數萬個零件模型，但工程師找不到既有的相似零件，常常重新設計，造成料號膨脹與庫存浪費。

做法：公司評估以影像與 CAD 對齊的檢索方法，讓工程師上傳一張照片或草圖，就能在既有的模型庫中找出外形相似的零件，並顯示其料號、版次與使用紀錄；檢索系統部署在公司內部，不把模型上傳到外部服務。

成果：在試行的產品線中，工程師更常重用既有零件，新料號的增加速度趨緩；設計審查時也會先確認是否有可重用的零件。

啟示：AI-CAD 的價值不只在生成，也在檢索與重用；部署方式要兼顧營業秘密的保護。

討論：(1) 零件重用對第 12 章的 BOM 與料號管理有什麼好處？(2) 為什麼這類系統適合部署在企業內部？

案例 14-5 台灣情境：AI 不能當發明人

背景：一個以 AI 系統 DABUS 為發明人的專利申請案，在全球多個國家提出申請，台灣也是其中之一。

做法：智慧財產局以發明人非自然人為由不予受理，申請人提起行政訴訟。

成果：台灣最高行政法院於 2022 年 8 月判決，專利法上的發明人必須是自然人，AI 不能作為發明人；英國、美國等國的法院也作出相同方向的判決。

啟示：使用 AI 輔助設計時，應記錄人的實質貢獻，以確立發明人身分與權利歸屬；企業的研發紀錄制度需要因應 AI 工具的使用而調整。

討論：（1）若一個設計大部分由 AI 生成、工程師只做了微調，誰可能是發明人？（2）企業應如何記錄 AI 輔助設計中人的貢獻？

案例 14-6 教學情境：上傳圖面之前

背景：一位實習生為了趕進度，把客戶提供的機構圖面上傳到一個免費的線上 AI 工具，請它產生 3D 模型。

做法：主管發現後，立即評估資料外洩的範圍，並與客戶溝通；公司隨後訂定 AI 工具使用規範：區分可公開與機密資料、列出經評估的工具清單、採用關閉訓練用途的企業版服務，並對新進人員進行教育訓練。

成果：類似事件沒有再發生，客戶對公司的資料管理更有信心。

啟示：AI 工具帶來的最直接風險往往是營業秘密外洩；使用規範與教育訓練要比工具導入先行。

討論：（1）如何判斷一份資料能否上傳到外部的 AI 服務？（2）公司的 AI 使用規範應包含哪些內容？（可參考第 36 章）

實作活動

活動 14-1 拓樸最佳化實驗

以 14.1.2 節的程式為基礎，改變體積比（0.3、0.5、0.7）、懲罰指數（1、2、3）與濾波半徑（1.2、1.5、3.0），比較結果的形狀、柔度與「灰色」中間密度的比例。再把邊界條件改為懸臂樑，觀察最佳結構的變化。

活動 14-2 柏拉圖前緣與決策

以 14.2.2 節的程式為基礎，加入第三個目標「材料成本」（假設不同厚度的板材單價不同），畫出質量、撓度與成本的權衡。分組扮演賽車團隊、工業設備廠與消費品廠，各自從前緣上選出一個設計並說明理由。

活動 14-3 製造限制檢查

以活動 14-1 的結果，用 14.2.4 節的程式找出需要支撐最少的成形方向。再嘗試撰寫一個「最小特徵尺寸」檢查：找出寬度小於 2 個像素的細桿，並討論如何在最佳化中避免它們。

活動 14-4 CAD 指令序列

以 14.3.2 節的程式為基礎，加入圓弧指令與「差集伸長」，表示一個帶有圓角外形與沉孔的零件；比較 8 位元與 10 位元量化的誤差。再隨機刪除或修改序列中的一個指令，統計有多少比例會變成無效序列。

活動 14-5 生成式 AI 的原理實驗

以 14.4 節的三段程式為基礎：改變對比學習的溫度與雜訊大小，觀察損失與檢索正確率；比較線性與餘弦雜訊排程下訊號係數的變化；為解碼程式加入「伸長之前必須有圓或至少三條線」的語法限制，比較加入前後的解碼結果。相關範例程式將於本書的實驗倉庫中維護。

活動 14-6 AI 設計工具評估與使用規範

選擇一個可取得的生成式設計或 AI-CAD 工具（或研究論文的開源程式），以一個實際零件測試，依 14.5 節的驗證層次評估它的輸出。再為你的實驗室或專題團隊撰寫一份一頁的 AI 設計工具使用規範，包含資料上傳、驗證要求、紀錄與署名。

延伸閱讀

- Martin P. Bendsøe 與 Ole Sigmund，Topology Optimization: Theory, Methods, and Applications：拓樸最佳化的經典教科書。
- Ole Sigmund，〈A 99 line topology optimization code written in Matlab〉，Structural and Multidisciplinary Optimization 第 21 卷，2001 年；Erik Andreassen 等，〈Efficient topology optimization in MATLAB using 88 lines of code〉，同期刊第 43 卷，2011 年。
- Kalyanmoy Deb 等，〈A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II〉，IEEE Transactions on Evolutionary Computation 第 6 卷第 2 期，2002 年。

- Rundi Wu、Chang Xiao 與 Changxi Zheng，〈DeepCAD: A Deep Generative Network for Computer-Aided Design Models〉，ICCV 2021。
- Md Ferdous Alam 與 Faez Ahmed，〈GenCAD: Image-Conditioned Computer-Aided Design Generation with Transformer-Based Contrastive Representation and Diffusion Priors〉，TMLR 2025。
- Ashish Vaswani 等，〈Attention Is All You Need〉，NeurIPS 2017；Jonathan Ho 等，〈Denoising Diffusion Probabilistic Models〉，NeurIPS 2020；Alec Radford 等，〈Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision〉（CLIP），ICML 2021。
- 經濟部智慧財產局關於生成式 AI 著作權問題的說明（2023 年），以及 AI 發明人相關判決的評析文章。

表 14-11 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
拓樸最佳化與生成式設計	物理模型與限制完整嗎？結果能製造嗎？	第 15、16 章
多目標最佳化	前緣上該選哪一點？依據是什麼？	第 25、27 章
製造限制	製程的限制是否在設計時就納入？	第 15、16 章
AI-CAD 與 GenCAD	生成結果有效、可編輯、尺寸正確嗎？	第 20、28 章
Transformer、對比學習、擴散、解碼	這個 AI 工具的表示與生成機制是什麼？	第 24、28、29 章
可製造性驗證	物理、製造、檢驗各層次都驗證了嗎？	第 16、25 章
智慧財產與人工覆核	誰負責？誰擁有？資料從哪裡來？	第 36 章

章末小結

- 拓樸最佳化與生成式設計以物理模擬與最佳化求解，結果物理可信但不一定易於製造；AI-CAD 與文字轉 3D 以資料學習，前者生成可編輯的參數化 CAD，後者以外觀為主、難以直接製造。

- SIMP 法以元素密度與懲罰指數決定材料分布；本章的 MBB 樑範例在 60 次迭代內把柔度從約 1,007 降到約 218，形成桁架狀結構。結果需轉為 CAD 並重新驗證應力、挫屈與疲勞。生成式設計以目標、限制與製造方法產生多個方案，通用汽車座椅支架案例顯示了減重與零件整合的潛力。
- 多目標最佳化以柏拉圖前緣呈現權衡；本章懸臂樑範例顯示，加入製造與穩定限制後前緣往右上移，同樣撓度要求的最輕設計重了約 4% 到 15%。最佳化會利用模型漏掉的物理，製造限制應在設計時就納入，成形方向也會大幅影響積層製造所需的支撐。
- GenCAD 以 DeepCAD 的指令序列表示 CAD，結合 Transformer 序列自編碼器、影像與 CAD 的對比學習，以及影像條件的擴散先驗，從影像生成可編輯的 CAD；論文報告重建無效比例約 3.3%、影像檢索 CAD 的準確率約為影像比對影像的 15 倍。量化精度與有效性是 AI-CAD 的兩大課題。
- Transformer 以注意力捕捉序列中的長距離關係；對比學習讓配對資料的表示相近；擴散模型學習從雜訊中還原資料；自回歸解碼逐步生成序列，束搜尋與語法限制可避免貪婪解碼陷入死胡同。
- AI 生成設計需經有效性、需求、物理、可製造性、可檢驗性與合規六個層次的驗證。在台灣與美國，完全由 AI 生成、沒有人的創作投入的內容不受著作權保護；台灣、英國與美國的法院均認為專利發明人必須是自然人。企業應重視訓練資料來源、營業秘密保護，並建立依風險分級的人工覆核流程。

習題

一、選擇題

1. 以力學模擬與最佳化決定設計空間中材料分布的方法是？(A) 文字轉 3D (B) 拓樸最佳化 (C) AI-CAD (D) 逆向工程
2. SIMP 法中，懲罰指數通常取多少，以把中間密度推向 0 或 1？(A) 0.5 (B) 1 (C) 3 (D) 10

3. 拓樸最佳化中最常最小化的「柔度」代表？(A) 結構的質量 (B) 外力所做的功，越小越剛
(C) 結構的成本 (D) 材料的密度
4. 若設計 A 在所有目標上都不比 B 差，且至少一個目標比 B 好，則？(A) B 支配 A (B) A 支配 B
(C) 兩者都在前緣上 (D) 兩者無法比較
5. 把一個目標最佳化、其他目標轉為限制條件的方法是？(A) 加權和法 (B) ε 限制法 (C) 束搜尋 (D) 對比學習
6. DeepCAD 與 GenCAD 把 CAD 模型表示為？(A) 體素 (B) 點雲 (C) 建模指令序列
(D) 二維影像
7. GenCAD 中，負責對齊影像與 CAD 表示空間的是？(A) 擴散先驗 (B) 對比學習 (C) 束搜尋 (D) 拓樸最佳化
8. 擴散模型的前向過程是？(A) 從雜訊還原資料 (B) 逐步對資料加入雜訊 (C) 對比兩組資料
(D) 一次生成一個符號
9. 每一步都選擇機率最高的符號的解碼方式是？(A) 束搜尋 (B) 隨機取樣 (C) 貪婪解碼
(D) 擴散取樣
10. 依台灣最高行政法院 2022 年的判決，專利法上的發明人？(A) 可以是 AI (B) 必須是自然人
(C) 可以是公司 (D) 由申請人自行決定

二、簡答題

11. 比較拓樸最佳化與尺寸最佳化的差異。
12. 為什麼 SIMP 法要對密度加上懲罰指數？
13. 說明生成式設計與傳統拓樸最佳化的不同之處。
14. 為什麼文字轉 3D 生成的模型難以直接用於製造？
15. 說明「最佳化會鑽模型的漏洞」的意思，並舉一例。
16. 說明 GenCAD 三個主要組成部分的功能。
17. 為什麼對比學習通常使用較大的批次？

18. 說明 AI 生成設計的六個驗證層次。

三、計算題

19. SIMP 法中，懲罰指數 $p = 3$ ，密度 0.5 的元素提供多少比例的剛性？若 $p = 1$ 呢？

20. 一個拓樸最佳化問題有 120×20 個元素，體積比 0.5，最佳化結果大約有多少個元素是實心？

21. 依 14.2.2 節，鋁合金懸臂樑 $w = 20$ 、 $t = 18$ 毫米，驗算其質量與撓度 ($L = 200 \text{ mm}$ 、 $P = 500 \text{ N}$ 、 $E = 70 \text{ GPa}$ 、密度 2.7 g/cm^3)。

22. 若把座標範圍 -100 到 100 毫米以 10 位元量化，最大量化誤差約為多少？與 8 位元相比如何？

23. 對比學習中，若一批有 32 組配對，隨機猜測時的對比損失約為多少？

24. 依 14.4.3 節的線性雜訊排程，第 250 步時 α 約為多少？原始訊號的「能量」保留了多少比例？

25. 依 14.4.4 節的玩具語言模型，計算序列「SOL $\rightarrow$ L $\rightarrow$ E $\rightarrow$ EOS」的機率，並與束搜尋的結果比較。

26. 一個生成模型產生 200 個 CAD 候選，無效比例 3.3%，通過有效性檢查後又有 40% 因可製造性被排除，剩下多少個候選需要工程師審查？

四、申論與設計題

27. 為一個你熟悉的零件，規劃一個「生成式設計 + 人工覆核」的完整流程，說明每一步的輸入、輸出、工具與負責人。

28. 評論以下說法：「有了 AI 設計工具，就不需要機構工程師了。」

29. 為一家中小型機械廠，撰寫一份 AI 設計工具的使用規範要點，涵蓋資料、驗證、智慧財產與紀錄。

五、是非題

30. 拓樸最佳化的結果可以直接當作最終的 CAD 模型使用，不需要重新驗證。

31. 柏拉圖前緣上的每一個設計，都無法在不犧牲某一目標的情況下改善另一目標。

32. AI-CAD 生成的模型一定滿足力學要求。

33. 束搜尋一定能找到全局機率最高的序列。
34. 在台灣，完全由 AI 運算生成、沒有人的創作投入的內容，不受著作權保護。
35. 成形方向會影響積層製造需要的支撐量。

六、進階挑戰題

36. 修改 14.1.2 節的程式，加入一個「不可有材料」的排除區域（例如樑中央的一個矩形），觀察最佳結構如何繞過它。
37. 實作一個簡單的 NSGA-II 或其他多目標演化演算法，求解 14.2.2 節的懸臂樑問題，並與格點掃描得到的前緣比較。
38. 以 14.4.2 節的程式為基礎，用梯度下降訓練一個線性投影矩陣，使影像嵌入經投影後與 CAD 嵌入的對比損失最小化，觀察檢索正確率的變化。

七、補充題

39. 列出四種製造方法的主要製造限制，以及在最佳化中的處理方式。
40. 說明 AI 設計工具在智慧財產上的四個面向，並各提出一項企業的因應做法。

提示與參考解答

1. B。
2. C。
3. B。
4. B。
5. B。
6. C。
7. B。
8. B。
9. C。

10. B。

11. 參考：尺寸最佳化只調整既有結構的尺寸參數，不改變孔洞數量等拓樸；拓樸最佳化決定材料在設計空間中的分布，可以產生新的孔洞與桁架。

12. 參考：懲罰指數讓中間密度的剛性遠低於其材料用量（例如密度 0.5 只有 12.5% 剛性），使中間密度「不划算」，最佳化因此傾向 0 或 1，形成清楚的實心與空心。

13. 參考：生成式設計同時考慮多種材料與製造方法，把製造限制納入生成，輸出多個方案並提供權衡比較；傳統拓樸最佳化通常針對單一條件輸出單一密度場。

14. 參考：它以外觀為主，沒有精確尺寸與公差、可能不水密、沒有考慮力學與製造限制，也無法以參數修改。

15. 參考：最佳化會利用模型沒有考慮的物理或限制，產生看似優秀卻不可行的設計。例如只考慮垂直撓度的懸臂樑，最佳化會選出又窄又高、容易側向挫屈的斷面。

16. 參考：CAD 序列自編碼器把指令序列編碼為潛在向量並可解碼還原；對比式預訓練把影像與 CAD 的表示對齊；擴散先驗在影像條件下生成 CAD 潛在向量，再由解碼器輸出指令序列。

17. 參考：批次越大，每個正確配對要從越多的錯誤配對中被區分，提供更多的負樣本，學到的表示通常更具辨別力。

18. 參考：有效性、符合需求、物理性能、可製造性、可檢驗性、合規與權利。

19. $p = 3 : 0.5^3 = 12.5\%$; $p = 1 : 50\%$ (與材料用量成正比，沒有懲罰效果) 。

20. $120 \times 20 \times 0.5 = 1,200$ 個元素 (理想情況下全部為實心或空心時) 。

21. 質量 = $2.7 \times 10^{-6} \times 200 \times 20 \times 18 \times 1,000 \approx 194$ 公克；撓度 = $4 \times 500 \times 200^3 \div (70,000 \times 20 \times 18^3) \approx 1.96$ 毫米。

22. 每階 $200 \div 1,023 \approx 0.196$ 毫米，最大誤差約 0.098 毫米；8 位元時約 0.39 毫米，10 位元約為其四分之一。

23. $\ln 32 \approx 3.466$ 。

24. $\bar{\alpha} \approx 0.530^2 \approx 0.281$ ；原始訊號的能量 (平方) 約保留 28%。

25. $1 \times 0.6 \times 0.3 \times 0.7 = 0.126$ ，低於束搜尋找到的 0.252。
26. $200 \times (1 - 0.033) \approx 193$ 個有效； $193 \times (1 - 0.4) \approx 116$ 個需要審查。
27. 評分重點：問題定義、保留與排除區域、負載與限制、製程選擇、生成、自動篩選、物理與製造驗證、試作、定稿與紀錄等步驟完整，並清楚指出人的責任。
28. 評分重點：能指出 AI 工具擅長探索與自動化，但問題定義、物理與製造判斷、驗證、取舍與責任仍需工程師；工程師的角色是轉變而非消失。
29. 評分重點：涵蓋資料分級與上傳規定、核准工具清單、依風險分級的驗證要求、智慧財產與發明人紀錄、生成過程與決策的保存。
30. X。需轉為 CAD 並重新驗證應力、挫屈、疲勞與製造性。
31. ✓。
32. X。AI-CAD 以資料學習，不保證任何物理要求。
33. X。束搜尋只保留有限個候選，仍可能錯過全局最佳。
34. ✓。
35. ✓。
36. 評分重點：在每次迭代中把排除區域的密度強制設為最小值，結果呈現繞過排除區的傳力路徑，並比較柔度的增加。
37. 評分重點：正確實作非支配排序與擁擠距離，結果前緣與格點掃描相近，並討論所需的評估次數。
38. 評分重點：正確推導或以數值方法計算損失對投影矩陣的梯度，損失隨訓練下降，檢索正確率上升。
39. 參考：積層製造（懸垂角、最小特徵；懸垂限制與最小尺寸濾波）；CNC（刀具可及性、內角半徑；可及性限制）；鑄造與射出（拔模方向、倒勾；拔模限制）；擠型（斷面一致；擠型限制）。
40. 參考：著作權（記錄人的創作投入）；專利（記錄人的實質貢獻以確立發明人）；訓練資料（確

認工具的資料來源與授權、避免過度相似)；營業秘密(資料分級、使用企業版或內部部署、關閉訓練用途)。

第 15 章

積層製造與 DfAM

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 積層製造的原理、發展史、製程鏈與 ISO / ASTM 52900 七類製程
- 聚合物、金屬、陶瓷與複合材料，異向性與收縮翹曲
- 切片、階梯效應、擺放方向與支撐的計算
- 製程參數、時間估算與常見失效模式
- DfAM、零件整合、晶格力學、輕量化、大量客製化與成本模型
- 醫療、航太、無人機、快速原型與隨形冷卻模具案例

叫獸開講：沿著層線斷掉的夾爪

有一年，實驗室的學生為機械手臂設計了一個夾爪手指，用桌上型 3D 印表機以 PLA 印出來。模型在電腦裡看起來很完美，有限元素分析的結果也顯示應力遠低於材料強度。可是裝上去夾了不到十次，手指就「啪」一聲斷了，斷面平整得像被刀切過一樣。

學生很困惑：「模擬說安全係數有 3 以上，為什麼會斷？」我拿起斷掉的手指，指著斷面給他看：斷面恰好沿著某一層與下一層的交界。原來他為了不要支撐，把手指平躺在列印平台上，結果受力方向剛好垂直於層線，等於把整個負載交給「層與層之間的黏合」來承受。而模擬時，他輸入的是 PLA 線材在單一方向拉伸的強度，並沒有考慮積層製造件在不同方向的強度差異。

我們做了兩個改變：把手指改成側立列印，讓受力方向沿著層線；在根部加大圓角，並把填充率與外牆圈數提高。新的手指夾了上千次都沒有問題。只是側立列印需要支撐，拆完支撐的表面比較粗糙，學生又花了一點時間打磨。

這個小故事，幾乎包含了積層製造最重要的幾個觀念：零件是一層一層做出來的，所以它的性質與「方向」有關；擺放方向同時影響強度、支撐、表面品質與列印時間，必須在設計時就一起考慮；而積層製造的設計規則，和切削、射出成型都不一樣。

這一章，我們從積層製造的原理與 ISO / ASTM 52900 的七類製程談起，介紹聚合物、陶瓷、金屬與複合材料，說明切片、支撐、製程參數與常見的失效模式，接著討論為積層製造而設計（DfAM）、晶格結構、輕量化與大量客製化，最後以醫療、航太、無人機與快速原型的案例，看看積層製造在產業中的角色。金屬積層的熔池、殘留應力與檢測等深入主題，則留到第 16 章。

（說明：本節情境由作者指導學生專題的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明積層製造的原理、發展歷程與製程鏈，並依 ISO / ASTM 52900 區分七類製程的原理、材料與特性。

2. 比較聚合物、陶瓷、金屬與複合材料在積層製造中的特性，並說明方向性與收縮翹曲的成因。
3. 說明切片、層厚、階梯效應、支撐與擺放方向的關係，並以程式估算體積誤差、台階高度與支撐面積。
4. 說明主要的製程參數與常見失效模式，並提出對策。
5. 說明 DfAM 的原則、晶格結構的力學特性、零件整合與大量客製化，並以成本模型分析積層製造的適用數量。
6. 以醫療、航太、無人機與快速原型為例，分析積層製造的價值與限制。

核心概念

表 15-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
積層製造	Additive Manufacturing, AM	依 3D 模型資料，將材料逐層接合以製作物件的製程，俗稱 3D 列印
光聚合固化	Vat Photopolymerization	以光選擇性固化槽中液態光敏樹脂
材料擠出	Material Extrusion	將材料經噴嘴擠出並逐線堆疊，常見的 FDM / FFF
材料噴印	Material Jetting	以噴頭噴出材料液滴並固化
黏著劑噴印	Binder Jetting	在粉末床上選擇性噴印黏著劑，再經燒結或含浸
粉床熔融	Powder Bed Fusion, PBF	以雷射或電子束選擇性熔融粉末床中的粉末
指向性能量沉積	Directed Energy Deposition, DED	以聚焦能量熔化同時送入的粉末或線材並沉積
薄片疊層	Sheet Lamination	將薄片材料逐層接合並切出輪廓
切片	Slicing	將 3D 模型切成一層層的截面並產生路徑
階梯效應	Stair-Stepping Effect	以有限層厚近似曲面而產生的台階狀表面
支撐結構	Support Structure	支撐懸垂部分與固定零件的臨時結構，成形後移除
異向性	Anisotropy	材料性質隨方向不同，積層件常在層間方向較弱

中文名詞	英文	一句話說明
為積層製造而設計	Design for Additive Manufacturing, DfAM	依積層製造的特性與限制進行設計的方法
晶格結構	Lattice Structure	由重複單元構成的多孔結構，用於輕量化與功能設計
大量客製化	Mass Customization	以接近量產的成本與效率，生產依個人需求設計的產品

15.1 積層製造原理與 ISO / ASTM 52900 七類製程

15.1.1 從「減」到「加」

傳統的製造方法大致可分為三類：切削等減法製造，從一塊材料中移除不要的部分；鑄造、鍛造、射出成型等成形製造，以模具讓材料成形；以及焊接、組裝等接合製造。積層製造則是第四種思路：依據 3D 模型的資料，把材料一層一層地接合起來，直接「長」出零件。國際標準 ISO / ASTM 52900 把它定義為：依 3D 模型資料，通常以逐層的方式接合材料以製作物件的製程，與減法製造及成形製造的方法相對。

積層製造之所以引人注目，在於它打破了傳統製造的幾個限制：

- 幾何自由：內部流道、晶格、拓樸最佳化的有機形狀，切削與模具很難甚至無法做到，積層製造卻可以（第 14 章）。
- 不需模具：從 3D 模型直接製作，省去模具的時間與費用，適合原型、少量與客製化生產。
- 零件整合：把原本由多個零件組裝的組件，設計成一個零件一次做出來。
- 數位庫存與分散生產：零件以檔案保存，需要時在靠近使用地點的地方列印。

但它也有明顯的限制：成形速度慢、每件成本相對高、尺寸受成形空間限制、表面粗糙、性質有方向性，以及品質一致性與認證的挑戰。積層製造不會取代傳統製造，而是在「複雜、少量、客製、快速」的場合發揮價值。

15.1.2 發展簡史

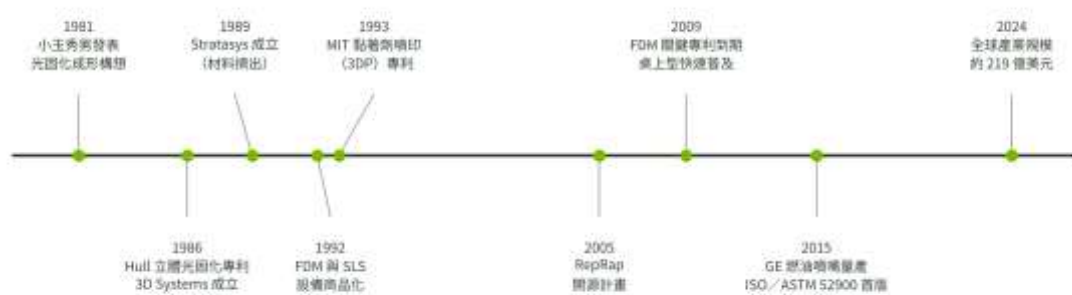


圖 15-1 積層製造發展的重要里程碑

日本名古屋市工業研究所的小玉秀男於 1981 年發表論文並提出專利申請，以光固化樹脂逐層製作立體模型，是這個領域最早的公開研究之一，但因資金等因素未能進一步商品化。1984 年，美國的 Chuck Hull 提出立體光固化的專利申請，並於 1986 年獲得專利，同年創立 3D Systems 公司，開啟了快速原型的商業應用；第 13 章提到的 STL 格式，也是在這個時期為 3D Systems 的設備而開發。

1980 年代後期，材料擠出、粉床熔融與黏著劑噴印等製程相繼出現：Scott Crump 於 1988 年構想出熔融沉積成形，1989 年與妻子創立 Stratasys，並於 1992 年賣出第一台設備；德州大學奧斯汀分校的 Carl Deckard 與指導教授 Joe Beaman 自 1984 年起發展選擇性雷射燒結，衍生公司 DTM 於 1992 年前後推出第一台商用設備；麻省理工學院於 1993 年取得以噴印黏著劑製作物件的「三維列印」專利。

2005 年，英國巴斯大學的 Adrian Bowyer 發起 RepRap 開源計畫，目標是製作能列印自身大部分零件的低成本 3D 印表機；Stratasys 的熔融沉積成形基礎專利於 2009 年到期，同年第一批面向一般家庭的桌上型印表機開始販售，此後桌上型 3D 印表機快速普及，「3D 列印」一詞也走進大眾的視野。同時，金屬粉床熔融逐漸成熟，從原型走向航太、醫療等領域的功能件生產。依 Wohlers Report 2025 的統計，全球積層製造產業在 2024 年的規模約 219 億美元，年成長約 9.1%。

15.1.3 ISO / ASTM 52900 的七類製程

積層製造的技術五花八門，名稱也常因廠商而異。ISO / ASTM 52900 依「材料如何被接合」把

積層製造分為七類，提供了共同的語言：



圖 15-2 ISO / ASTM 52900 的七類積層製造製程

表 15-2 七類積層製造製程的比較

類別	原理	常見材料	常見商業名稱	特點
光聚合固化	以雷射、投影或 LCD 光源選擇性固化液態光敏樹脂	光敏樹脂、陶瓷漿料	SLA、DLP、LCD	表面光滑、細節佳；材料性質受限，需清洗與後固化
材料擠出	加熱噴嘴擠出熔融材料，逐線堆疊	PLA、ABS、PETG、尼龍、PEEK、纖維複材	FDM、FFF	設備與材料便宜、普及；層線明顯、層間強度較弱
材料噴印	噴頭噴出光敏材料液滴，再以光固化	光敏樹脂、蠟	PolyJet 等	精度高、可多材料多色；材料較貴、強度較低
黏著劑噴印	在粉末床上噴印黏著劑，後續燒結或含浸	金屬、砂、陶瓷	Binder Jetting	速度快、不需支撐；燒結收縮大、需後處理
粉床熔融	以雷射或電子束選擇性熔融粉末	尼龍 (PA12)、金屬	SLS、MJF、L-PBF、EBM	機械性質佳；聚合物不需支撐，金屬需支撐與後處理
指向性能量沉積	以雷射、電子束或電弧熔化同時送入的粉末或線材	金屬粉末或線材	DED、LMD、WAAM	可做大件與修補；精度較低，需後續切削

類別	原理	常見材料	常見商業名稱	特點
薄片疊層	將薄片逐層黏合、焊接，並切出輪廓	紙、金屬箔、複合片材	LOM、超音波積層	材料便宜、速度快；用途較窄

這七類製程的差異，可以從三個角度理解：材料的形態（液態、絲材、粉末、線材、片材）、能量或黏結的方式（光、熱、黏著劑、超音波），以及材料是「先鋪後選」（光聚合固化、粉床熔融、黏著劑噴印）還是「邊送邊做」（材料擠出、材料噴印、指向性能量沉積）。這些差異決定了它們在精度、速度、材料與尺寸上的特性。

15.1.4 積層製造的製程鏈

積層製造常被想像成「按一個鍵就印出來」，實際上它是一條完整的製程鏈：



圖 15-3 積層製造的製程鏈

- 設計：以 CAD、生成式設計或掃描建立 3D 模型，並依 DfAM 原則設計（15.4 節）。
- 資料準備：匯出 STL 或 3MF（第 13 章），修補網格、決定擺放方向與位置，在成形空間中排列多個零件。
- 切片：設定層厚、填充、支撐與製程參數，產生每一層的路徑或影像（15.3 節）。
- 成形：機台逐層製作，同時監控溫度、雷射功率、氧含量等條件。
- 後處理：移除支撐與殘粉、清洗與後固化、熱處理、表面處理，必要時以切削加工關鍵面。
- 檢驗：量測尺寸，檢查內部缺陷（例如以 CT 檢查，第 16 章），驗證機械性質。

在這條鏈中，後處理常常被低估；在金屬積層的實務中，支撐移除、熱處理與精加工的時間與成本，可能與成形本身相當甚至更高。檢驗與製程資料若能回饋到設計與參數，就形成第 20 章所說的數位主線。

15.2 聚合物、陶瓷、金屬與複合材料

15.2.1 聚合物

聚合物是積層製造最普及的材料，依製程可分為熱塑性塑膠與光敏樹脂兩大類：

表 15-3 常見積層製造聚合物材料

材料	主要製程	特性	典型用途
PLA	材料擠出	容易列印、收縮小；耐熱性低（約 55 至 60 °C 開始軟化）	教學、外觀原型
ABS、ASA	材料擠出	韌性與耐熱較佳；收縮大、易翹曲，需封閉腔體	功能原型、外殼
PETG	材料擠出	韌性與耐化學性佳、翹曲小	機構件、容器
PA12（尼龍 12）	粉床熔融	強度與韌性佳、性質較均勻、不需支撐	功能件、小量生產、治具
TPU	材料擠出、粉床熔融	彈性體	墊片、鞋材、緩衝件
PEEK、PEI	材料擠出（高溫機型）	耐高溫、強度高、可通過部分航太與醫療要求	航太內裝、醫療器材
光敏樹脂	光聚合固化、材料噴印	表面光滑、細節佳；配方決定韌性、耐熱與生物相容性	牙科模型、鑄造原型、精細零件

15.2.2 金屬

金屬積層製造以粉床熔融與指向性能量沉積為主，黏著劑噴印也逐漸用於金屬的小型零件量產。

常用的金屬材料包括：

- 鈦合金（Ti-6Al-4V）：比強度高、耐腐蝕、生物相容，用於航太與骨科植入物。

- 不鏽鋼 (316L、17-4PH)：用途廣泛，用於一般功能件、醫療器械與模具。
- 鋁合金 (AlSi10Mg 等)：輕量、導熱好，用於散熱器、無人機與汽車零件。
- 鎳基超合金 (Inconel 718、625)：耐高溫，用於渦輪與燃燒室零件。
- 工具鋼與馬氏體鋼：用於具隨形冷卻流道的模具 (15.5 節)。
- 銅與銅合金：導電導熱，用於散熱與電感線圈，但對雷射的反射率高，加工難度較大。

金屬積層件的性質，受到熔池的快速凝固、熱歷程與殘留應力的影響，常需要熱處理或熱均壓才能達到要求，這些將在第 16 章詳細討論。

15.2.3 陶瓷與複合材料

陶瓷的熔點高、脆性大，難以直接熔融成形，因此陶瓷積層多採用間接方式：以光聚合固化列印陶瓷漿料，或以黏著劑噴印陶瓷粉末，製成「生胚」後再脫脂、燒結。燒結時體積會大幅收縮，設計時必須預先放大尺寸。陶瓷積層可用於鑄造用的陶瓷型芯、牙科、耐高溫零件與半導體設備的精密零件。

複合材料積層，常見的有兩類：在熱塑性塑膠中加入短切碳纖維或玻璃纖維，提高剛性；以及在擠出時同時鋪放連續纖維，讓零件沿纖維方向的強度與剛性大幅提高，接近鋁合金的水準。連續纖維的路徑規劃本身就是一個設計問題：纖維應沿著主要受力的方向鋪放，這與第 14 章的拓樸最佳化有天然的結合。

15.2.4 方向性：積層件的「紋理」

叫獸開講中的夾爪，揭示了積層件最重要的特性之一：異向性。由於零件是逐層製作的，層與層之間的結合，通常比同一層內的材料弱：

- 材料擠出件：同一條擠出線內的材料是連續的，強度最高；相鄰線之間次之；層與層之間（成形方向，常稱為 Z 方向）最弱，強度可能只有線方向的一半左右甚至更低，視材料、溫度與參數而定。
- 粉床熔融件：聚合物粉床熔融件的異向性較小；金屬件在 Z 方向的延伸率常較低，且有柱狀晶等方向性組織（第 16 章）。

- 光聚合固化件：經充分後固化後，異向性通常較小。

因此，積層件的設計與模擬，不能直接套用材料型錄上的單一強度值，而要考慮成形方向。實務原則是：讓主要拉應力的方向沿著層內，而非垂直於層；在無法避免時，加大斷面或安全係數，並以實際列印、相同方向的試片測試強度。

15.2.5 收縮與翹曲

幾乎所有積層製程都涉及溫度變化：熔融的塑膠冷卻、金屬凝固、樹脂固化，都伴隨收縮。當零件不同部位冷卻的時間與程度不同，就會產生內應力，導致翹曲、角落翹起或層間開裂。一個簡單的估計是自由收縮量：

$$\delta = \alpha \times \Delta T \times L$$

其中 α 是熱膨脹係數， ΔT 是溫度變化， L 是零件長度：

```
# 翹曲的根源：冷卻收縮。長 L 的零件從 ΔT 冷卻的自由收縮量 δ = α·ΔT·L
L = 200.0
for name, alpha, dT in (("PLA", 68e-6, 40), ("ABS", 90e-6, 80), ("PA12 (粉床)", 110e-6, 150)):
    print(f"{name}: α = {alpha*1e6:.0f}×10-6/K, ΔT = {dT} K → 收縮 {alpha*dT*L:.2f} mm")
```

以長 200 毫米的零件為例（數值為示意），PLA 從約玻璃轉移溫度冷卻到室溫，自由收縮約 0.54 毫米；ABS 的熱膨脹係數與溫差都較大，收縮約 1.44 毫米，這就是 ABS 比 PLA 更容易翹曲、需要加熱平台與封閉腔體的原因。粉床熔融的 PA12 從接近熔點的溫度冷卻，收縮量更大，因此粉床設備會把整個粉床維持在略低於熔點的溫度，讓零件在粉末中緩慢均勻地冷卻，並在切片時預先放大尺寸補償收縮。

減少翹曲的方法包括：加熱平台與封閉腔體以減少溫差、在底部加邊緣或筏狀底座增加附著、避免大面積的薄平板、在設計上加圓角與避免尖角，以及以模擬預測變形並預先補償幾何。

15.2.6 如何選擇材料與製程

面對七類製程與數百種材料，初學者常不知從何下手。一個實用的方法，是從零件的「用途」反推：

表 15-4 依用途選擇積層製程與材料的參考

用途	主要要求	常見選擇	注意事項
外觀與造型原型	表面細緻、細節清楚、可上色	光聚合固化、材料噴印	樹脂件較脆、耐熱性低，不宜做功能測試
機構配合與功能原型	尺寸穩定、有一定強度與韌性	材料擠出 (PETG、ABS)、粉床熔融 (PA12)	注意擺放方向與配合間隙
治具、夾具與小量功能件	強度、耐磨、耐化學品	粉床熔融 (PA12)、纖維強化材料擠出	長期負載下的潛變與疲勞
耐高溫或阻燃件	耐熱、阻燃、低釋氣	高溫材料擠出 (PEI、PEEK)	需高溫腔體，參數較難調整
金屬功能件	強度、耐熱、耐腐蝕	金屬粉床熔融、黏著劑噴印、指向性能量沉積	後處理、殘留應力與檢測 (第 16 章)
大型金屬件與修補	尺寸大、可局部沉積	指向性能量沉積、電弧積層	精度低，需切削精修
醫療與牙科客製件	生物相容、精度、可追溯	光聚合固化 (醫療級樹脂)、鈦合金粉床熔融	法規與製程確效

材料的管理也會影響品質。材料擠出用的線材，許多 (例如尼龍、PETG) 會吸收空氣中的水分，受潮後列印會起泡、拉絲、強度下降，必須密封保存或烘乾。粉床熔融未熔融的粉末可以回收再用，但經過多次加熱後性質會劣化，因此常依固定比例混合新粉與回收粉，並記錄每一批粉末的使用次數與來源。光敏樹脂則有保存期限，並對溫度與光線敏感。這些材料管理的紀錄，是第 17 章製造履歷與追溯的一部分，在醫療與航太應用中更是品質系統的必要要求。

15.3 切片、支撐、製程參數與失效模式

15.3.1 切片：把 3D 變成一層層的 2D

切片軟體把 3D 模型以一系列水平面切開，得到每一層的截面輪廓，再為每一層產生製作的指令：材料擠出產生噴嘴路徑 (G-code，第 13 章)，光聚合固化產生每層的曝光影像，粉床熔融產生雷射掃描路徑。切片時要決定的主要參數有：

- 層厚：每一層的厚度。層越薄，表面越細緻、精度越高，但層數越多、時間越長。材料擠出常用 0.1 到 0.3 毫米，金屬粉床熔融常用 20 到 60 微米。
- 外牆與填充：外牆的圈數或厚度，以及內部填充的比例與圖案（直線、蜂巢、格子、螺旋曲面等）。填充讓零件不必完全實心，可節省材料與時間。
- 支撐：在哪裡需要支撐、支撐的形式與密度（15.3.3 節）。
- 掃描或路徑策略：例如金屬粉床熔融的掃描方向在每層之間旋轉一個角度，以減少方向性與殘留應力。

切片的另一個關鍵選擇，是用每一層的哪個高度作為截面。下面以一個半徑 20 毫米、平面朝下放置的半球為例，比較取「每層底部」與「每層中間」的截面，對體積的影響：

```
import numpy as np
R = 20.0 # 半徑 20 mm 的半球，平面朝下放在成形平台上
exact = 2 / 3 * np.pi * R**3
for h in (0.1, 0.2, 0.3):
    n = int(np.ceil(R / h)) # 層數
    for name, frac in (("取層底截面", 0.0), ("取層中截面", 0.5)):
        z = (np.arange(n) + frac) * h # 每層以哪個高度的截面代表
        r = np.sqrt(np.clip(R**2 - z**2, 0, None))
        vol = np.sum(np.pi * r**2 * h) # 每層是一塊等截面的「圓餅」
        print(f"層厚 {h} mm ({n} 層) {name}: 體積誤差 {(vol - exact) / exact:+.2%}")
# 階梯效應：表面與成形方向的夾角越平，台階越明顯
h = 0.2
for theta in (90, 60, 30, 10):
    cusp = h * np.cos(np.radians(theta)) #  $\theta$ : 表面與水平面的夾角
    print(f"層厚 {h} mm、表面傾角 {theta:2d}°: 台階高度約 {cusp*1000:.0f}  $\mu\text{m}$ ")
```

執行結果：取層底截面時，因為每一層都用最大的截面，體積誤差隨層厚增加，層厚 0.1、0.2、0.3 毫米時分別約 +0.37%、+0.75%、+1.13%；取層中截面時，向外與向內的誤差互相抵銷，體積誤差幾乎為零。但要注意，體積正確不代表形狀正確：每一層的邊緣仍然是垂直的台階，這就是階梯效應。

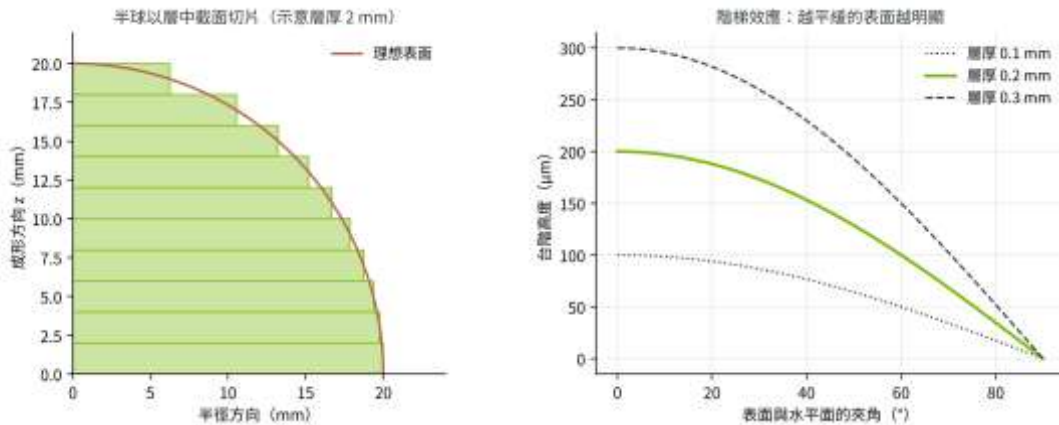


圖 15-4 切片與階梯效應

台階的高度與表面的傾斜程度有關：表面越接近垂直，台階越小；越接近水平，台階越接近一個完整的層厚。以層厚 0.2 毫米為例，傾角 60° 的表面台階約 100 微米，傾角 30° 時約 173 微米，傾角 10° 時約 197 微米。因此，表面品質要求高的曲面，應盡量讓它接近垂直於平台，或在平緩的區域使用較薄的層厚。許多切片軟體提供「可變層厚」功能，在平緩曲面處自動使用較薄的層。

15.3.2 擺放方向

擺放方向是積層製造中影響最大、卻最常被忽略的決策之一。同一個零件，不同的擺放方向會影響：

- 強度：主要拉應力是否垂直於層線（15.2.4 節）。
- 支撐：懸垂面的面積，決定支撐的材料、時間與後處理。
- 表面品質：哪些面會有階梯效應，哪些面會留下支撐痕跡。
- 尺寸精度：圓孔在水平方向與垂直方向的精度通常不同。
- 成形時間：層數由零件在成形方向的高度決定，高度越大，層數越多、時間越長。
- 翹曲：大面積平貼平台容易翹曲，傾斜擺放可分散收縮應力。

這些因素常常互相衝突，沒有對所有面都最好的方向，需要依零件的功能決定優先順序。叫獸開講的夾爪，就是以強度為優先，接受了支撐與表面處理的代價。

15.3.3 支撐結構

懸垂的部分沒有下方的材料支持，在材料擠出中會下垂，在光聚合固化中可能脫落，在金屬粉床

熔融中則會因熱應力翹起，並因散熱不良而過熱。支撐結構的作用包括：支持懸垂部分、把零件固定在平台上、在金屬積層中把熱傳導出去並抵抗殘留應力造成的變形。

實務上常以「懸垂角」判斷是否需要支撐：向下的表面與水平面的夾角若小於某個值，就需要支撐。這個值依製程與材料而異，常用的經驗值約為 45° ；第 14 章的拓樸最佳化製造限制，用的也是這個概念。下面的程式以一個直徑 20 毫米、長 40 毫米的圓柱為例，比較直立與躺平兩種方向需要支撐的面積：

```
import numpy as np
def cylinder(r=10, L=40, n=72, axis="z"):
    """產生圓柱的三角網格（含上下端面），回傳每個三角形的法向量與面積"""
    th = np.linspace(0, 2*np.pi, n, endpoint=False)
    tris = []
    for i in range(n):
        a, b = th[i], th[(i+1) % n]
        p = [(r*np.cos(a), r*np.sin(a), 0), (r*np.cos(b), r*np.sin(b), 0),
              (r*np.cos(b), r*np.sin(b), L), (r*np.cos(a), r*np.sin(a), L)]
        tris += [(p[0], p[1], p[2]), (p[0], p[2], p[3])] # 側面
        tris += [((0, 0, 0), p[1], p[0]), ((0, 0, L), p[3], p[2])] # 下、上端面
    T = np.array(tris, dtype=float)
    if axis == "x": # 躺平：把圓柱軸轉到 x 方向
        T = T[:, [2, 1, 0]] * [1, 1, 1]; T[:, 2] *= -1; T[:, 2] -= T[:, 2].min()
    n_vec = np.cross(T[:, 1] - T[:, 0], T[:, 2] - T[:, 0])
    area = np.linalg.norm(n_vec, axis=1) / 2
    return n_vec / (2 * area[:, None]), area, T

def support_area(normals, area, T, limit=45):
    """向下的面若與水平面夾角小於 90°-limit（即懸垂超過限制），且不在平台上，就需要支撐"""
    down = -normals[:, 2] # 法向量朝下的程度
    on_plate = np.all(np.abs(T[:, :, 2]) < 1e-9, axis=1)
    need = (down > np.cos(np.radians(limit))) & ~on_plate
    return area[need].sum()

for axis, name in (("z", "直立"), ("x", "躺平")):
    nv, ar, T = cylinder(axis=axis)
    print(f"{name}：總表面積 {ar.sum():.0f} mm²，需要支撐的面積 {support_area(nv, ar, T):.0f} mm²，"
          f"高度 {T[:, :, 2].max():.0f} mm")
```

執行結果：直立時底面貼在平台上，側面垂直，不需要任何支撐，但高度 40 毫米，層數較多；躺平時高度只有 20 毫米，層數減半，但圓柱底部 $\pm 45^\circ$ 範圍內的側面需要支撐，面積約 628 平方毫米，相當於側面積的四分之一。若這個圓柱是一根要承受彎曲的銷，躺平列印讓層線沿著軸向，強度較好；若是一個要求圓度的軸套，直立列印的圓度通常較好。這就是擺放方向的取捨。

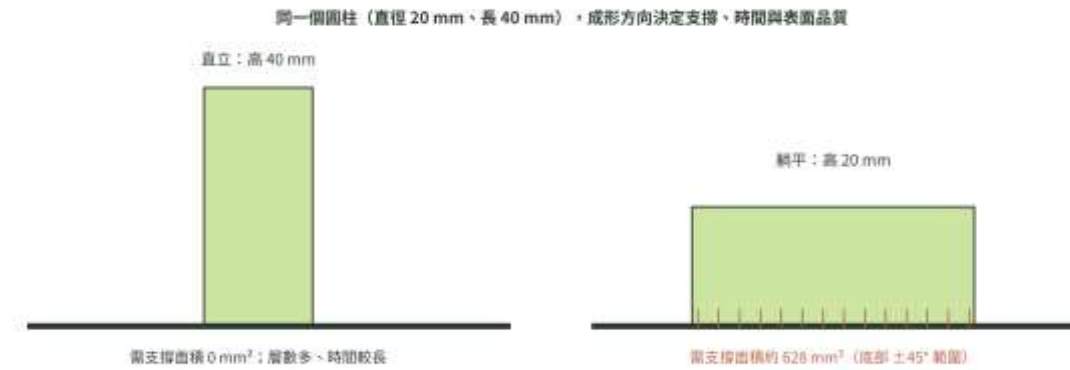


圖 15-5 擺放方向對支撐與高度的影響

減少支撐的設計方法包括：把懸垂面改為 45° 以上的倒角或斜面；把水平的圓孔改為淚滴形或菱形，讓頂部自我支撐；把大的懸垂改為多個小的拱形；以及在設計時就決定擺放方向，讓功能面避開支撐。

15.3.4 製程參數

不同製程有各自的關鍵參數，影響品質、速度與材料性質：

表 15-5 主要製程的關鍵參數

製程	關鍵參數	影響
材料擠出	噴嘴溫度、平台溫度、列印速度、層厚、線寬、冷卻風扇、回抽	層間結合、翹曲、拉絲、尺寸精度
光聚合固化	曝光時間與能量、層厚、剝離速度、後固化條件	固化程度、尺寸精度、層間結合
聚合物粉床熔融	粉床溫度、雷射功率、掃描速度、填充間距、新舊粉比例	密度、強度、表面品質、收縮
金屬粉床熔融	雷射功率、掃描速度、填充間距、層厚、預熱、保護氣體	緻密度、孔隙、殘留應力、組織（第 16 章）
黏著劑噴印	黏著劑飽和度、層厚、燒結溫度與時間	生胚強度、燒結收縮與密度

在金屬粉床熔融中，常用「體積能量密度」作為綜合指標：

$$\text{體積能量密度 } E = P \div (v \times h \times t)$$

其中 P 是雷射功率、 v 是掃描速度、 h 是填充間距、 t 是層厚。能量太低會造成熔合不良的孔隙，

能量太高則會造成匙孔孔隙與飛濺。不過，能量密度只是粗略的指標，相同能量密度的不同參數組合，結果可能不同，第 16 章會再深入討論。

15.3.5 時間與材料的估算

積層製造的成本，很大一部分取決於機台時間。以材料擠出為例，可以用體積流率粗估列印時間：

```
# 材料擠出（FDM）列印時間與材料的粗估
V_part = 50_000          # 零件體積 50 cm³ (mm³)
A_surf = 9_000           # 表面積 mm²
shell = 3 * 0.45         # 3 圈外牆，線寬 0.45 mm → 外殼厚 1.35 mm
infill = 0.20            # 內部填充率 20%
V_shell = A_surf * shell
V_fill = (V_part - V_shell) * infill
V_print = V_shell + V_fill
flow = 0.45 * 0.2 * 60    # 線寬 × 層厚 × 速度 60 mm/s → 體積流率 mm³/s
t_h = V_print / flow / 3600
mass = V_print * 1.24e-3   # PLA 密度約 1.24 g/cm³
print(f"實際擠出體積 {V_print/1000:.1f} cm³ (實心的 {V_print/V_part:.0%})，材料約 {mass:.0f} g")
print(f"體積流率 {flow:.1f} mm³/s，純擠出時間約 {t_h:.1f} 小時 (未計移動與加減速)")
```

執行結果：外殼體積約 12.2 立方公分，內部以 20% 填充約 7.6 立方公分，實際擠出約 19.7 立方公分，只有實心的 39%，材料約 24 公克。以每秒 5.4 立方毫米的體積流率，純擠出時間約 1 小時；實際上還要加上空跑、加減速、換層與支撐，常常是這個估計的 1.5 到 2 倍。這個估算也說明了為什麼外牆圈數與填充率對時間與強度都有很大的影響，是設計時要權衡的參數。

15.3.6 常見失效模式

表 15-6 積層製造的常見失效模式與對策

失效模式	現象	常見原因	對策
翹曲與脫板	角落翹起、零件脫離平台	收縮應力、附著不足、溫差大	加熱平台與腔體、加邊緣、設計圓角、減少大平面
層間分離	沿層線開裂或斷裂	層間溫度不足、受力垂直於層	提高溫度、調整擺放方向、降低冷卻
懸垂下垂	懸垂面粗糙、變形	缺少支撐、懸垂角過大	加支撐或改設計為自我支撐
尺寸誤差	孔偏小、外形偏大或偏小	收縮、線寬補償、階梯效應	尺寸補償、校正、關鍵尺寸後加工

失效模式	現象	常見原因	對策
孔隙	內部空洞、密度不足	能量不足或過高、擠出不足	參數最佳化、製程監控、CT 檢測
殘留應力與變形	拆下平台後變形、開裂	金屬快速凝固與溫度梯度	支撐設計、預熱、熱處理 (第 16 章)
表面缺陷	拉絲、支撐痕、粉末黏附	參數不當、支撐設計	參數調整、擺放方向、後處理
刮刀碰撞	粉床設備的刮刀撞上翹起的零件	零件變形翹起	支撐強化、擺放方向、監控

積層製造的一個特點是：缺陷常常在成形過程中就逐層累積，一旦發生，往往要到最後才發現，浪費大量的時間與材料。因此，製程監控（例如以相機拍攝每一層、監測熔池的光訊號）與 AI 異常偵測越來越受重視，第 16 章與第 24 章會再討論。

15.3.7 從「印得出來」到「每次都一樣」

一個零件印成功一次，和每一次都印成同樣的品質，是兩回事。積層製造要從原型走向生產，必須解決品質一致性的問題。影響一致性的因素很多：同一台機器不同位置的雷射或溫度差異、不同機台之間的差異、粉末或線材批次的差異、環境溫溼度、操作人員的習慣，以及前面提到的擺放方向與參數。

業界常用的做法包括：

- 標準化的製程參數與作業程序：參數一經確認就鎖定版本，修改需經變更管理（第 12 章）。
- 機台的定期校正與維護：例如雷射功率與光斑的量測、平台的調平、噴嘴與刮刀的檢查。
- 伴隨試片：在每一個成形批次中，同時列印拉伸試片與密度試片，作為該批零件的品質證據。
- 製程監控與紀錄：記錄每一層的影像、溫度與能量等資料，與零件序號綁定，形成可追溯的製造紀錄。
- 統計製程管制：以第 25 章的管制圖監控關鍵尺寸與試片性質的變化，及早發現製程漂移。

ISO 與 ASTM 也陸續發布了積層製造的設計、材料、製程與檢驗標準，ISO / ASTM 52910 即是

其中提供積層製造設計要求與指引的標準。航太、醫療等受管制的產業，還有各自的認證與確效要求。這些系統化的做法，正是第 16 章金屬積層製造品質保證的核心。

15.4 DfAM、晶格、輕量化與大量客製化

15.4.1 為積層製造而設計

把一個原本為切削設計的零件，直接拿去 3D 列印，通常得不到積層製造的好處：它可能比切削還貴、還慢，而且品質更不穩定。要發揮積層製造的價值，必須「為積層製造而設計」（DfAM）。

DfAM 有兩個面向：

- 機會面：利用積層製造的幾何自由，做出傳統方法做不到的設計，例如零件整合、內部流道、晶格結構、拓撲最佳化的形狀、客製化的外形。
- 限制面：遵守積層製造的製程限制，例如最小壁厚、最小孔徑、懸垂角、殘粉移除、尺寸精度與異向性。

表 15-7 DfAM 的常見設計規則（數值為一般參考，依設備與材料而異）

項目	材料擠出	聚合物粉床熔融	金屬粉床熔融	設計建議
最小壁厚	約為線寬的 2 倍	約 0.7 至 1 mm	約 0.4 至 1 mm	依受力加厚，避免過薄的大面積
最小孔徑	約 2 mm	約 1.5 mm	約 0.5 至 1 mm	精密孔預留加工餘量
懸垂角	約 45° 以上可免支撐	不需支撐	約 45° 以上	改為倒角、淚滴孔、拱形
殘粉或殘液移除	不適用	需逃粉孔	需逃粉孔	封閉內腔應預留移除孔
組件間隙	約 0.3 至 0.5 mm	約 0.5 mm	依設備而定	一次列印的活動機構需足夠間隙

15.4.2 零件整合

零件整合是 DfAM 最直接的價值之一：把原本由多個零件以螺絲、焊接或黏著組裝的組件，重新設計為一個零件。它的好處包括：減少組裝工時與錯誤、減少洩漏與鬆脫等介面失效、減少料號與庫

存（第 12 章）、以及在整合後進一步最佳化形狀以減重。第 14 章通用汽車把八個零件整合成一個座椅支架、本章 15.5 節 GE 把二十個零件整合成一個燃油噴嘴，都是典型的例子。

但零件整合也有代價：整合後的零件一旦損壞，無法只更換其中一部分；維修與檢驗可能更困難；而且若其中某部分需要不同的材料或精度，整合反而不利。因此，整合的決策要考慮整個產品生命週期，而不只是製造成本。

15.4.3 晶格結構

晶格結構是由重複的單元（晶胞）組成的多孔結構，就像骨頭的海綿骨或鳥類的骨骼。積層製造讓晶格結構第一次可以被大量、精確地製作。晶格的用途包括：輕量化、能量吸收（緩衝與防撞）、散熱與熱交換、骨科植入物的骨整合，以及調整局部的剛性。

晶格的力學性質，可以用 Gibson 與 Ashby 對多孔材料的研究來理解：晶格的相對剛性（晶格剛性 E^* 與實心材料剛性 E_s 之比）與相對密度（ ρ^* / ρ_s ）之間大致呈冪次關係：

$$E^* \div E_s \approx C \times (\rho^* \div \rho_s)^n$$

其中指數 n 取決於晶格的變形方式：以桿件彎曲為主的「彎曲主導」晶格， n 約為 2；以桿件拉壓為主的「拉伸主導」晶格， n 約為 1。這個差異非常重要：在相對密度 10% 時，拉伸主導晶格的剛性可能是彎曲主導晶格的好幾倍。下面以簡單立方晶格為例估算：

```
import numpy as np
# 簡單立方晶格：每個晶胞有 3 根長 L、直徑 d 的桿（與鄰胞共用），相對密度約  $3\pi(d/2)^2/L^2$ （細桿近似）
L = 4.0                                # 晶胞邊長 mm
for d in (0.6, 1.0, 1.4):
    rel = 3 * np.pi * (d / 2)**2 / L**2
    E_stretch = rel / 3                  # 受力方向的桿直接拉壓（拉伸主導，約為  $\rho/3$ ）
    E_bend = 1.0 * rel**2                # 彎曲主導晶格的 Gibson-Ashby 估計  $C \cdot \rho^2$  ( $C \approx 1$ )
    print(f"桿徑 {d} mm：相對密度 {rel:.1%}，軸向相對剛性約 {E_stretch:.1%}，"
          f"若為彎曲主導約 {E_bend:.2%}")
```

表 15-8 簡單立方晶格的相對密度與相對剛性估計（晶胞邊長 4 mm）

桿徑 (mm)	相對密度	軸向相對剛性（拉伸主導，約 $\rho/3$ ）	彎曲主導估計（約 ρ^2 ）
0.6	5.3%	1.8%	0.28%
1.0	14.7%	4.9%	2.17%

桿徑 (mm)	相對密度	軸向相對剛性 (拉伸主導 · 約 $\rho / 3$)	彎曲主導估計 (約 ρ^2)
1.4	28.9%	9.6%	8.33%

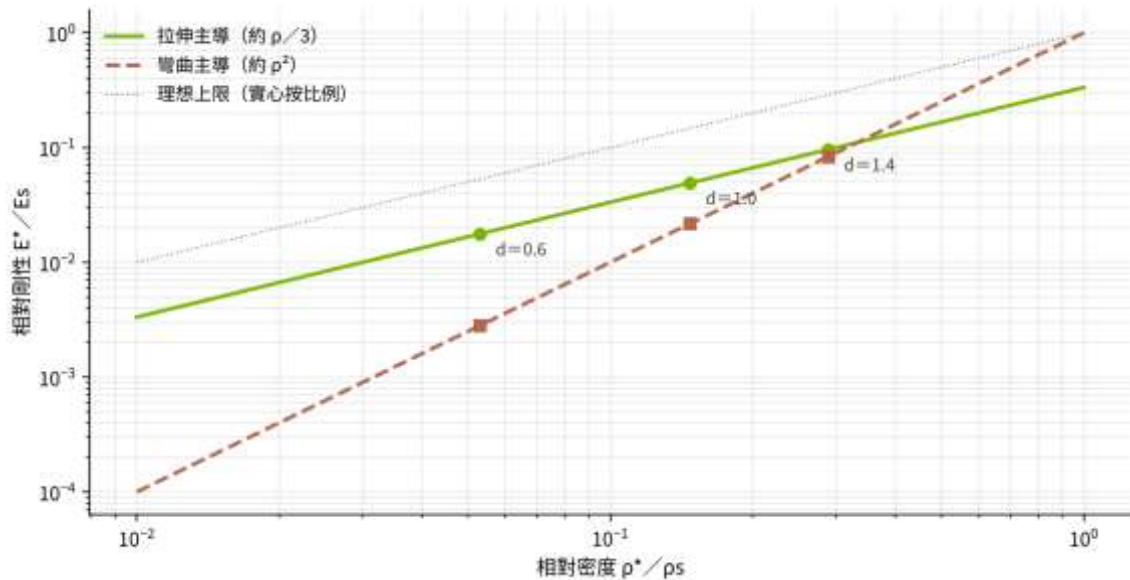


圖 15-6 晶格的相對剛性與相對密度：拉伸主導與彎曲主導

簡單立方晶格在桿件方向受力時，三分之一的桿件直接承受拉壓，是拉伸主導的，相對剛性約為相對密度的三分之一；在相對密度 5.3% 時，相對剛性約 1.8%，是彎曲主導估計的六倍以上。但它在斜向受力或受剪時，桿件會彎曲，剛性大幅下降，因此適合主要受力方向明確的場合。八面體桁架等拉伸主導的晶格在各方向較均勻；而體心立方等彎曲主導的晶格雖然剛性較低，卻常有較好的能量吸收能力，適合緩衝。另一類常用的是三週期極小曲面（TPMS），例如螺旋曲面（gyroid），以連續的曲面而非桿件構成，應力集中較小、容易移除殘粉，也常用於熱交換器。

晶格設計的實務挑戰包括：晶格的資料量龐大（第 13 章的隱式表示特別適合描述晶格）；細桿的實際直徑與表面粗糙度與設計值有差異；節點處的應力集中與疲勞；以及檢驗困難（第 16 章的 CT）。晶格的性質也與尺寸效應有關：當晶胞數量不多時，邊界的影響很大，不能直接套用連續體的估計。

15.4.4 輕量化的設計策略

輕量化是積層製造在航太、汽車、無人機等領域最常見的目標。常用的策略可以組合使用：

- 拓撲最佳化與生成式設計：決定材料應放在哪裡（第 14 章）。

- 晶格填充：在低應力區域以晶格取代實心材料，保留外殼。
- 薄壁與肋：以薄殼加肋的結構取代實心。
- 零件整合：減少螺絲、凸緣與重疊部分的重量。
- 材料選擇：以比強度高的鈦合金、鋁合金或纖維複材取代鋼。

輕量化的價值依應用而不同：在航太，每減少 1 公斤，在整個飛機壽命可節省可觀的燃油；在無人機，減重直接轉換為更長的續航或更大的酬載；在機器人手臂，減輕末端重量可以提高速度與精度（第 10 章）；但在固定式的機台底座上，減重的價值就很有限，甚至重量本身就是需要的阻尼與穩定性。

15.4.5 大量客製化

第 3 章介紹過大量客製化的概念：以接近量產的成本與效率，生產符合個人需求的產品。積層製造不需要模具，每一件都可以不同，正是大量客製化的理想製程。典型的例子包括：

- 牙科：透明牙套的模型、牙冠與牙橋、手術導板，每一件都依患者的口腔掃描製作。
- 醫療：依患者影像設計的骨科植入物、手術導板與義肢。
- 消費品：依腳型設計的鞋墊與鞋底、依耳型設計的耳機與助聽器外殼。
- 工業：依特定產品設計的治具、夾爪手指與包裝內襯（第 10 章）。

大量客製化的關鍵不只在製造，更在於設計的自動化：如果每一件都要工程師花一小時建模，就談不上「大量」。因此，大量客製化通常結合 3D 掃描、參數化模型（第 13 章）與自動化的設計流程：掃描資料輸入，程式自動調整參數模型、產生可列印的檔案，再排入列印佇列，形成第 17 章製造營運管理中的一條數位化產線。

15.4.6 積層製造何時划算

積層製造不需要模具，但每件的成本較高；傳統的射出成型或壓鑄需要昂貴的模具，但每件的成本很低。兩者的損益平衡數量，可以用簡單的成本模型估計：

```
# 積層製造與射出成型的損益平衡數量
tool = 300_000          # 射出模具費用（新台幣）
im_unit = 12            # 射出成型每件成本
am_unit = 180           # 積層製造每件成本（含材料、機時、後處理）
```

```

q_star = tool / (am_unit - im_unit)
print(f"損益平衡數量約 {q_star:.0f} 件")
for q in (100, 1000, 5000):
    print(f"{q:5d} 件：積層製造每件 {am_unit} 元，射出成型每件 {tool/q + im_unit:.0f} 元")

```

執行結果：在這組假設數字下，損益平衡數量約 1,786 件。生產 100 件時，射出成型分攤模具後每件約 3,012 元，積層製造每件 180 元，後者便宜得多；1,000 件時，射出成型每件約 312 元，仍高於積層製造；到 5,000 件時，射出成型每件約 72 元，就比積層製造便宜了。

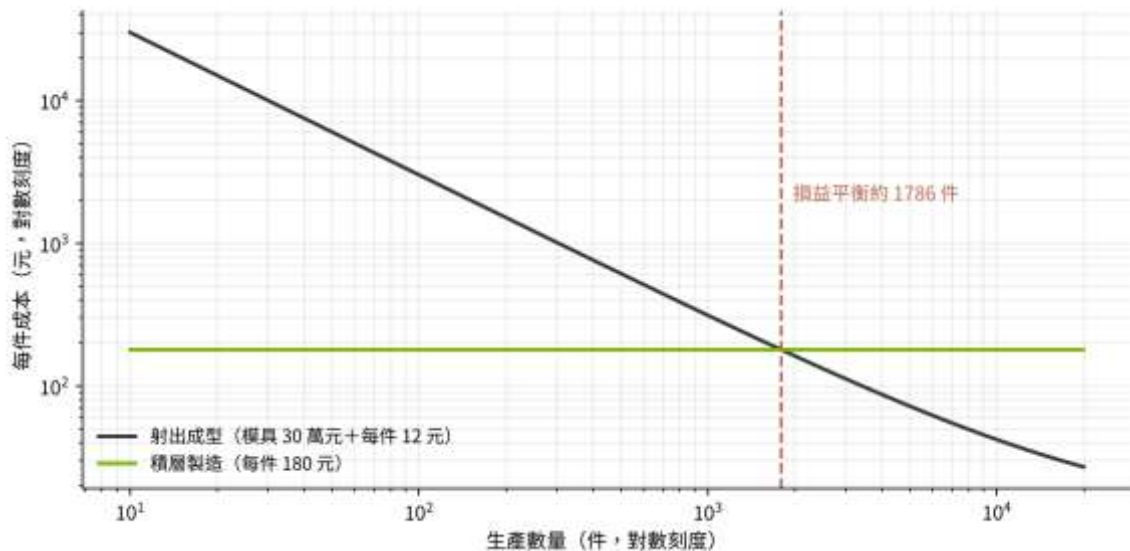


圖 15-7 積層製造與射出成型的每件成本比較 (假設數字)

這個簡單模型忽略了许多因素，但它點出了積層製造的經濟定位：在數量少、設計常變更、需要客製化、或幾何太複雜而無法以模具製造時，積層製造有優勢；在數量大量且設計穩定時，傳統製程通常更便宜。此外，積層製造還有一些難以直接量化的價值：省下的模具開發時間讓產品更早上市；設計變更只需要改檔案；不需要庫存，可以依需求生產。隨著設備速度提高與材料成本下降，損益平衡數量也在逐漸提高。

15.4.7 DfAM 檢查清單

把本節的觀念整理成一份設計審查時可用的檢查清單：

表 15-9 DfAM 設計審查檢查清單

檢查項目	要問的問題
製程選擇	這個零件為什麼要用積層製造？數量、幾何、客製化或交期的理由是什麼？
功能與整合	是否有可以整合的零件？整合後是否影響維修與檢驗？

檢查項目	要問的問題
擺放方向	主要受力方向與層線的關係為何？功能面是否避開支撐與階梯效應？
懸垂與支撐	懸垂面能否改為自我支撐？支撐能否被移除？
最小尺寸	壁厚、孔徑、細桿是否大於製程的能力？
殘粉與殘液	封閉內腔與流道是否有移除通道？
尺寸與公差	哪些尺寸需要後加工？是否預留加工餘量與基準面？
收縮與變形	大平面、尖角是否會造成翹曲？是否需要變形補償？
材料性質	設計使用的性質是否在相同方向與條件下測得？
後處理與檢驗	熱處理、表面處理、尺寸量測與內部檢測如何進行？
成本與時間	機台時間、材料、後處理與良率的成本是否合理？

15.5 醫療、航太、無人機與快速原型案例

積層製造的價值，最終要在應用中體現。本節以四個領域為例，說明積層製造在其中扮演的角色、帶來的價值，以及仍然面對的限制。

15.5.1 醫療與牙科：客製化的天然舞台

醫療是積層製造最成功的應用領域之一，因為每一位患者都是獨一無二的：

- 透明牙套：牙套業者依患者的口腔掃描，為治療的每一個階段列印牙齒模型，再在模型上熱成型牙套。由於每位患者需要數十副牙套，這成為全世界規模最大的積層製造應用之一；依 2018 年的公開報導，最大的牙套業者以光聚合固化設備，每天生產超過 32 萬件客製化牙套，之後的報導數字更高。
- 牙冠、牙橋與手術導板：牙科診所與技工所以光聚合固化或金屬粉床熔融製作，數小時到一天內即可完成。
- 骨科植入物：以鈦合金粉床熔融製作的髌臼杯、椎間融合器等，表面設計成多孔的晶格結構，讓骨細胞長入，提高骨整合（15.4.3 節）。

- 手術規劃模型與導板：依 CT 影像列印患者的骨骼或器官模型，讓醫師在手術前規劃與演練；依規劃設計的導板，讓手術時的切割與鑽孔位置更精確。
- 藥物：2015 年，美國食品藥物管理局核准了第一個以積層製造方式生產的藥物，採用類似黏著劑噴印的技術，讓藥錠快速溶解。

醫療應用的挑戰在於法規與品質：醫療器材必須通過各國主管機關的審查，製程必須經過確效，每一件製造紀錄都要可追溯（第 12 章的組態管理、第 17 章的電子批記錄）。客製化帶來的新問題是：每一件都不同，要如何證明每一件都安全有效？目前的做法是驗證「設計與製造的流程」，而非逐一驗證每一件產品。

15.5.2 航太：從原型到飛行件

航太產業重視減重、零件整合與少量多樣，是積層製造從原型走向正式生產的先鋒。最常被引用的例子，是 GE 為 CFM LEAP 發動機開發的燃油噴嘴頭：

- 原本由 20 個零件焊接組成，改以金屬粉床熔融一體成形為 1 個零件。
- 重量減輕約 25%，並以內部流道與整合設計提高耐用度。
- GE 位於美國阿拉巴馬州奧本的工廠自 2015 年起量產，被稱為業界第一個以積層製造進行量產的工廠，此後累計生產超過十萬個。
- LEAP 發動機於 2016 年投入商業營運，每具發動機使用 18 或 19 個燃油噴嘴。

這個案例的意義，不只在於零件本身，更在於它證明了積層製造可以達到航太所要求的品質一致性與認證水準。背後的關鍵包括：嚴格控制的粉末與參數、成形過程的監控、熱處理與熱均壓、CT 與其他非破壞檢測，以及完整的製程確效與追溯，這些正是第 16 章的主題。

除了發動機零件，航太的應用還包括：衛星與火箭的結構件與推進器零件、客艙內裝的聚合物零件、以及維修時的備品與工具。特別是對停產多年的老舊機型，以積層製造少量生產備品，可以避免為少數零件重新開模。

15.5.3 無人機：快速迭代與輕量化

無人機是積層製造與第 12 章智慧產品的交會點。積層製造在無人機上的應用包括：

- 機體與支架：以尼龍粉床熔融或連續纖維複材製作機臂、外殼與酬載支架，兼顧輕量與強度。
- 快速迭代：無人機的設計常需要依任務快速修改，例如更換感測器的安裝位置、調整重心；積層製造讓新設計在一兩天內就能試飛。
- 客製化酬載介面：農業噴灑、巡檢相機、物流貨箱等不同任務，需要不同的安裝介面與保護罩，以積層製造少量製作最為經濟。
- 減重：以拓樸最佳化與晶格設計的支架，減少的每一公克都轉換為續航時間或酬載能力（15.4.4 節）。

無人機應用要特別注意：積層件的異向性與疲勞性能，在持續振動的環境下可能比靜態強度更關鍵；戶外使用的紫外線、溫度與溼度，會影響聚合物件的長期性能；而飛行安全相關的結構，需要經過與傳統零件相同等級的測試與驗證。

15.5.4 快速原型與快速模具

快速原型是積層製造最早、也仍然最普遍的應用。在產品開發中，原型有不同的目的：外觀原型讓設計團隊與客戶確認造型；功能原型驗證機構的配合與運動；工程原型以接近量產的材料測試性能。積層製造讓一個原型從數週縮短到一兩天，讓設計團隊可以更快地試錯（第 13 章的設計思考），這也是許多產品開發流程的標準做法。

積層製造也越來越常用於製造「用來製造的工具」：

- 治具與夾具：依產品形狀設計的組裝治具、檢驗治具、夾爪手指（第 10 章），以聚合物積層製作，成本低、交期短，而且可以在產線上快速修改。
- 隨形冷卻模具：以金屬粉床熔融製作的射出模具或鑄造模具鑲件，內部流道可以沿著模穴的形狀分布，冷卻更均勻快速。常見的報導顯示，這可以縮短成型週期並減少翹曲變形，效益依產品而異。
- 砂模與型芯：以黏著劑噴印直接列印鑄造用的砂模，省去木模與模具，適合少量或複雜的鑄件。
- 軟模：以積層製造的母模翻製矽膠模，再灌注聚氨酯，可以生產數十件的小批量產品。

15.5.5 台灣的積層製造發展

台灣在積層製造上有幾個發展方向：精密機械與工具機產業投入金屬積層設備與混合加工機的開發（第 16 章）；醫療器材產業發展客製化的骨科與牙科應用；研究機構與學校建立積層製造的研發與驗證能力；以及模具、自行車、航太等產業以積層製造發展隨形冷卻模具、輕量化零件與備品。對中小企業而言，以積層製造製作治具、夾具與原型，往往是成本最低、見效最快的切入點，與第 6 章「低成本路線」的精神一致。

案例

案例 15-1 教學情境：沿著層線斷掉的夾爪

背景：叫獸開講中的學生團隊（綜合情境），以 PLA 平躺列印的夾爪手指，在使用不到十次後沿層線斷裂。

做法：分析斷面確認為層間分離；改為側立列印，讓主要拉應力沿著層線方向；加大根部圓角、提高外牆圈數與填充率；並以相同方向列印的試片做拉伸測試，取得設計用的強度值。

成果：新的手指使用上千次無損壞；團隊建立了「設計時就決定擺放方向」與「以實際列印試片取得強度」兩項規範。

啟示：積層件的性質與方向有關，擺放方向是設計的一部分，而不是列印前才決定的事。

討論：（1）側立列印有哪些代價？（2）若手指同時承受兩個方向的力，該如何決定擺放方向？

案例 15-2 產業：二十合一的燃油噴嘴

背景：GE 為 CFM LEAP 發動機開發的燃油噴嘴頭，原本由 20 個零件焊接組成。

做法：以金屬粉床熔融一體成形，整合內部流道，並建立從粉末、參數、監控、熱處理到檢測的完整製程確效。

成果：依公開資料，零件數由 20 個減為 1 個，重量減輕約 25%；奧本工廠自 2015 年起量產，累計生產超過十萬個。

啟示：積層製造的價值在於零件整合與性能提升，而量產的關鍵在於品質的一致性與完整的製程確效。

討論：（1）零件整合對發動機的組裝與維修有什麼影響？（2）航太零件的積層製造，需要哪些額外的品質保證？

案例 15-3 產業：每天數十萬件的大量客製化

背景：透明牙套需要依每位患者、每個治療階段製作不同的牙齒模型。

做法：牙套業者建立了從口腔掃描、治療規劃軟體、自動產生模型檔案、以大量光聚合固化設備列印、熱成型、雷射切割到標記與包裝的自動化流程。

成果：依 2018 年的公開報導，每天生產超過 32 萬件客製化牙套，是全世界規模最大的積層製造應用之一。

啟示：大量客製化的關鍵不只是列印，而是從資料到產品的全流程自動化與追溯。

討論：（1）這條產線的數位主線包含哪些資料？（2）如何確保每一件都對應到正確的患者與治療階段？

案例 15-4 教學情境：無人機支架的三次改版

背景：一個大學團隊開發農業巡檢無人機，需要為新的多光譜相機設計安裝支架。

做法：第一版以 PLA 列印，戶外測試一週後因日曬與振動出現裂紋；第二版改用尼龍粉床熔融並加入減振墊，但重心偏移；第三版以拓樸最佳化重新設計，調整安裝位置，並以振動台測試疲勞。

成果：三週內完成三次改版，最終支架比第一版更輕、更穩，並通過飛行測試。

啟示：積層製造讓快速迭代成為可能，但材料的長期性能與疲勞，需要以實際環境驗證。

討論：（1）為什麼 PLA 不適合戶外的無人機零件？（2）如何設計一個快速的疲勞測試？

案例 15-5 產業：隨形冷卻模具

背景：一家射出成型廠生產深杯形的塑膠外殼，傳統直鑽冷卻水路無法接近模穴深處，冷卻不均造成週期長與翹曲。

做法：以金屬粉床熔融製作模仁鑲件，內部流道沿著模穴形狀分布；鑲件經熱處理與精加工後裝入模座；以模流分析比較新舊冷卻設計。

成果：冷卻更均勻，成型週期縮短、翹曲改善；模具成本雖然增加，但以年產量計算，回收期在可接受範圍內。

啟示：積層製造不一定用來做最終產品，也可以做「更好的工具」，間接提升量產效率。

討論：（1）如何以第 6 章的 ROI 方法評估隨形冷卻模具的投資？（2）隨形冷卻流道的清潔與檢驗有什麼挑戰？

案例 15-6 教學情境：產線治具的內製化

背景：一家中小型組裝廠的治具原本委外以鋁合金切削，每次換線要等兩週。

做法：工廠購置一台工業級材料擠出設備與一台聚合物粉床熔融設備的服務合約，由產線工程師自行設計治具，常用治具改以碳纖維強化尼龍列印；建立治具的檔案庫與版本管理。

成果：治具的交期從兩週縮短到兩天，成本明顯下降；產線工程師可以依現場回饋快速修改治具。

啟示：治具與夾具是中小企業導入積層製造的最佳切入點之一，但需要搭配版本管理與基本的設計規範。

討論：（1）哪些治具不適合以聚合物列印？（2）治具檔案應如何納入第 12 章的 PLM 管理？

實作活動

活動 15-1 七類製程調查

分組調查 ISO / ASTM 52900 七類製程中的各一類，整理其原理、代表設備、材料、精度、速度

與典型應用，並各找一個產業案例。全班整理成一張比較表。

活動 15-2 擺放方向實驗

設計一個簡單的懸臂試片，以三種不同的擺放方向各列印三件，進行彎曲或拉伸測試，比較強度與斷裂面。同時記錄每種方向的列印時間、支撐量與表面品質，以多目標的角度（第 14 章）討論最佳方向。

活動 15-3 切片與支撐分析

以 15.3.1 與 15.3.3 節的程式為基礎，改用自己的 STL 檔案（可用第 13 章的程式讀取），計算不同層厚的層數與不同方向的支撐面積，再與切片軟體的結果比較。

活動 15-4 DfAM 重設計

選擇一個原本以切削或組裝製造的簡單零件（例如由三個零件組成的支架），依 DfAM 原則重新設計為一個積層零件，說明零件整合、懸垂處理、最小尺寸與擺放方向的考量，並估算重量與成本的變化。

活動 15-5 晶格結構實驗

以 CAD 或程式產生簡單立方、體心立方與螺旋曲面三種晶格的試片，相對密度相同，列印後進行壓縮測試，比較剛性、強度與能量吸收，並與 15.4.3 節的估計比較。相關範例程式將於本書的實驗倉庫中維護。

活動 15-6 成本模型

以 15.4.6 節的程式為基礎，加入設計變更的情境：假設每 500 件需要修改一次設計，射出成型每次需要 5 萬元修模費，重新計算損益平衡數量，並討論設計穩定度對製程選擇的影響。

延伸閱讀

- Ian Gibson、David Rosen、Brent Stucker 等，Additive Manufacturing Technologies：積層製造的經典教科書。

- ISO / ASTM 52900：積層製造的通用原則與術語；ISO / ASTM 52910：積層製造設計的要求與指引。
- Lorna J. Gibson 與 Michael F. Ashby · Cellular Solids: Structure and Properties (第 2 版，1997 年)：多孔材料力學的經典著作。
- V. S. Deshpande、M. F. Ashby 與 N. A. Fleck · 〈Foam topology: bending versus stretching dominated architectures〉，Acta Materialia，2001 年：區分彎曲主導與拉伸主導晶格的經典論文。
- Wohlers Report：積層製造產業的年度報告。
- 第 13 章介紹的 3MF 格式規格，以及各設備廠商的設計指引。

表 15-10 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
七類製程與製程鏈	這個零件適合哪一類製程？後處理與檢驗考慮了嗎？	第 16 章
材料與異向性	設計用的材料性質是在哪個方向、用什麼條件測得的？	第 16、25 章
切片與擺放方向	強度、支撐、表面與時間如何取捨？	第 14、27 章
製程參數與失效模式	缺陷能否在成形中被偵測？	第 16、24 章
DfAM 與晶格	設計是否發揮了積層製造的優勢並遵守其限制？	第 14、16 章
大量客製化與成本	數量、變更頻率與客製化程度是否適合積層製造？	第 6、32 章
醫療與航太應用	品質如何確效與追溯？	第 16、17、20 章

章末小結

- 積層製造依 3D 模型資料逐層接合材料，提供幾何自由、免模具、零件整合與數位庫存等優勢，但有速度、成本、尺寸、表面與一致性的限制。它源於 1980 年代的光固化研究與專利，2009 年前後桌上型設備普及；依 Wohlers Report 2025，2024 年全球產業規模約 219 億美元。

- ISO / ASTM 52900 把積層製造分為光聚合固化、材料擠出、材料噴印、黏著劑噴印、粉床熔融、指向性能量沉積與薄片疊層七類。積層製造是包括設計、資料準備、切片、成形、後處理與檢驗的完整製程鏈，後處理常被低估。
- 積層材料涵蓋聚合物、金屬、陶瓷與複合材料。積層件常具異向性，層間方向最弱，應讓主要拉應力沿層內；冷卻收縮造成翹曲，ABS 等材料比 PLA 更需要溫度控制。
- 切片時取層中截面可使體積誤差趨近於零，但階梯效應依表面傾角而定，平緩表面的台階接近一個層厚。擺放方向同時影響強度、支撐、表面、精度與時間，例如圓柱躺平可使層數減半，但需約四分之一側面積的支撐。
- DfAM 同時利用積層製造的機會並遵守其限制。零件整合、晶格與輕量化是主要手段；晶格的相對剛性在拉伸主導時約與相對密度成正比，在彎曲主導時約與其平方成正比。積層製造適合少量、多變、客製或幾何複雜的產品，本章假設下與射出成型的損益平衡約 1,786 件。
- 醫療與牙科以大量客製化為核心；航太以 GE 燃油噴嘴的二十合一、減重約 25% 與量產為代表；無人機受益於快速迭代與輕量化；快速原型、治具與隨形冷卻模具則是最普遍、最容易切入的應用。

習題

一、選擇題

1. ISO / ASTM 52900 把積層製造分為幾類製程？(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 9
2. 以光照使槽中液態樹脂逐層固化的是？(A) 材料擠出 (B) 光聚合固化 (C) 粉床熔融 (D) 薄片疊層
3. 桌上型 FDM 印表機屬於哪一類？(A) 材料噴印 (B) 材料擠出 (C) 黏著劑噴印 (D) 指向性能量沉積
4. 送料同時以雷射或電弧熔化並沉積金屬、適合大件與修補的是？(A) 粉床熔融 (B) 指向性能量沉積 (C) 光聚合固化 (D) 材料噴印
5. 材料擠出件通常在哪个方向最弱？(A) 擠出線方向 (B) 同層相鄰線方向 (C) 層與層之間

- (成形方向) (D) 各方向相同
6. 階梯效應在哪一種表面最明顯？(A) 垂直表面 (B) 接近水平的平緩表面 (C) 平貼平台的底面 (D) 內部表面
7. 下列哪一種設計可以減少水平圓孔頂部的支撐需求？(A) 加大孔徑 (B) 改為淚滴形 (C) 加深孔 (D) 降低填充率
8. 拉伸主導晶格的相對剛性大約與相對密度的幾次方成正比？(A) 0.5 (B) 1 (C) 2 (D) 3
9. GE LEAP 燃油噴嘴頭把多少個零件整合為 1 個？(A) 8 (B) 12 (C) 20 (D) 50
10. 一般而言，積層製造相對於射出成型最具成本優勢的情境是？(A) 百萬件量產 (B) 設計穩定的大量生產 (C) 少量、多變或客製化 (D) 簡單幾何的大量生產

二、簡答題

11. 說明積層製造與減法製造、成形製造的差異，以及積層製造的主要優勢與限制。
12. 以「材料形態」與「先鋪後選或邊送邊做」兩個角度，比較粉床熔融與材料擠出。
13. 為什麼積層件會有異向性？設計時應如何因應？
14. 說明擺放方向會影響哪些項目。
15. 為什麼粉床熔融的 PA12 設備要把粉床維持在接近熔點的溫度？
16. 說明零件整合的好處與可能的代價。
17. 比較拉伸主導與彎曲主導晶格的特性與適用情境。
18. 說明大量客製化除了積層製造之外，還需要哪些技術與流程。

三、計算題

19. 一個高 30 毫米的零件，以層厚 0.2 毫米與 0.05 毫米列印，各需要多少層？
20. 層厚 0.3 毫米時，傾角 45° 的表面台階高度約為多少微米？
21. 以材料擠出列印，實際擠出體積 20 立方公分，體積流率每秒 5.4 立方毫米，純擠出時間約多少小時？

22. 金屬粉床熔融的雷射功率 200 W、掃描速度 1,000 mm/s、填充間距 0.1 mm、層厚 0.03 mm，體積能量密度為多少 J/mm³？
23. 射出模具費用 50 萬元、每件 20 元；積層製造每件 250 元。損益平衡數量約為多少件？
24. 長 150 毫米的 ABS 零件，熱膨脹係數 $90 \times 10^{-6} / K$ ，冷卻溫差 80 K，自由收縮量約為多少？
25. 簡單立方晶格的晶胞邊長 4 毫米、桿徑 0.8 毫米，以 15.4.3 節的近似估算相對密度、拉伸主導與彎曲主導的相對剛性。
26. 直徑 30 毫米、長 60 毫米的圓柱躺平列印，以 45° 懸垂規則，需要支撐的側面面積約為多少？

四、申論與設計題

27. 為一個你熟悉的產品零件，評估是否適合以積層製造生產，從數量、幾何、材料、性能、成本與品質六個面向分析，並提出建議的製程與擺放方向。
28. 評論以下說法：「3D 列印會讓傳統工廠消失，未來每個家庭都會自己列印需要的東西。」
29. 為一家中小企業規劃導入積層製造的路線圖，從治具與原型開始，說明各階段的目標、設備、人才與評估指標。

五、是非題

30. 積層製造完全不需要後處理。
31. 取層中截面切片時，體積誤差很小，因此表面也不會有台階。
32. 聚合物粉床熔融通常不需要支撐結構。
33. 零件整合一定能降低產品的生命週期成本。
34. 同樣的相對密度下，拉伸主導晶格通常比彎曲主導晶格更剛。
35. 積層製造的成本與數量無關，因此在任何數量下都比射出成型便宜。

六、進階挑戰題

36. 擴充 15.3.3 節的程式，對任意 STL 模型搜尋使支撐面積最小的擺放方向（例如以球面上均勻分布的數百個方向搜尋），並同時計算各方向的高度，畫出支撐面積與高度的權衡圖。

37. 以第 13 章的體素表示，產生一個以螺旋曲面 (gyroid) 填充的立方體，計算不同厚度參數下的相對密度。
38. 建立一個更完整的積層製造成本模型，包含機台折舊、材料、人工、後處理與良率，並比較不同擺放方向下同一成形批次能放入的零件數量對單件成本的影響。

七、補充題

39. 列出四種積層製造的常見失效模式，並說明原因與對策。
40. 列出 DfAM 中「機會面」與「限制面」各三項。

提示與參考解答

1. C。
2. B。
3. B。
4. B。
5. C。
6. B。
7. B。
8. B。
9. C。
10. C。
11. 參考：減法製造移除材料，成形製造以模具成形，積層製造逐層接合材料。優勢為幾何自由、免模具、零件整合、數位庫存；限制為速度慢、單件成本高、尺寸受限、表面粗糙、異向性與一致性挑戰。
12. 參考：粉床熔融以粉末為原料，先鋪粉再以雷射選擇性熔融（先鋪後選）；材料擠出以絲材為原料，邊擠出邊堆疊（邊送邊做）。前者幾何自由度高、聚合物不需支撐，後者設備便宜但層間較

弱。

13. 參考：逐層製作使層間結合弱於層內材料，金屬還有方向性組織。設計時讓主要拉應力沿層內、加大斷面或安全係數，並以相同方向列印的試片取得設計強度。
14. 參考：強度、支撐、表面品質、尺寸精度、成形時間與翹曲。
15. 參考：讓零件在粉末中緩慢均勻冷卻，減少溫度梯度造成的收縮應力與翹曲，同時周圍的粉末提供支撐，因此不需支撐結構。
16. 參考：好處為減少組裝與介面失效、減少料號與庫存、可進一步減重；代價為無法局部更換、維修與檢驗較難、不同部位無法使用不同材料或精度。
17. 參考：拉伸主導晶格剛性高、約與相對密度成正比，適合結構輕量化；彎曲主導晶格剛性較低、約與相對密度平方成正比，但能量吸收較好，適合緩衝。
18. 參考：3D 掃描或量測取得個人資料、參數化模型與自動化設計、自動排程與追溯、後處理與品質檢驗的自動化。
19. $30 \div 0.2 = 150$ 層； $30 \div 0.05 = 600$ 層。
20. $0.3 \times \cos 45^\circ \approx 0.212$ 毫米 ≈ 212 微米。
21. $20,000 \div 5.4 \div 3,600 \approx 1.03$ 小時。
22. $200 \div (1,000 \times 0.1 \times 0.03) \approx 66.7 \text{ J/mm}^3$ 。
23. $500,000 \div (250 - 20) \approx 2,174$ 件。
24. $90 \times 10^{-6} \times 80 \times 150 = 1.08$ 毫米。
25. 相對密度 $= 3\pi \times 0.4^2 \div 4^2 \approx 9.4\%$ ；拉伸主導約 $9.4\% \div 3 \approx 3.1\%$ ；彎曲主導約 $0.094^2 \approx 0.89\%$ 。
26. 側面積 $= 2\pi \times 15 \times 60 \approx 5,655 \text{ mm}^2$ ；底部 $\pm 45^\circ$ 範圍為四分之一，約 $1,414 \text{ mm}^2$ 。
27. 評分重點：六個面向的分析具體，能以損益平衡與 DfAM 原則支持結論，製程與擺放方向的選擇有依據。
28. 評分重點：能指出積層製造在速度、成本、材料與品質上的限制，以及傳統製程在大量生產上的優勢；能說明兩者互補，積層製造在特定領域會改變供應鏈。

29. 評分重點：路線圖分階段且務實，從治具與原型開始，逐步擴展到功能件與客製化，並有清楚的投資、人才與評估指標。
30. X。多數製程需要移除支撐、清洗、熱處理或表面處理。
31. X。體積誤差小，但每層邊緣仍是台階，表面仍有階梯效應。
32. ✓。周圍未熔融的粉末提供支撐。
33. X。需考慮維修、檢驗與局部更換等生命週期因素。
34. ✓。
35. X。積層製造每件成本高，大量時通常不如有模具的製程便宜。
36. 評分重點：正確旋轉網格並計算支撐面積與高度，能畫出權衡圖並指出柏拉圖前緣上的方向。
37. 評分重點：以 $\sin x \cos y + \sin y \cos z + \sin z \cos x$ 的等值面產生螺旋曲面，相對密度隨厚度參數變化合理。
38. 評分重點：成本模型項目完整，能說明排版密度與良率對單件成本的影響。
39. 參考：翹曲（收縮應力，加熱平台與圓角）；層間分離（層間溫度不足或受力垂直於層，調整溫度與方向）；懸垂下垂（缺乏支撐，改設計或加支撐）；孔隙（能量不當，參數最佳化與監控）。
40. 參考：機會面——零件整合、內部流道、晶格、拓樸最佳化外形、客製化；限制面——最小壁厚與孔徑、懸垂角與支撐、殘粉移除、尺寸精度、異向性。

第 16 章

金屬積層、混合製造與智慧檢測

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 雷射與電子束粉床熔融、DED、電弧積層與混合製造
- Rosenthal 熔池估算、熱歷程、組織與殘留應力
- 熔合不良、匙孔等缺陷機制與製程窗口
- 應力消除、熱均壓、熱處理、切削精修與表面處理
- CT 孔隙分析、非破壞檢測、製程監測與缺陷追溯
- 貝氏最佳化、物理與資料結合、閉環控制與自主積層製造

叫獸開講：尺寸都合格，疲勞卻不過

有一次，一家精密零件廠請我去看一個問題。他們用金屬粉床熔融為客戶試製一批鈦合金支架，外觀漂亮，三次元量床量出來的尺寸也全部合格。客戶拿去做疲勞測試，大部分樣品都通過了，卻有兩件在遠低於設計壽命的循環次數就斷了。

斷面在顯微鏡下看得很清楚：裂紋都起源於靠近表面的一個不規則孔洞，孔洞裡還看得到沒有完全熔化的粉末顆粒。這是典型的「熔合不良」缺陷。工程師很納悶：「同一批、同一組參數，為什麼只有這兩件有問題？」

我請他們把那一批的成形紀錄調出來。這台機器其實有逐層拍照與熔池光訊號的監測功能，資料也都存下來了，只是從來沒有人看。我們把兩件失效零件的序號對應回它們在成形平台上的位置，發現它們都放在平台的同一個角落；再看那個角落在某幾十層的監測影像，鋪粉有明顯的條紋，熔池訊號也偏低。後來查出來，是刮刀在那段時間有一點損傷，加上那個角落的保護氣流較弱，導致局部鋪粉不均、熔合不良。

這個問題本來有三道防線可以攔下來：成形中的監測資料可以即時發出警報；成形後的 CT 可以找出內部的孔洞；熱均壓可以閉合大部分內部孔隙。但這三道防線，這家工廠一道都沒有用上。改善之後，他們建立了監測資料的自動判讀、依零件等級安排 CT 抽檢，並把每一件零件的序號、平台位置、粉末批號與監測資料串在一起。

金屬積層製造的難處，不在於「印得出來」，而在於「證明它是好的」。這一章，我們從粉床熔融、指向性能量沉積、電弧積層與混合製程談起，深入熔池、熱歷程、殘留應力與缺陷的形成機制，說明熱處理、熱均壓、切削精修與表面處理，介紹 CT、非破壞檢測、製程監測與缺陷追溯，最後討論以 AI 進行參數最佳化與閉環控制，邁向「會自己修正的」積層製造。

（說明：本節情境由作者與產業交流的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 比較雷射與電子束粉床熔融、粉末與線材指向性能量沉積、電弧積層與混合製程的原理、速率、精度與適用情境。
2. 說明熔池、熱歷程、殘留應力與組織的形成，並以 Rosenthal 解估算熔池尺寸。
3. 說明熔合不良、匙孔、氣孔、裂紋等缺陷的機制，並以簡化模型繪製製程窗口。
4. 說明應力消除、熱均壓、熱處理、切削精修與表面處理的目的與順序。
5. 說明 CT 與其他非破壞檢測的原理與限制，並以程式分析合成 CT 資料的孔隙。
6. 說明製程監測、統計判讀與缺陷追溯的方法，以及以貝氏最佳化與閉環控制改善積層製造的做法。

核心概念

表 16-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
雷射粉床熔融	Laser Powder Bed Fusion, L-PBF	以雷射選擇性熔融鋪平的金屬粉末，也常稱 SLM、DMLS
電子束粉床熔融	Electron Beam Powder Bed Fusion, EBM	在真空中以電子束熔融預熱的金屬粉末
指向性能量沉積	Directed Energy Deposition, DED	以雷射、電子束或電弧熔化同時送入的粉末或線材
電弧積層製造	Wire Arc Additive Manufacturing, WAAM	以焊接電弧熔化線材逐層堆積，屬於 DED 的一種
混合製造	Hybrid Manufacturing	在同一台機器上結合積層與切削等製程
熔池	Melt Pool	熱源下方短暫存在的液態金屬區域
熱歷程	Thermal History	材料在成形過程中經歷的反覆加熱與冷卻
殘留應力	Residual Stress	外力移除後仍存在於材料內部的應力
熔合不良	Lack of Fusion	熔池未能充分熔合相鄰層或相鄰道，形成不規則孔洞
匙孔孔隙	Keyhole Porosity	能量過高形成深而窄的蒸氣凹穴，崩塌後留下的孔洞

中文名詞	英文	一句話說明
熱均壓	Hot Isostatic Pressing, HIP	在高溫與高壓氣體下閉合材料內部孔隙的處理
電腦斷層掃描	Computed Tomography, CT	以多角度 X 光影像重建物體內部的三維結構
伴隨試片	Witness Specimen	與零件同批成形，用以代表該批品質的試片
貝氏最佳化	Bayesian Optimization	以機率模型引導實驗，用最少的實驗找到最佳參數
閉環積層製造	Closed-Loop Additive Manufacturing	依即時量測自動調整製程參數的積層製造

16.1 PBF、DED、WAAM 與混合製程

16.1.1 金屬積層的兩大家族

第 15 章介紹了七類積層製程。在金屬領域，最重要的是兩大家族：粉床熔融（PBF）與指向性能量沉積（DED）。兩者的根本差異在於材料如何供應：粉床熔融先鋪一層粉，再以能量束選擇性地熔化；指向性能量沉積則是一邊送料、一邊熔化，材料只出現在需要的地方。此外，黏著劑噴印也越來越常用於小型金屬零件的量產，它不在成形時熔化金屬，而是靠後續的燒結緻密化。

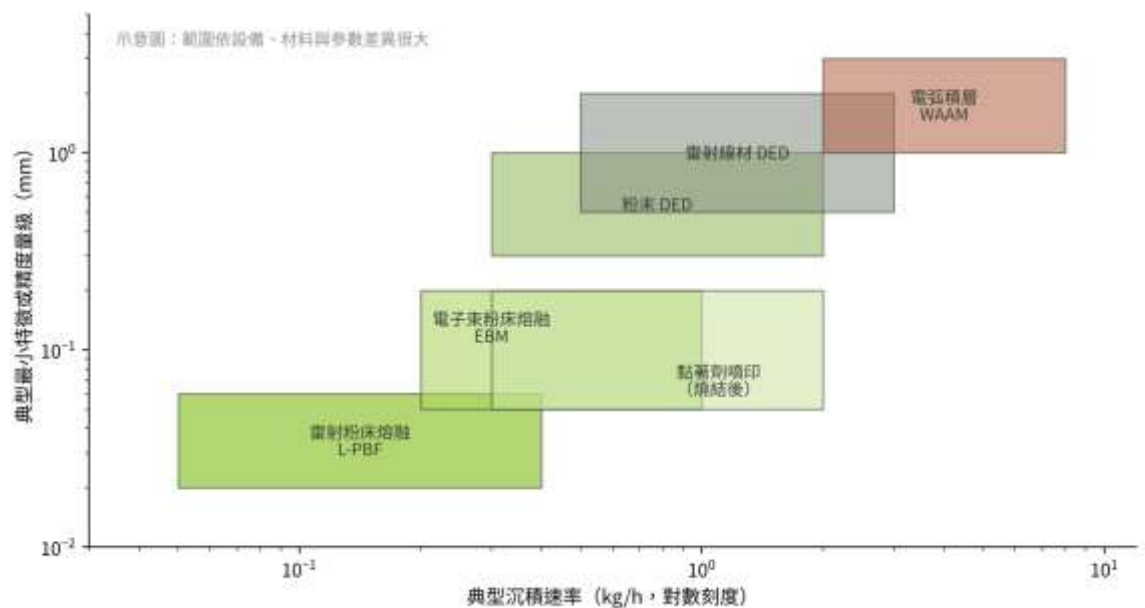


圖 16-1 金屬積層製程的典型速率與精度定位（示意）

16.1.2 雷射粉床熔融

雷射粉床熔融是目前最普及的金屬積層製程，也常被稱為選擇性雷射熔融（SLM）或直接金屬雷射燒結（DMLS）。它的流程是：刮刀或滾筒在成形平台上鋪一層厚度約 20 到 60 微米的金屬粉末；雷射依切片資料掃描，熔化該層的截面；平台下降一層，重複鋪粉與掃描，直到零件完成。整個成形腔體充滿氫氣或氮氣，以避免金屬氧化。

雷射粉床熔融的優點是精度與細節佳、幾何自由度高，可以製作內部流道與晶格；缺點是速度慢、成形尺寸受限、需要支撐結構、粉末昂貴且需小心處理（細微的金屬粉末有粉塵爆炸與吸入的風險）。為了提高產能，現代設備常使用多雷射同時掃描，但多雷射之間的重疊區與熱交互作用，也帶來新的品質挑戰。

16.1.3 電子束粉床熔融

電子束粉床熔融以電子束取代雷射，在真空中進行。瑞典的 Arcam 公司於 1997 年成立，是這項技術的主要推動者，2016 年由 GE 宣布收購。電子束的能量高、掃描速度快，而且在熔化之前會先以電子束把整個粉床預熱到高溫（以 Ti-6Al-4V 為例約 650 到 730 °C，設備預設值常為 730 °C），使零件在較高的溫度下成形、緩慢冷卻，因此殘留應力較低，常不需要大量的支撐。真空環境也特別適合容易氧化的鈦合金。缺點是表面較粗糙、精度與細節不如雷射粉床熔融，而且粉末因預熱而部分燒結，清除較費工。電子束粉床熔融常用於鈦合金骨科植入物與航太零件。

16.1.4 指向性能量沉積

指向性能量沉積把材料（粉末或線材）直接送到熱源的焦點處熔化並沉積。它通常搭配多軸機械手臂或五軸工具機，讓噴頭在空間中移動，因此有幾個特點：

- 可以製作大型零件：不受粉床尺寸限制。
- 可以在既有零件上加料：例如修補磨損的渦輪葉片、模具或軸，或在零件上局部披覆耐磨、耐蝕材料。
- 可以改變材料：沿著路徑改變送粉成分，製作梯度材料。
- 精度與表面品質較低：沉積的道寬通常在毫米等級，需要後續切削加工。

依熱源與材料的組合，DED 可以分為雷射送粉、雷射送線、電子束送線與電弧送線等。

16.1.5 電弧積層製造

電弧積層製造 (WAAM) 以焊接電弧為熱源、焊線為材料，用機械手臂逐層堆焊出零件。它的設備可以由成熟的焊接機器人改裝而來，材料是便宜且容易取得的焊線，沉積速率很高：依產業資料，電弧積層的沉積速率約每小時 2 到 8 公斤，而雷射粉床熔融約每小時 0.1 到 0.5 公斤；焊線的單價也可能只有金屬粉末的數分之一甚至更低。

電弧積層特別適合大型、形狀相對簡單的金屬結構件，例如船舶零件、大型模具胚料、航太結構件的近淨形胚料與建築構件。它的限制包括：精度低、表面呈波浪狀，需要大量切削精修；熱輸入大，變形與殘留應力明顯；以及難以製作細小的特徵。

表 16-2 主要金屬積層製程的比較

項目	雷射粉床熔融	電子束粉床熔融	粉末 DED	電弧積層 (WAAM)
熱源	雷射	電子束 (真空)	雷射	焊接電弧
材料形態	細粉末	粉末	粉末	焊線
典型層厚	20–60 μm	50–100 μm	0.2–1 mm	1–2 mm
精度與細節	最佳	中	中低	低
沉積速率	低	中	中	高
零件尺寸	受粉床限制	受粉床限制	大，可修補	很大
殘留應力	高	較低 (預熱)	中	高 (熱輸入大)
典型應用	精密複雜件、晶格、流道	鈦合金植入物、航太件	修補、披覆、中大型件	大型結構件、近淨形胚料

16.1.6 混合製造：積層加切削

積層製造擅長做出複雜的形狀，切削加工擅長做出精確的尺寸與光滑的表面。混合製造把兩者結合在同一台機器上：在五軸加工機上加裝 DED 噴頭，先沉積材料，再切削精修，必要時交替進行，讓刀具在零件被封閉之前，先加工到內部的特徵。工具機大廠自 2010 年代中期起陸續推出這類混合

加工機，例如在五軸加工中心上整合雷射送粉沉積頭，可以在一次夾持中完成沉積、修補、披覆與精加工。

混合製造的好處包括：減少重新夾持的誤差、修補與加工一次完成、可以在積層過程中量測並修正尺寸。挑戰則在於：兩種製程的切換與熱影響、切削液與金屬粉末的相容性、以及 CAM 程式需要同時規劃積層與切削路徑（第 13 章）。對擁有強大工具機產業的台灣而言，混合加工機是一個與既有優勢結合的發展方向（第 9 章）。

另一種常見的「混合」，是先以積層製造做出複雜的部分，再與以傳統方法製作的部分接合；或以粉床熔融在既有的機加工基座上直接成形（例如在模具鑲件的基座上長出隨形冷卻的部分），兼顧成本與功能。

16.2 熔池、熱歷程、殘留應力與缺陷機制

16.2.1 熔池：一個移動的微小焊道

金屬積層製造的核心物理，發生在一個極小的區域：熔池。在雷射粉床熔融中，熔池的寬度約在數十到數百微米之間，存在的時間只有毫秒等級，冷卻速率可達每秒數十萬度以上。可以把金屬積層製造想成「數以百萬計的微小焊道」逐一堆疊而成，每一條焊道的品質，決定了零件的品質。

估算熔池尺寸的一個經典方法，是 Rosenthal 在 1940 年代提出的移動點熱源解析解，最初用於焊接分析。它假設一個點熱源以等速在半無限大的材料表面移動，材料性質為常數，忽略熔化潛熱與液體流動，得到穩態的溫度場：

$$T = T_0 + A \cdot P \div (2\pi k R) \times \exp[-v(R + \xi) \div (2\alpha)]$$

其中 A 是雷射吸收率、 P 是功率、 k 是熱傳導係數、 α 是熱擴散係數、 v 是掃描速度、 ξ 是相對熱源在掃描方向上的座標、 R 是到熱源的距離。溫度高於熔點的區域，就是熔池。

```
import numpy as np
# Rosenthal 移動點熱源解：估算 Ti-6Al-4V 雷射單道的熔池尺寸（材料性質取平均值，屬粗估）
k, rho, c = 25.0, 4430.0, 750.0          # 熱傳導 W/mK、密度 kg/m³、比熱 J/kgK
a = k / (rho * c)                       # 熱擴散係數 m²/s
Tm, T0, A = 1928.0, 300.0, 0.35         # 熔點 K、初始溫度 K、雷射吸收率

def temperature(xi, y, z, P, v):
    """熱源以速度 v 沿 +x 移動；xi 為相對熱源的座標（前方為正）"""
```

```

R = np.sqrt(xi**2 + y**2 + z**2) + 1e-12
return T0 + A * P / (2 * np.pi * k * R) * np.exp(-v * (R + xi) / (2 * a))

def melt_pool(P, v, n=600):
    xi = np.linspace(-1.2e-3, 0.2e-3, n); y = np.linspace(0, 0.3e-3, n // 2)
    X, Y = np.meshgrid(xi, y)
    hot = temperature(X, Y, 0, P, v) >= Tm # 表面上的熔化區
    width = 2 * Y[hot].max(); length = X[hot].max() - X[hot].min()
    z = np.linspace(0, 0.3e-3, n // 2); Xz, Zz = np.meshgrid(xi, z)
    depth = Zz[temperature(Xz, 0, Zz, P, v) >= Tm].max() # 熔深
    return width * 1e6, depth * 1e6, length * 1e6

for P, v in ((200, 1.0), (200, 0.5), (300, 1.0)):
    w, d, L = melt_pool(P, v)
    print(f"P = {P} W、v = {v} m/s：熔池寬 {w:.0f} μm、深 {d:.0f} μm、長 {L:.0f} μm、"
          f"線能量 {P/v:.0f} J/m")

```

表 16-3 Rosenthal 解估算的 Ti-6Al-4V 熔池尺寸 (粗估)

功率 (W)	速度 (m/s)	熔池寬 (μm)	熔池深 (μm)	熔池長 (μm)
200	1.0	106	53	290
200	0.5	144	72	304
300	1.0	130	65	430

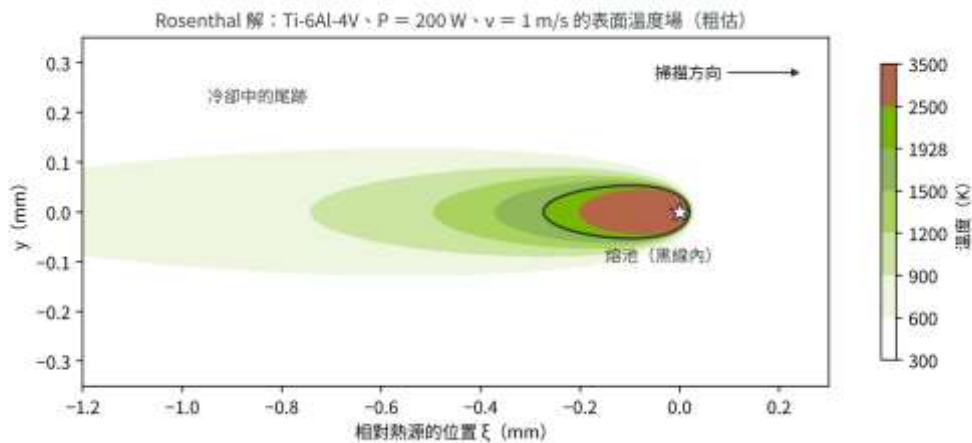


圖 16-2 Rosenthal 解的表面溫度場與熔池

從結果可以看出幾個規律：降低速度或提高功率，熔池變寬變深；熔池呈前短後長的「淚滴」形，熱源後方留下長長的冷卻尾跡；在 Rosenthal 的點熱源假設下，熔深約為熔寬的一半。要注意，這只是粗估：真實的熔池受到熔化潛熱、液態金屬的流動（表面張力梯度造成的馬蘭哥尼對流）、粉末層、溫度相依的材料性質與蒸發的影響，Rosenthal 解通常低估了高能量時的熔深。精確的預測需要數值模擬與實驗量測。美國國家標準與技術研究院（NIST）的積層製造基準測試計畫（AM

Bench)，就提供了熔池尺寸等量測資料，讓研究者驗證自己的模型。

16.2.2 熱歷程與組織

金屬積層件的每一個位置，都經歷了複雜的熱歷程：被熔化、快速凝固，接著在上方幾層被掃描時又被反覆加熱，有時再次熔化、有時只是升溫。這種「快速凝固加上反覆熱循環」，造成積層件特有的組織：

- 細小的組織：快速凝固使晶粒與析出物非常細小，強度常高於鑄件，有時甚至高於鍛件，但延性可能較低。
- 方向性的晶粒：晶粒沿著溫度梯度（通常是成形方向）成長，形成柱狀晶，使性質具有方向性（第 15 章的異向性）。
- 非平衡相：例如 Ti-6Al-4V 在快速冷卻下形成細針狀的麻田散體，强度高但延性低，需要熱處理調整。
- 位置相依的性質：同一個零件的薄壁與厚實部位、底部與頂部，熱歷程不同，組織與性質也可能不同。

16.2.3 殘留應力

金屬積層件幾乎都存在顯著的殘留應力。原因可以這樣理解：剛熔化的材料凝固收縮時，被下方已經冷卻、較硬的材料拘束住，無法自由收縮，於是在新的層中留下拉應力，在下方留下壓應力。一層一層累積下來，就形成複雜的殘留應力分布。

殘留應力的量級可以粗估：當材料被完全拘束時，冷卻造成的熱應變被「卡住」，應力約為 $E \cdot \alpha \cdot \Delta T$ ：

```
# 殘留應力的量級：受拘束的材料冷卻時，熱應變被「卡住」，應力約為  $E \cdot \alpha \cdot \Delta T$ ，上限為降伏強度
for name, E, alpha, dT, sy in (("Ti-6Al-4V", 110e3, 9e-6, 1000, 900),
                              ("316L 不鏽鋼", 193e3, 17e-6, 800, 300),
                              ("AlSi10Mg", 70e3, 21e-6, 400, 250)):
    sigma = E * alpha * dT # MPa
    print(f"{name}:  $E \cdot \alpha \cdot \Delta T \approx \{sigma:.0f\}$  MPa, 為降伏強度 (約 {sy} MPa) 的 {sigma/sy:.1f} 倍")
```

結果顯示，三種材料的 $E \cdot \alpha \cdot \Delta T$ 都達到或超過其降伏強度（Ti-6Al-4V 約 1.1 倍、316L 約 8.7 倍、AlSi10Mg 約 2.4 倍；數值為示意）。這表示熱應力足以使材料降伏，殘留應力因此常常達到降伏強

度的量級。殘留應力造成的問題包括：零件從平台拆下時變形；成形過程中翹起而撞到刮刀；支撐或零件開裂；以及降低疲勞壽命。

減少殘留應力與變形的的方法包括：預熱平台或粉床（電子束粉床熔融的優勢）；調整掃描策略，例如把每層分成小方塊（棋盤式掃描）、每層旋轉掃描方向；適當設計支撐，把零件牢牢固定並導熱；以模擬預測變形並預先反向補償幾何；以及成形後在平台上先做應力消除熱處理，再拆板。

16.2.4 缺陷機制與製程窗口

金屬積層件的主要缺陷，大多與能量輸入是否適當有關：

表 16-4 金屬積層的主要缺陷與成因

缺陷	外觀特徵	主要成因	對策
熔合不良	不規則、扁平的孔洞，常含未熔粉末	能量不足、熔池太淺或太窄、鋪粉不均、填充間距過大	提高能量密度、調整填充間距、監控鋪粉
匙孔孔隙	圓形、較深的孔洞	能量過高，金屬蒸發形成深凹穴，崩塌時捕捉氣體	降低能量密度、避免過低速度
氣孔	小而圓的孔洞	粉末內含氣體、粉末吸溼、保護氣體捲入	粉末品質管理、乾燥、氣流控制
球化	表面成串的球狀顆粒	熔池不穩定、表面張力使熔融金屬斷裂成球	調整速度與功率、改善潤溼
裂紋	沿晶界或層間的裂縫	凝固收縮、熱應力、材料本身的裂紋敏感性	預熱、調整合金或參數、掃描策略
飛濺與夾雜	飛濺物落入粉床形成異物	熔池劇烈擾動、氣流不足	氣流設計、參數調整
表面粗糙	黏附的半熔粉末、階梯效應	邊界熱傳、懸垂面	輪廓掃描參數、擺放方向、後處理

能量太低造成熔合不良，能量太高造成匙孔，兩者之間就是「製程窗口」。第 15 章介紹的體積能量密度可以作為粗略的指標，但更有物理意義的判斷，是看熔池的尺寸：熔池要夠深，才能把下面一層也熔合；熔池要夠寬，相鄰掃描道之間才能充分重疊。另一方面，研究者也提出了判斷匙孔的指

標，例如 King 等人在 2014 年提出的「正規化焓」：雷射吸收的能量與加熱到熔點所需能量的比值。他們以 316L 不鏽鋼在 50 微米粉層的實驗觀察到，正規化焓超過約 30 (±4) 時熔池進入匙孔模式，遠高於理論預測的約 6，這也提醒我們簡化模型與實際之間的差距；不同材料與粉層厚度的門檻也可能不同。

下面以簡化的規則估計幾組參數的狀態：熔深小於層厚的 1.5 倍，或熔寬小於填充間距，判定為熔合不良風險；正規化焓超過 30，判定為匙孔風險：

```
import numpy as np
from t1 import melt_pool, A, a, rho, c, Tm, T0      # 沿用上一段程式的 Rosenthal 模型
t_layer, hatch, sigma = 30e-6, 100e-6, 35e-6      # 層厚 30 μm、填充間距 100 μm、光斑半徑 35 μm
hs = rho * c * (Tm - T0)                          # 加熱到熔點所需的體積焓 J/m³

def classify(P, v):
    w, d, _ = melt_pool(P, v, n=300)
    H = A * P / (np.pi * hs * np.sqrt(a * v * sigma**3)) # 正規化焓 (King 等人的指標)
    if H > 30:
        return "匙孔風險", w, d, H
    if d < t_layer * 1e6 * 1.5 or w < hatch * 1e6:
        return "熔合不良風險", w, d, H
    return "適當", w, d, H

for P, v in ((100, 1.5), (200, 1.0), (250, 0.8), (300, 0.1)):
    tag, w, d, H = classify(P, v)
    E = P / (v * hatch * t_layer) / 1e9          # 體積能量密度 J/mm³
    print(f"P = {P} W、v = {v} m/s : E = {E:.0f} J/mm³, 寬 {w:.0f} μm、深 {d:.0f} μm、"
          f"正規化焓 {H:.0f} → {tag}")
```

表 16-5 以簡化模型判斷的製程狀態

功率 (W)	速度 (m/s)	能量密度 (J/mm³)	熔寬 (μm)	熔深 (μm)	正規化焓	判斷
100	1.5	22	60	30	3	熔合不良風險
200	1.0	67	105	52	7	適當
250	0.8	104	133	66	10	適當
300	0.1	1,000	358	179	34	匙孔風險

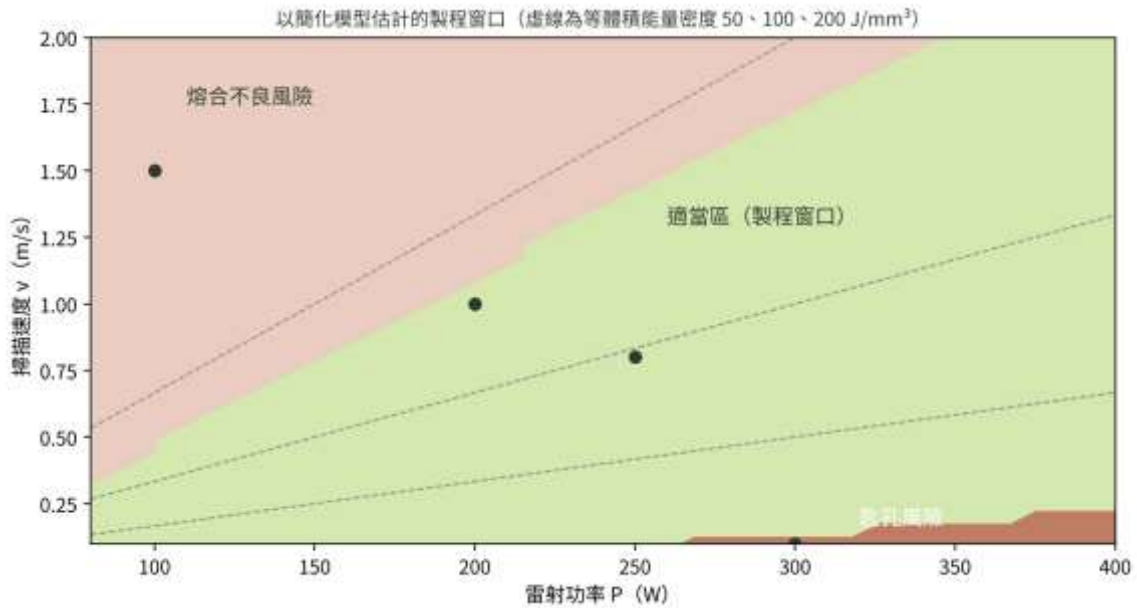


圖 16-3 以簡化模型估計的製程窗口

把這個判斷在功率與速度的平面上全面計算，就得到一張製程窗口圖：左上方（低功率、高速）是熔合不良區，右下方（高功率、低速度）是匙孔區，中間是可行的窗口。圖中的虛線是等體積能量密度線，可以看出同樣的能量密度，可能落在不同的區域，這正是能量密度只是粗略指標的原因。這張圖是以極度簡化的模型繪製的，只用於說明觀念；實際的製程窗口必須以實驗確認，並考慮密度以外的目標，例如表面粗糙度、成形速度與機械性質。16.5 節將介紹如何以更少的實驗找到最佳的參數。

16.3 熱處理、HIP、CNC 精修與表面處理

16.3.1 為什麼後處理這麼重要

第 15 章提到，在金屬積層製造中，後處理的時間與成本，常與成形本身相當甚至更高。剛從機器裡取出的金屬積層件，通常還不能直接使用：它還黏在成形平台上，帶著支撐結構；內部有殘留應力，組織處於非平衡狀態；可能有少量孔隙；表面粗糙，關鍵尺寸的精度也不夠。後處理的任務，就是把「印出來的胚件」變成「可以使用的零件」。



圖 16-4 金屬積層件常見的後處理流程

16.3.2 應力消除與拆板

成形完成後，第一件事通常是在零件仍固定於平台上時進行應力消除熱處理：在適當的溫度下保溫一段時間，讓殘留應力透過材料的回復與潛變釋放。如果先拆板，零件會因殘留應力突然釋放而變形甚至開裂。

應力消除後，再以線切割或帶鋸把零件從平台切下，接著移除支撐。支撐的移除常常需要大量的人工與時間，有些位置的支撐甚至無法移除，因此 DfAM（第 15 章）在設計時就要考慮支撐的可及性。

16.3.3 熱均壓（HIP）

熱均壓是把零件放進一個高壓容器中，在高溫下以惰性氣體（通常是氬氣）從四面八方均勻施加高壓。在高溫下材料變軟，加上高壓的作用，內部的孔隙會透過塑性變形、潛變與擴散而閉合，使零件接近完全緻密。以 Ti-6Al-4V 積層件為例，業界常見的條件約為 920 °C、100 MPa、保持 2 小時；一般而言，熱均壓的溫度常取材料固相線溫度的 70% 到 90%，壓力約 100 到 200 MPa。

熱均壓的效益主要在疲勞性能：積層件的疲勞裂紋，常起源於內部或近表面的孔隙（叫獸開講的案例正是如此），閉合孔隙可以顯著提高疲勞壽命並降低分散。因此，航太與醫療等疲勞關鍵的零件，熱均壓幾乎是標準程序。

但熱均壓也有限制：

- 無法閉合與表面相通的孔隙：高壓氣體會進入與表面連通的孔洞，無法把它壓合。因此近表面的缺陷，常要靠後續的切削或表面處理去除。

- 無法修復所有缺陷：含有氧化物或夾雜的熔合不良缺陷，壓合後界面仍可能較弱。
- 改變組織：高溫會使組織粗化，可能降低強度，需要與熱處理一起規劃。
- 成本與時間：熱均壓設備昂貴，常需委外，增加交期。

16.3.4 熱處理

除了應力消除與熱均壓，積層件常需要其他熱處理，以調整組織與性質，使其符合材料規格：

- 固溶與時效：用於可析出強化的合金，例如鎳基超合金與部分鋁合金、析出硬化不鏽鋼。
- 退火：降低硬度、提高延性與尺寸穩定性。
- 淬火與回火：用於工具鋼與麻時效鋼模具。

積層件的熱處理條件，不一定能直接沿用鑄鍛件的標準條件，因為積層件的初始組織不同。例如，某些積層鋁合金在高溫熱處理後，原本細小的組織粗化，強度反而下降。因此，熱處理條件需要針對積層件重新驗證。

16.3.5 切削精修

金屬積層件的尺寸精度，通常在 ± 0.1 毫米上下或更差，表面粗糙度 Ra 常在數微米到十幾微米，無法滿足配合面、密封面、軸承座與螺紋的要求。因此，關鍵的特徵通常要以切削加工精修。這帶來幾個設計與製程上的考量：

- 預留加工餘量：在需要精修的表面，設計時預留 0.5 到數毫米的餘量。
- 設計夾持與基準：有機形狀的零件很難夾持，需要在設計時加入加工用的基準面或夾持凸台，加工後再移除，或設計專用治具。
- 量測與對位：先以 3D 掃描或探頭量測實際的形狀，再依量測結果調整加工座標，讓加工餘量平均分布（第 13 章的 CAM、第 9 章的智慧工具機）。
- 混合製造：在同一台機器上完成積層與切削，減少重新夾持（16.1.6 節）。

16.3.6 表面處理

積層件的表面粗糙，不只是外觀問題，還會降低疲勞壽命（粗糙的表面是裂紋的起源）、影響流

體阻力與清潔性。常見的表面處理包括：

表 16-6 金屬積層件常見的表面處理

方法	原理	適用情境	限制
噴砂與噴珠	以顆粒撞擊表面，去除黏附粉末並均勻化	一般零件的基本處理	粗糙度改善有限
珠擊	以鋼珠撞擊產生表面壓應力	提高疲勞壽命	需控制強度與覆蓋率
振動研磨與滾磨	零件與研磨介質一起振動	小零件批量處理	內部流道效果差
化學與電解拋光	以化學或電化學溶解表面凸起	複雜形狀、內部流道	需控制均勻性與尺寸變化
磨料流加工	以含磨料的黏稠介質流過流道	內部流道、閥體	設備與介質成本
切削與研磨	機械加工去除表面層	關鍵配合面	無法到達內部

內部流道與晶格的表面處理是一大挑戰：外部的工具伸不進去，只能依靠化學、電解或磨料流等方式。這也是 DfAM 要盡量讓流道平滑、直徑足夠、並預留處理介質進出口的原因。

16.4 CT、NDT、製程監測與缺陷追溯

16.4.1 為什麼積層件的檢測特別困難

傳統的鑄件與鍛件，有數十年累積的檢測方法與標準。積層件則帶來新的挑戰：形狀複雜、有內部流道與晶格，傳統的超音波與 X 光透視難以完整檢查；缺陷的種類與分布與傳統製程不同；每一件的热歷程可能不同；而且少量多樣的特性，使得以大量破壞試驗建立統計信心變得困難。因此，積層件的品質保證，需要結合多種方法：成形前的材料與設備管控、成形中的監測、成形後的非破壞檢測，以及伴隨試片的破壞試驗。

16.4.2 電腦斷層掃描

電腦斷層掃描 (CT) 是目前檢測積層件內部最有力的工具。它的原理與醫療 CT 相同：X 光從許多角度穿透零件，偵測器記錄每個角度的穿透影像，再以重建演算法計算出零件內部每一個位置的 X 光吸收程度，得到三維的體素資料 (第 13 章)。工業 CT 可以做到：

- 孔隙分析：找出內部孔隙的位置、大小、形狀與分布，計算孔隙率。
- 尺寸量測：量測內部流道、晶格桿件與外形的尺寸，與 CAD 模型比對。
- 結構檢查：確認殘粉是否清除、晶格是否斷桿、流道是否堵塞。

CT 的一個重要限制是解析度與零件尺寸的取舍。CT 的體素大小，大致等於視野寬度除以偵測器的像素數：以 2,000 像素寬的偵測器為例，掃描 5 毫米的區域，體素約 2.5 微米；掃描 50 毫米的零件，體素約 25 微米；掃描 200 毫米的零件，體素就變成約 100 微米。經驗上，缺陷要大於數個體素才能可靠地偵測，例如有研究以 $2 \times 2 \times 2$ 共 8 個體素作為可分割孔隙的最小尺寸，以排除雜訊；本節的程式則以等效直徑 3 個體素作為判讀門檻。此外，金屬對 X 光的吸收強，越厚、越緻密的金屬零件需要越高的 X 光能量，影像的雜訊與射束硬化等假影也越嚴重。因此，CT 常用於小型零件的全檢、大型零件的抽檢，或針對關鍵區域的局部高解析掃描。

下面以一個合成的 CT 體積示範孔隙分析：200 × 200 × 200 個體素、每個體素 25 微米（視野 5 毫米），內含 60 個隨機大小的球形孔隙，以連通區域標記找出每一個孔隙：

```
import numpy as np
from scipy import ndimage
rng = np.random.default_rng(7)
# 合成一個 CT 體積：200×200×200 體素，每個體素 25 μm（視野 5 mm），內含隨機球形孔隙
n, voxel = 200, 25.0
vol = np.ones((n, n, n), dtype=bool) # True 表示材料
Z, Y, X = np.ogrid[:n, :n, :n]
for _ in range(60): # 60 個孔隙，半徑 1-6 個體素
    c = rng.integers(10, n - 10, 3); r = rng.uniform(1, 6)
    vol &= (X - c[2])**2 + (Y - c[1])**2 + (Z - c[0])**2 > r**2
pores = ~vol
lab, num = ndimage.label(pores) # 連通區域標記：每個孔隙一個編號
sizes = ndimage.sum(pores, lab, range(1, num + 1)) # 每個孔隙的體素數
eq_d = (6 * sizes / np.pi) ** (1 / 3) * voxel # 等效直徑 μm
detectable = eq_d >= 3 * voxel # 經驗上約 2-3 個體素以上才可靠
print(f"孔隙率 {pores.mean():.3%}，偵測到 {num} 個孔隙，最大等效直徑 {eq_d.max():.0f} μm")
print(f"等效直徑 ≥ {3*voxel:.0f} μm 的孔隙 {detectable.sum()} 個；最大孔隙中心位於第 "
      f"{int(ndimage.center_of_mass(pores, lab, int(np.argmax(sizes)) + 1)[0])} 層切片")
```

執行結果：孔隙率約 0.194%，也就是相對密度約 99.8%；共偵測到 60 個孔隙，最大的等效直徑約 299 微米；其中 55 個的等效直徑大於 75 微米（3 個體素），可以可靠地判讀；最大孔隙的中心位於第 189 層切片附近。在真實的應用中，最後一個資訊特別重要：如果 CT 的座標能夠對應回成形的層數與平台位置，就可以把這個孔隙與那一層的成形監測資料對照，找出它的成因（16.4.4 節）。

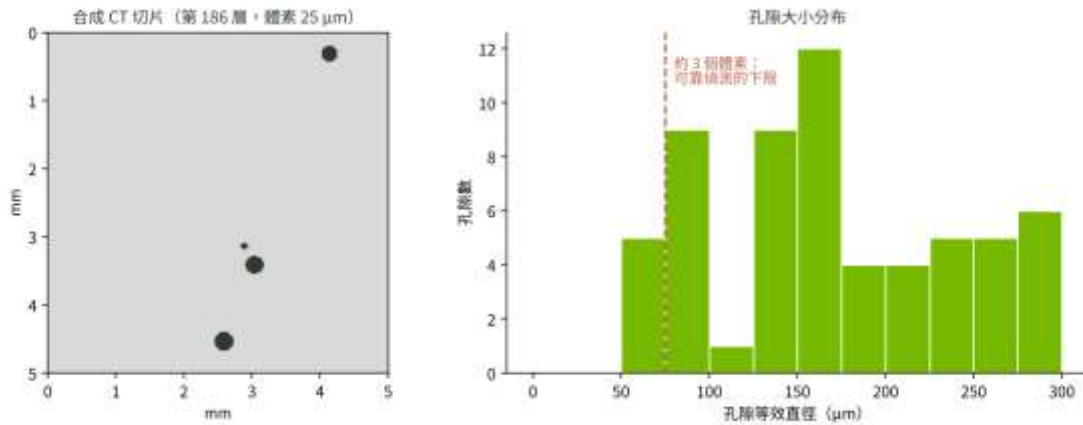


圖 16-5 合成 CT 切片與孔隙大小分布

這個例子也說明了孔隙率這個數字的侷限：0.2% 的孔隙率聽起來很小，但決定疲勞壽命的，往往是最大的那一個孔隙，以及它離表面多近。因此，積層件的允收標準，除了總孔隙率，通常還會規定最大缺陷尺寸與位置。

16.4.3 其他非破壞檢測方法

表 16-7 金屬積層件的非破壞檢測方法

方法	原理	優點	限制
X 光透視	X 光穿透成二維影像	快速、成本較低	複雜形狀中缺陷重疊，難以定位
電腦斷層掃描	多角度 X 光重建三維	完整的內部資訊、可量測尺寸	解析度受零件尺寸限制、時間與成本高
超音波	聲波在缺陷處反射	適合較簡單的形狀與厚件	粗糙表面與複雜形狀困難
渦電流	電磁感應偵測表面與近表面缺陷	快速、適合表面裂紋	只能檢測近表面
液滲	滲透液進入表面開口缺陷	簡單、便宜	粗糙表面易誤判，只能看到開口缺陷
共振檢測	量測零件的共振頻率，與良品比較	快速、可全檢	只能判斷整體異常，無法定位

ASTM E3166 提供了金屬積層航太零件成形後非破壞檢測的指引，說明各種方法在積層件上的適用性與限制。實務上，常依零件的風險等級組合不同的方法：例如所有零件都做外觀、尺寸與共振檢測，高風險零件再做 CT。

16.4.4 製程監測：在缺陷形成時就看見它

成形後的檢測，只能「事後」發現問題；而且一旦發現，整批零件與數十小時的機台時間可能都已經浪費。製程監測的想法是：在每一層成形時就蒐集資料，及早發現異常。常見的監測方式包括：

- 逐層影像：在每次鋪粉後與掃描後拍攝粉床影像，檢查鋪粉不均、刮刀損傷、零件翹起與異常亮點。
- 熔池監測：以與雷射同軸的光電二極體或高速相機，量測熔池的亮度、大小與溫度，反映能量輸入是否穩定。
- 熱影像：以紅外線相機量測每一層的溫度分布，發現局部過熱或熱累積。
- 聲學與其他感測：以麥克風或聲射感測器聽取熔池的聲音，或監測氧含量、氣流、雷射功率與光路狀態。

監測資料的判讀，可以從簡單的統計方法開始。下面以一個合成的逐層熔池光強度訊號為例：訊號隨著高度因熱累積而緩慢上升，在第 120 到 125 層因保護氣流異常而升高。我們以前 50 層建立基準趨勢，再計算每一層偏離趨勢的程度：

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(3)
# 合成的逐層熔池監測訊號：每層取平均光強度，第 120-125 層因保護氣流異常而升高
layers = np.arange(300)
signal = 1.0 + 0.002 * layers + rng.normal(0, 0.02, layers.size) # 隨高度緩慢上升（熱累積）
signal[120:126] += 0.12
# 以前 50 層建立基準，再以基準期的線性趨勢外推，計算殘差的 z 分數
base = signal[:50]
trend = np.polyval(np.polyfit(layers[:50], base, 1), layers)
resid = signal - trend
sd = resid[:50].std(ddof=1)
z = resid / sd
alarm = np.where(np.abs(z) > 4)[0]
print(f"基準標準差 {sd:.4f}，警報層：{alarm.tolist()}")
```

執行結果：基準期殘差的標準差約 0.022，以 4 個標準差為門檻，第 121 到 125 層發出警報。異常實際上從第 120 層開始，但那一層的偏離恰好被雜訊抵銷而沒有超過門檻；這說明了監測永遠有漏報與誤報的取舍：門檻設低，誤報增加，操作人員疲於應付；門檻設高，小的異常會被漏掉。實務上會結合多種訊號、考慮連續數層的趨勢（第 25 章的管制圖規則），並以 CT 或破壞試驗的結果驗證監測的判斷，逐步建立可信的模型。

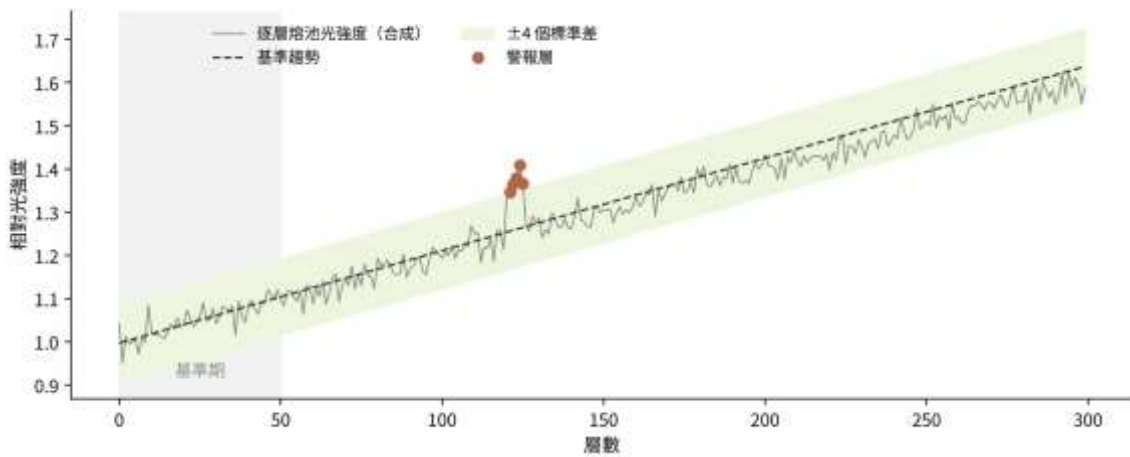


圖 16-6 逐層熔池監測訊號與異常偵測 (合成資料)

近年來，深度學習被大量應用於監測資料：以影像辨識自動分類鋪粉缺陷，以熔池影像與光訊號預測孔隙的發生位置，第 24 章的機器視覺 AI 品檢將討論這類方法。但不論模型多先進，判斷的依據最終都要與實際的缺陷（CT、金相、疲勞試驗）對照，否則模型只是在學習訊號本身的變化，而不是學習品質。

16.4.5 缺陷追溯：把資料串起來

叫獸開講的工廠，資料其實都有，只是沒有串起來。金屬積層製造的品質保證，很大一部分在於追溯：當一個零件出問題，能不能追到它是用哪一批粉末、哪一台機器、哪一組參數、在平台的哪個位置、哪幾層出了什麼狀況，以及經過了哪些後處理？反過來，當某一批粉末或某一次成形有異常，能不能找出所有受影響的零件？

表 16-8 金屬積層件的追溯資料

階段	應記錄的資料
材料	粉末或線材批號、化學成分、粒徑分布、回收次數與混合比例、含氧量
設備	機台編號、雷射校正紀錄、刮刀與濾網更換紀錄、維修紀錄
成形	參數版本、切片檔案、零件在平台上的位置與方向、逐層監測資料、氣體與氧含量
伴隨試片	同批次的拉伸、密度、金相與疲勞試片結果
後處理	應力消除、熱均壓、熱處理的爐次與溫度曲線，切削與表面處理紀錄
檢驗	CT、尺寸、非破壞檢測與允收判定

這些資料需要以零件序號串連，並與第 12 章的組態管理、第 17 章的製造履歷與電子批記錄、第 20 章的數位主線整合。在航太等高風險領域，標準更把這些要求制度化：例如 NASA 於 2021 年發布的 NASA-STD-6030 太空飛行系統積層製造要求，依失效後果把零件分為不同等級，要求建立經認證的材料製程，以統計製程管制監控製程穩定性，並對高風險零件要求熱均壓、CT 與每一批次的伴隨試片；ISO / ASTM 52904 則規範了金屬粉末熔融用於關鍵應用時的製程要求。這些標準背後的精神是一致的：品質不是在最後檢驗出來的，而是由受控的製程與完整的紀錄所保證的。

16.5 AI 參數最佳化與閉環積層製造

16.5.1 參數開發的困境

每一種新材料、新機台或新的零件幾何，都可能需要重新開發製程參數。傳統的做法是實驗設計（第 25 章）：在功率、速度、填充間距、層厚等參數的組合中，列印大量的小方塊試件，切開量測密度，再做拉伸與疲勞試驗。以四個參數、每個參數五個水準的全因子實驗為例，就需要 625 組試件，即使以部分因子設計減少，也常需要數十到上百組，耗費大量的機台時間、材料與分析人力。

而且，好的參數不只要追求高密度：成形速度、表面粗糙度、殘留應力、機械性質與尺寸精度，常常互相衝突（第 14 章的多目標最佳化）。如何用最少的實驗，找到滿足多個目標的參數，是 AI 在積層製造中最直接、也最成熟的應用之一。

16.5.2 貝氏最佳化

貝氏最佳化是一種「邊做實驗邊學習」的方法，特別適合每次實驗都很昂貴的情況。它的流程是：

- 先做少量的實驗，例如隨機或以拉丁超立方取樣選出幾組參數。
- 以這些結果建立一個代理模型，通常是高斯過程迴歸。它不只預測每一組參數的結果，還給出預測的不確定性。
- 以一個「擷取函數」決定下一組要做的實驗。常用的期望改善量，同時考慮「預測值高」（利用）與「不確定性大」（探索）的參數組合。

- 做完實驗，把結果加入資料，更新代理模型，重複直到找到滿意的結果或用完預算。

下面以一個合成的「實驗」示範：相對密度是功率與速度的函數，能量太低熔合不良、太高產生匙孔、速度太快熔池不穩定，每次「量測」都有雜訊。我們先做 6 組隨機實驗，再以貝氏最佳化做 10 組，並與 7×7 共 49 組的格點實驗比較：

```
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import numpy as np
from scipy.stats import norm
from sklearn.gaussian_process import GaussianProcessRegressor
from sklearn.gaussian_process.kernels import Matern, WhiteKernel

def density(P, v, noise=0.0, rng=None):
    """合成的「實驗」：相對密度(%)，能量太低熔合不良、太高產生匙孔孔隙"""
    E = P / (v * 0.1 * 0.03) / 1000 # 體積能量密度 J/mm³
    d = 99.8 - 0.004 * (E - 75)**2 * (E < 75) - 0.0015 * (E - 110)**2 * (E > 110)
    d -= 0.3 * (v > 1.4) # 掃描太快時熔池不穩定
    return np.clip(d, 90, 99.9) + (rng.normal(0, noise) if rng is not None else 0)

lo, hi = np.array([100, 0.3]), np.array([400, 1.8]) # 功率 W、速度 m/s 的範圍
def scale(x): return (x - lo) / (hi - lo)

rng = np.random.default_rng(1)
X = lo + (hi - lo) * rng.random((6, 2)) # 先做 6 組隨機實驗
y = np.array([density(*x, 0.05, rng) for x in X])
cand = lo + (hi - lo) * rng.random((3000, 2)) # 候選參數組合
for it in range(10): # 再做 10 次貝氏最佳化
    gp = GaussianProcessRegressor(Matern(nu=2.5) + WhiteKernel(1e-3), normalize_y=True)
    gp.fit(scale(X), y)
    mu, sd = gp.predict(scale(cand), return_std=True)
    imp = mu - y.max(); zz = imp / (sd + 1e-9)
    ei = imp * norm.cdf(zz) + sd * norm.pdf(zz) # 期望改善量
    x_new = cand[np.argmax(ei)]
    X = np.vstack([X, x_new]); y = np.append(y, density(*x_new, 0.05, rng))
best = X[np.argmax(y)]
print(f"貝氏最佳化 16 次實驗：最佳 P = {best[0]:.0f} W、v = {best[1]:.2f} m/s，"
      f"量測密度 {y.max():.2f}% (真值 {density(*best):.2f}%)" )
P_g, v_g = np.meshgrid(np.linspace(100, 400, 7), np.linspace(0.3, 1.8, 7))
dg = density(P_g, v_g)
i = np.unravel_index(np.argmax(dg), dg.shape)
print(f"7x7 格點 49 次實驗：最佳 P = {P_g[i]:.0f} W、v = {v_g[i]:.2f} m/s，密度 {dg[i]:.2f}%")
```

執行結果：貝氏最佳化以 16 次實驗，找到功率約 388 W、速度約 1.39 m/s 的參數，真實密度 99.80%；49 組的格點實驗找到的最佳點是 150 W、0.55 m/s，密度同樣是 99.80%。兩者的密度相同，但貝氏最佳化只用了三分之一的實驗。更有意思的是，兩者找到的是不同的點：在這個合成問題中，高密度的區域是一條沿著「等能量密度」方向延伸的帶狀區，貝氏最佳化找到的點速度較快，若以單一雷射的成形速率 $v \times h \times t$ 估算，約每小時 15 立方公分，是格點最佳點（約每小時 5.9 立方公

分) 的 2.5 倍左右。

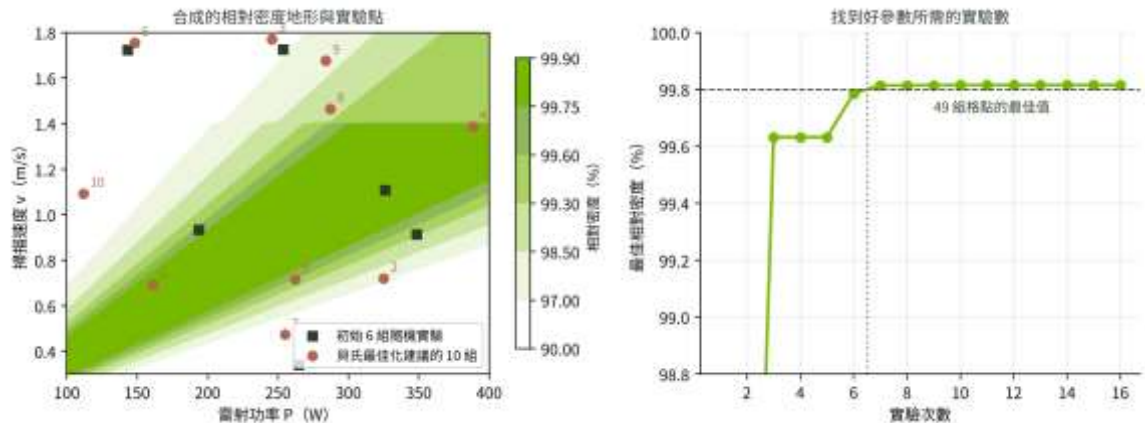


圖 16-7 貝氏最佳化與格點實驗的比較 (合成資料)

這提醒我們：只最佳化密度，會留下許多「一樣好」的選擇，實務上應該把成形速度、表面品質等目標一起納入，做多目標的貝氏最佳化，或在密度達標的前提下最大化產能。此外，真實的實驗雜訊、參數之間的交互作用與零件幾何的影響都更複雜，代理模型需要以驗證實驗確認，而不能只相信它的預測。

16.5.3 物理與資料的結合

純資料驅動的模型需要大量資料，而且難以外推到沒見過的條件；純物理模型雖然有解釋力，但計算昂貴或過度簡化（16.2 節的 Rosenthal 解就是例子）。近年的研究趨勢，是把兩者結合：

- 以物理模型產生特徵：例如以 Rosenthal 解或數值模擬估計的熔池尺寸、正規化焓，作為機器學習模型的輸入，讓模型更容易學、更容易外推。
- 以模擬資料預訓練、以實驗資料微調：先用大量便宜的模擬資料訓練模型，再用少量昂貴的實驗資料修正。
- 物理約束的模型：在神經網路的訓練中加入熱傳方程式等物理定律作為限制。
- 多保真度最佳化：在貝氏最佳化中同時使用便宜的低保真度模擬與昂貴的高保真度實驗，決定何時做哪一種。

這些方法與第 19、21 章的數位孿生與模擬、第 22、26 章的資料科學與預測模型有密切的關係。

16.5.4 閉環控制：讓製程自己修正

目前大多數的金屬積層製造，是「開環」的：參數在成形前就決定好，成形中不管發生什麼都照樣執行，監測資料只用於事後判讀。閉環積層製造則是依據即時的量測，自動調整製程參數，就像第 9 章的自適應加工與第 4 章的 CPS 閉環。

一個典型的需求是熱累積：隨著零件長高，熱量不容易散去，零件溫度上升，同樣的雷射功率會使熔池越來越大，造成尺寸與組織的變化。在指向性能量沉積中，這個問題特別明顯。閉環控制以相機或高溫計量測熔池的寬度或溫度，與目標值比較，自動調整雷射功率。

下面以一個簡化的一階熔池模型模擬：熱累積使「每瓦功率產生的熔池寬度」隨時間增加約 25%；比較固定功率的開環，與以比例積分 (PI) 控制器調整功率的閉環：

```
import numpy as np
# 指向性能量沉積 (DED) 的熔池寬度閉環控制：隨著層數增加，零件蓄熱使同樣功率下熔池變寬
N, dt, tau = 400, 0.05, 0.15 # 400 個控制週期、每週期 50 ms、熔池時間常數 0.15 s
g0, target = 1.6e-3, 1.6 # 每瓦產生的熔池寬度 (mm/W)、目標寬度 1.6 mm
def heat_gain(k): # 蓄熱效應：增益隨時間上升約 25%
    return g0 * (1 + 0.25 * k / N)

def run(closed):
    w, P, integ, out = 0.0, 1000.0, 0.0, []
    for k in range(N):
        if closed: # PI 控制器：依量測寬度調整雷射功率
            e = target - w
            integ += e * dt
            P = np.clip(1000 + 400 * e + 800 * integ, 300, 2000)
            w += dt / tau * (heat_gain(k) * P - w) # 一階熔池動態
            out.append(w)
        w = np.array(out[100:]) # 忽略起始暫態
    return np.sqrt(np.mean((w - target)**2)), w[-1], P

for closed in (False, True):
    rms, wf, Pf = run(closed)
    print(f"{'閉環 PI 控制' if closed else '開環固定功率'}：寬度均方根誤差 {rms:.3f} mm，"
          f"最後寬度 {wf:.2f} mm，最後功率 {Pf:.0f} W")
```

執行結果：開環固定 1,000 W 時，熔池寬度從 1.6 毫米逐漸增加到約 2.0 毫米，均方根誤差約 0.26 毫米；閉環控制則把功率從 1,000 W 逐步降到約 806 W，熔池寬度維持在 1.6 毫米附近，均方根誤差只有約 0.012 毫米。

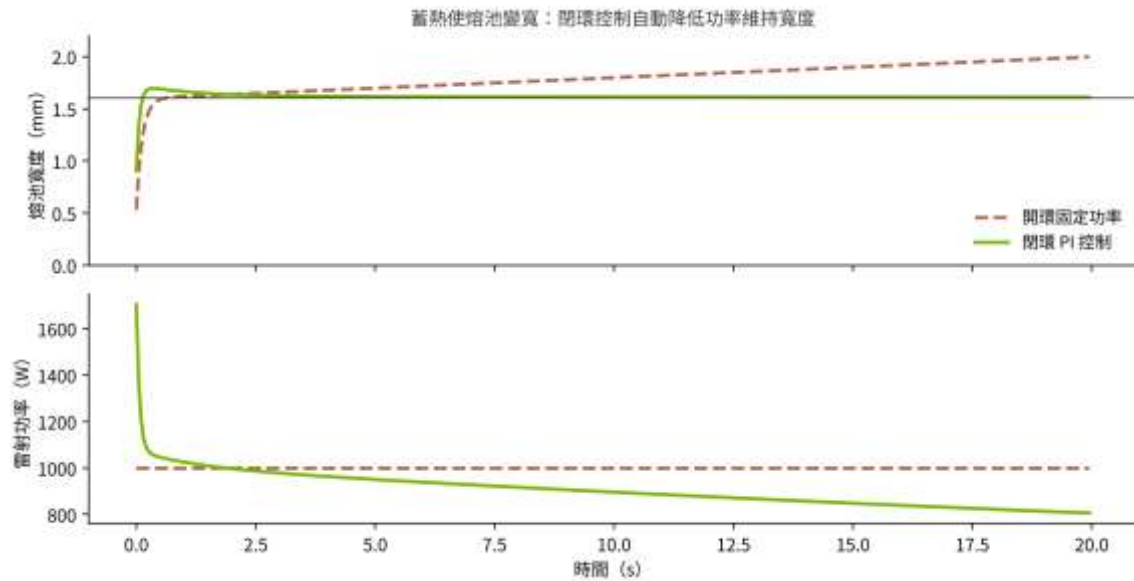


圖 16-8 熱累積下熔池寬度的開環與閉環控制 (模擬)

真實的閉環積層製造比這個例子困難得多：熔池的動態非常快（毫秒等級），粉床熔融的熔池在每一條掃描線之間不斷移動，量測本身有雜訊與延遲；控制的目標也不只是熔池大小，還包括組織與缺陷。因此，研究與產業正從幾個方向前進：在指向性能量沉積中，以熔池寬度或溫度回授控制功率的方法已經相當成熟；在粉床熔融中，較可行的是「逐層閉環」，也就是依前一層的監測結果，調整下一層的參數，或對偵測到缺陷的區域重新熔化；更進一步，則是以預測模型在成形前就依幾何預先調整每一條掃描線的功率，以補償可預期的熱累積，這是一種「前饋」控制。

16.5.5 邁向自主的積層製造

把本章的內容組合起來，可以描繪一個「自主積層製造」的願景：

- 設計階段：生成式設計與 DfAM (第 14、15 章) 產生零件，模擬預測變形與熱累積，自動補償幾何與調整參數。
- 參數開發：以貝氏最佳化與物理資訊模型，用最少的實驗找到多目標的最佳參數。
- 成形中：多感測器監測每一層，AI 即時判讀，閉環控制修正參數，必要時重新熔化缺陷區域或停止成形。
- 成形後：CT 與監測資料比對，持續更新缺陷預測模型；所有資料以零件序號串連，形成每一件零件的「數位孿生」(第 19 章)。

這個願景的每一部分都已有研究與初步的產品，但要在產業中可靠地運作，還需要解決資料標準化、模型的可信度與驗證、以及法規對「會自己改參數」的製程如何認證等問題。對航太與醫療而言，一個會自己修正的製程，反而可能更難證明它的一致性，這是技術之外的重要挑戰，也與第 36 章的 AI 治理密切相關。

案例

案例 16-1 教學情境：尺寸都合格，疲勞卻不過

背景：叫獸開講中的精密零件廠（綜合情境），鈦合金支架尺寸合格，但兩件在疲勞測試中提早斷裂。

做法：斷面分析確認為近表面的熔合不良孔洞；以序號追溯平台位置，發現兩件都位於平台同一角落；調閱逐層影像與熔池訊號，找出刮刀損傷與局部氣流不足的時段。改善措施包括：監測資料自動判讀與警報、刮刀與氣流的定期檢查、高風險零件改為熱均壓後再切削精修近表面、並依零件等級安排 CT 抽檢。

成果：後續批次的疲勞試驗全數通過，客戶也開始要求每一批附上監測與追溯報告。

啟示：金屬積層的品質需要多道防線，而資料只有被串起來、被看見，才有價值。

討論：（1）若沒有逐層監測資料，還能用哪些方法找出原因？（2）為什麼熱均壓不能取代近表面的切削精修？

案例 16-2 產業：電弧積層製作大型近淨形胚料

背景：一家機械廠需要少量的大型不鏽鋼結構件，傳統做法是以大塊鍛件或厚板切削，材料浪費大、交期長。

做法：以焊接機器人改裝為電弧積層系統，依切片路徑堆焊出近淨形胚料，再以大型五軸加工機精修；以熱影像監控層間溫度，待前一層冷卻到設定溫度以下再堆焊下一層，以控制變形與組織。

成果：材料使用量與交期明顯減少；但初期因層間溫度控制不當，出現變形與尺寸不足，經調整

路徑與冷卻策略後改善。

啟示：電弧積層適合大型、形狀不太複雜的零件，熱管理與後續加工的規劃是成功的關鍵。

討論：(1) 為什麼電弧積層需要控制層間溫度？(2) 如何決定電弧積層的加工餘量？

案例 16-3 產業：混合加工機修補模具

背景：一家壓鑄廠的模具在分模線附近磨損，傳統做法是補焊後手工研磨，品質不穩定、耗時。

做法：以整合雷射送粉沉積頭的五軸混合加工機，先掃描量測模具的磨損區域，與原始 CAD 比對；在磨損處沉積耐熱工具鋼，再在同一次夾持中切削精修到原尺寸。

成果：修補品質穩定，模具修補時間縮短；修補紀錄連同掃描資料保存，作為模具的維護履歷。

啟示：DED 與切削的混合製造，特別適合高價值零件的修補與再製造，也符合第 34 章的循環經濟精神。

討論：(1) 修補時，沉積材料與母材的相容性要注意什麼？(2) 模具的維護履歷可以如何與第 26 章的預測維護結合？

案例 16-4 教學情境：用十六次實驗找參數

背景：一個研究生要為新購的雷射粉床熔融設備開發一種鋁合金的參數，預算只夠做約二十組試件。

做法：先以文獻與 Rosenthal 解估計合理的參數範圍，以拉丁超立方取樣做 6 組，之後以貝氏最佳化逐批建議下一組參數；每組試件以阿基米德法量測密度，並以光學顯微鏡檢查孔隙型態，把「熔合不良」或「匙孔」的判斷也記錄下來。

成果：16 組內找到密度達標的參數；之後再以成形速度作為第二目標，找到更快的參數組合。

啟示：物理估計縮小範圍、貝氏最佳化引導實驗、金相判斷提供機制解釋，三者結合最有效率。

討論：(1) 為什麼只看密度還不夠？(2) 若要同時最佳化密度與表面粗糙度，擷取函數應如何修改？

案例 16-5 產業：航太零件的資格認證

背景：一家供應商希望以金屬粉床熔融為航太客戶生產一個鎳基合金零件。

做法：依客戶與相關標準的要求，先完成設備與材料製程的認證：鎖定粉末規格、參數與後處理；以大量伴隨試片建立材料性質的統計分布；依零件的失效後果決定等級，高等級零件要求熱均壓、CT 全檢與每批伴隨試片；並建立從粉末到出貨的完整追溯紀錄。

成果：認證過程耗時，但通過後，同一製程可以穩定地供應多種零件，任何參數或設備的變更都經過變更管理。

啟示：在高風險領域，積層製造的競爭力不在於印得多快，而在於能否證明每一件都可靠。

討論：（1）為什麼認證後的參數不能隨意更改？（2）伴隨試片能代表零件的品質嗎？有什麼限制？

案例 16-6 教學情境：熔池相機的閉環實驗

背景：一個大學實驗室在雷射送粉 DED 系統上，加裝同軸的熔池相機，研究熔池寬度的閉環控制。

做法：先以開環實驗建立功率與熔池寬度的關係及動態響應，設計 PI 控制器；在堆疊薄壁時比較開環與閉環，量測牆寬沿高度的變化，並切開觀察組織。

成果：閉環控制使牆寬沿高度更均勻，頂部不再明顯變寬；但在轉角處因速度變化，控制器仍有短暫的超調，團隊進一步加入依路徑速度的前饋補償。

啟示：閉環控制能有效補償熱累積，但需要搭配對路徑與動態的理解；回授與前饋常需要一起使用。

討論：（1）為什麼轉角處容易出問題？（2）除了熔池寬度，還有哪些量測值可以作為回授訊號？

實作活動

活動 16-1 熔池尺寸估算

以 16.2.1 節的 Rosenthal 程式，比較 Ti-6Al-4V、316L 不鏽鋼與 AlSi10Mg (查詢其熱性質) 在相同功率與速度下的熔池尺寸，討論熱傳導係數與熔點的影響。再與文獻中的實驗量測 (例如 NIST AM Bench 的資料) 比較，說明 Rosenthal 解的誤差來源。

活動 16-2 製程窗口圖

以 16.2.4 節的程式，在功率與速度平面上計算完整的製程窗口圖，並改變層厚、填充間距與光斑大小，觀察窗口的變化。討論如何以這張圖決定第一批實驗的範圍。

活動 16-3 後處理規劃

選擇一個金屬積層零件 (例如具內部流道的歧管或晶格植入物)，規劃完整的後處理流程：應力消除、拆板、支撐移除、熱均壓、熱處理、切削精修、表面處理與檢驗，說明每一步的目的、順序的理由與可能的風險。

活動 16-4 CT 孔隙分析

以 16.4.2 節的程式為基礎，改變體素大小 (例如 10、25、50 微米)，觀察可偵測的孔隙數與孔隙率估計的變化；再加入「近表面」的判斷，計算每個孔隙到表面的距離，標示出對疲勞最危險的孔隙。

活動 16-5 監測與追溯資料庫

設計一個簡單的資料庫結構，記錄零件序號、粉末批號、機台、參數版本、平台位置、逐層監測摘要、後處理與檢驗結果；以 16.4.4 節的合成資料為例，撰寫查詢：「找出所有在第 120 到 125 層有警報、且位於平台某角落的零件」。

活動 16-6 貝氏最佳化與閉環控制

以 16.5.2 節的程式，加入「成形速率」作為第二目標，嘗試以加權或限制的方式進行多目標貝氏最佳化；再以 16.5.4 節的程式，調整 PI 控制器的參數，觀察響應速度與超調的取舍，並加入量測延

遲，觀察控制效果的變化。相關範例程式將於本書的實驗倉庫中維護。

延伸閱讀

- Tarasankar DebRoy 等，〈Additive manufacturing of metallic components – Process, structure and properties〉，Progress in Materials Science，2018 年：金屬積層製程、組織與性質的完整回顧。
- D. Rosenthal，〈The theory of moving sources of heat and its application to metal treatments〉，Transactions of the ASME，1946 年。
- W. E. King 等，〈Observation of keyhole-mode laser melting in laser powder-bed fusion additive manufacturing〉，Journal of Materials Processing Technology，2014 年。
- ISO / ASTM 52904：金屬粉床熔融用於關鍵應用的製程要求；ASTM E3166：金屬積層航太零件成形後的非破壞檢測指引。
- NASA-STD-6030：太空飛行系統的積層製造要求（2021 年）。
- 美國國家標準與技術研究院（NIST）積層製造基準測試計畫（AM Bench）的公開資料。

表 16-9 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸閱讀
PBF、DED、WAAM 與混合製程	零件的尺寸、精度與數量適合哪一種製程？	第 9、15 章
熔池與熱歷程	參數如何影響熔池、組織與性質？	第 19、21 章
殘留應力與缺陷	缺陷的機制是什麼？製程窗口在哪裡？	第 25 章
後處理	熱均壓、熱處理與精修的順序與目的是否清楚？	第 17 章
CT 與非破壞檢測	檢測方法能看到多小的缺陷？允收標準是什麼？	第 24、25 章
監測與追溯	資料是否串連到每一個零件？	第 17、20、23 章
AI 最佳化與閉環控制	能否用更少的實驗找到參數？製程能否自己修正？	第 26、28、29、36 章

章末小結

- 金屬積層以粉床熔融與指向性能量沉積兩大家族為主。雷射粉床熔融精度最佳、速度慢；電子束粉床熔融在真空與預熱下成形，殘留應力較低；DED 適合大件、修補與披覆；電弧積層沉積速率可達每小時數公斤，適合大型近淨形件；混合製造在同一台機器上結合積層與切削。
- 金屬積層可視為數以百萬計的微小焊道。Rosenthal 解可粗估熔池尺寸，本章範例中 Ti-6Al-4V 在 200 W、1 m/s 時熔池寬約 106 微米、深約 53 微米。快速凝固與反覆熱循環造成細小、方向性、非平衡的組織；受拘束的熱收縮使殘留應力可達降伏強度量級。
- 能量不足造成熔合不良，能量過高造成匙孔，兩者之間是製程窗口；體積能量密度只是粗略指標，熔池尺寸與正規化焓等更有物理意義。
- 後處理通常包括應力消除、拆板與去支撐、熱均壓、熱處理、切削精修與表面處理。熱均壓（例如 Ti-6Al-4V 約 920 °C、100 MPa、2 小時）可閉合內部孔隙、提高疲勞壽命，但無法閉合與表面相通的孔隙。
- CT 能完整檢查內部孔隙與尺寸，但解析度隨零件尺寸下降，缺陷約需大於數個體素才能可靠偵測。製程監測可在缺陷形成時發現異常；以序號串連材料、設備、參數、監測、後處理與檢驗資料的追溯，是品質保證的核心，NASA-STD-6030 與 ISO / ASTM 52904 等標準將其制度化。
- 貝氏最佳化以代理模型與擷取函數引導實驗，本章範例以 16 次實驗達到 49 次格點實驗的密度，並找到成形速率約 2.5 倍的參數。閉環控制可補償熱累積，模擬中把熔池寬度誤差從 0.26 毫米降到 0.012 毫米。物理與資料結合、逐層閉環與前饋補償，是邁向自主積層製造的方向。

習題

一、選擇題

1. 在真空中以電子束熔融預熱粉末的製程是？（A）雷射粉床熔融 （B）電子束粉床熔融 （C）電弧積層 （D）黏著劑噴印
2. 下列哪一種製程最適合修補磨損的渦輪葉片？（A）雷射粉床熔融 （B）指向性能量沉積 （C）

光聚合固化 (D) 材料擠出

3. 電弧積層製造的主要優點是？(A) 精度最高 (B) 沉積速率高、材料便宜 (C) 表面最光滑 (D) 適合細小晶格
4. Rosenthal 解最初是為哪一種製程發展的？(A) 鑄造 (B) 焊接 (C) 鍛造 (D) 切削
5. 能量不足、熔池太淺造成的缺陷是？(A) 匙孔孔隙 (B) 熔合不良 (C) 球化 (D) 飛濺
6. 熱均壓無法閉合哪一種孔隙？(A) 內部封閉的孔隙 (B) 與表面相通的孔隙 (C) 小於 50 微米的孔隙 (D) 圓形氣孔
7. 成形後應先在平台上進行應力消除再拆板，主要是為了？(A) 提高硬度 (B) 避免拆板時因殘留應力釋放而變形 (C) 去除支撐 (D) 提高表面品質
8. 以 2,000 像素寬的偵測器掃描 50 毫米的零件，CT 體素約為？(A) $2.5\ \mu\text{m}$ (B) $25\ \mu\text{m}$ (C) $100\ \mu\text{m}$ (D) $250\ \mu\text{m}$
9. 貝氏最佳化中，同時考慮「預測值高」與「不確定性大」來選擇下一組實驗的是？(A) 高斯過程 (B) 擷取函數 (C) 熔池模型 (D) PI 控制器
10. 在 DED 中補償熱累積最常見的閉環控制方式是？(A) 依熔池寬度或溫度調整雷射功率 (B) 依零件重量調整送粉 (C) 依 CT 結果調整層厚 (D) 依時間固定降低速度

二、簡答題

11. 比較雷射粉床熔融與電子束粉床熔融的差異。
12. 說明混合製造的好處與挑戰。
13. 為什麼金屬積層件的殘留應力常達到降伏強度的量級？
14. 說明熔合不良與匙孔孔隙在形狀與成因上的差異。
15. 為什麼體積能量密度只是粗略的參數指標？
16. 說明 CT 在檢測積層件上的優點與限制。
17. 為什麼總孔隙率不足以作為疲勞關鍵零件的允收標準？

18. 說明金屬積層件追溯資料應包含哪些階段與項目。

三、計算題

19. 雷射功率 250 W、掃描速度 1,200 mm/s、填充間距 0.11 mm、層厚 0.04 mm，求體積能量密度。

20. 承上題，單一雷射的理論成形速率 ($v \times h \times t$) 約為每小時多少立方公分？

21. 以 2,000 像素寬的偵測器掃描 80 毫米寬的零件，體素約為多少？可靠偵測的最小缺陷約為多少？

22. Inconel 718 的 $E = 200 \text{ GPa}$ 、 $\alpha = 13 \times 10^{-6} / \text{K}$ ，若 $\Delta T = 800 \text{ K}$ ，估算 $E \cdot \alpha \cdot \Delta T$ ，並與降伏強度約 1,000 MPa 比較。

23. 一個 30 公斤的零件，以電弧積層（每小時 4 公斤）與雷射粉床熔融（每小時 0.3 公斤）各需多少沉積時間？

24. 一個體積 50 立方公分的零件，孔隙率 0.2%，孔隙總體積為多少？

25. 監測訊號的基準標準差為 0.02，某一層偏離基準趨勢 0.1，其 z 分數為多少？以 4 為門檻是否發出警報？

26. 依 16.5.4 節的結果，閉環控制使熔池寬度的均方根誤差降低了多少百分比？

四、申論與設計題

27. 為一個鈦合金骨科植入物，規劃從粉末、成形、後處理、檢測到追溯的完整品質保證流程。

28. 評論以下說法：「有了熱均壓，就不需要在意成形時的孔隙了。」

29. 說明閉環積層製造在技術與認證上的挑戰，並提出你的看法。

五、是非題

30. 電子束粉床熔融因為預熱，殘留應力通常比雷射粉床熔融低。

31. Rosenthal 解考慮了熔池中液態金屬的流動。

32. 相同的體積能量密度一定得到相同的熔池與品質。

33. 熱均壓可能使組織粗化，需要與熱處理一起規劃。

34. CT 的解析度與零件尺寸無關。

35. 貝氏最佳化適合每次實驗成本高、可做次數有限的問題。

六、進階挑戰題

36. 擴充 16.2.1 節的程式，模擬相鄰兩條掃描線的溫度疊加（以兩個時間差的點熱源近似），討論填充間距對熔合的影響。

37. 以 16.4.2 節的程式為基礎，加入隨機雜訊與門檻分割，評估不同雜訊水準下孔隙偵測的漏報與誤報。

38. 以 16.5.4 節的模型加入量測延遲與雜訊，比較 PI 控制與加入前饋補償（依已知的熱累積趨勢預先降低功率）的效果。

七、補充題

39. 列出金屬積層件的五種常見缺陷，並各說明一項對策。

40. 描述「自主積層製造」在設計、參數開發、成形中與成形後四個階段的願景。

提示與參考解答

1. B。

2. B。

3. B。

4. B。

5. B。

6. B。

7. B。

8. B。 $50 \div 2,000 = 0.025 \text{ mm}$ 。

9. B。

10. A。

11. 參考：雷射粉床熔融以雷射在惰性氣體中熔融，精度與細節佳、殘留應力高；電子束粉床熔融以電子束在真空中熔融並預熱粉床，殘留應力低、適合鈦合金，但表面較粗、精度較低。
12. 參考：好處為減少重新夾持誤差、修補與精修一次完成、可在積層中量測修正；挑戰為製程切換與熱影響、切削液與粉末相容、CAM 需同時規劃兩種路徑。
13. 參考：新凝固的材料收縮時被下方已冷卻的材料拘束，熱應變被卡住， $E \cdot \alpha \cdot \Delta T$ 常大於降伏強度，因此材料降伏，殘留應力達到降伏強度量級。
14. 參考：熔合不良為不規則、扁平、常含未熔粉末的孔洞，因能量不足或鋪粉不均；匙孔孔隙為圓形、較深的孔洞，因能量過高形成蒸氣凹穴後崩塌。
15. 參考：它把功率、速度、間距與層厚合併成一個數字，但相同能量密度的不同組合，熔池形狀與行為可能不同，也無法反映光斑大小與材料熱性質。
16. 參考：優點為可三維檢查內部孔隙、尺寸、殘粉與晶格；限制為解析度隨零件尺寸下降、厚金屬需高能量且有假影、時間與成本高。
17. 參考：疲勞壽命取決於最大缺陷的大小與到表面的距離，少數大孔隙或近表面孔隙即使總孔隙率很低也可能導致早期失效。
18. 參考：材料（粉末批號、成分、回收次數）、設備（機台、校正、維修）、成形（參數版本、位置、監測資料）、伴隨試片、後處理（爐次與溫度曲線）、檢驗結果。
19. $250 \div (1,200 \times 0.11 \times 0.04) \approx 47.3 \text{ J/mm}^3$ 。
20. $1,200 \times 0.11 \times 0.04 = 5.28 \text{ mm}^3/\text{s} \approx 19.0 \text{ cm}^3/\text{h}$ 。
21. $80 \div 2,000 = 0.04 \text{ mm} = 40 \mu\text{m}$ ；可靠偵測的最小缺陷約 80 到 120 μm （2 到 3 個體素）。
22. $200,000 \times 13 \times 10^{-6} \times 800 = 2,080 \text{ MPa}$ ，約為降伏強度的 2.1 倍，殘留應力可達降伏強度量級。
23. 電弧積層 $30 \div 4 = 7.5$ 小時；雷射粉床熔融 $30 \div 0.3 = 100$ 小時（且通常受成形空間限制）。
24. $50 \times 0.002 = 0.1 \text{ cm}^3$ 。
25. $z = 0.1 \div 0.02 = 5$ ，超過 4，發出警報。

26. $(0.262 - 0.012) \div 0.262 \approx 95\%$ 。
27. 評分重點：涵蓋粉末規格與管理、參數鎖定、監測、伴隨試片、應力消除、熱均壓、熱處理、表面處理、CT 與尺寸檢驗、生物相容性、序號追溯與法規要求。
28. 評分重點：能指出熱均壓無法閉合與表面相通的孔隙、對含氧化物的缺陷效果有限、會改變組織且增加成本，成形品質仍是基礎。
29. 評分重點：技術上需要快速可靠的量測、準確的模型與控制；認證上需要證明一個會自己改參數的製程仍具一致性，涉及驗證方法與責任歸屬。
30. ✓。
31. X。它忽略了液體流動、潛熱與溫度相依的材料性質。
32. X。不同參數組合可能得到不同的熔池與缺陷。
33. ✓。
34. X。體素大小約為視野寬度除以偵測器像素數。
35. ✓。
36. 評分重點：正確以時間與位置偏移疊加兩個熱源，能說明填充間距過大時道間熔合不足。
37. 評分重點：雜訊增加時小孔隙漏報增加、雜訊點誤報增加，能討論門檻與最小尺寸過濾的取舍。
38. 評分重點：延遲使 PI 控制的超調與振盪增加；加入前饋後誤差明顯降低，回授只需處理殘餘誤差。
39. 參考：熔合不良（提高能量、監控鋪粉）；匙孔（降低能量密度）；氣孔（粉末乾燥與管理）；裂紋（預熱、調整合金或掃描策略）；殘留應力變形（支撐設計、應力消除）。
40. 參考：設計階段以模擬預測變形並補償；參數開發以貝氏最佳化與物理資訊模型；成形中多感測監測、AI 判讀與閉環修正；成形後 CT 與監測比對，資料串成零件的數位孿生。